الذكاء الاصطناعي ومستقبل المهن — أيها يندثر وأيها يصعد

خارطة طريق للعشر السنوات القادمة (٢٠٢٦–٢٠٣٦)

AI and the Future of Work — Which Jobs Will Disappear, Which Will Rise

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

2026

English · عربي

الذكاء الاصطناعي ومستقبل المهن

— أيها يندثر وأيها يصعد

AI and the Future of Work — Which Jobs Will Disappear, Which Will Rise

خارطة طريق للعشر السنوات القادمة (٢٠٢٦–٢٠٣٦)

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

الطبعة الأولى — 2026 · First Edition

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

إهداء

إلى كل من يخشى مستقبل عمله في عصر الذكاء الاصطناعي

— اعلم أن الإنسان الذي يفهم نفسه ويتعلم باستمرار سيظل دائماً في الطليعة.

تنبيه

هذا الكتاب أُنتج بمساعدة نموذج Claude Opus 4.7 من شركة Anthropic، تحت إشراف وتوجيه المؤلف. التوجيه الفكري واختيار الموضوع والمراجعة والمسؤولية النهائية للمؤلف الدكتور فضل محمد الأكوع. الكتاب لأغراض تثقيفية وإثرائية، ولا يُغني عن استشارة المتخصصين في الموضوعات القانونية والطبية والمالية والشرعية.

Notice

This book was produced with the assistance of Anthropic's Claude Opus 4.7 model, under the author's direction and supervision. Intellectual direction, topic selection, review, and final responsibility rest with the author, Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa. The book is for educational purposes and does not substitute for consultation with specialists in legal, medical, financial, or religious matters.

المحتويات

المقدمة — مرحلة فاصلة في تاريخ العمل	1
حالة سوق العمل اليوم — حقائق وأرقام	2
المهن المهددة خلال سنة (2026–2027)	3
المهن المهددة خلال 5 سنوات (2026–2031)	4
المهن المهددة خلال 10 سنوات (2026–2036)	5
المهن التي ستزدهر خلال سنة (2026–2027)	6
المهن التي ستزدهر خلال 5 سنوات (2026–2031)	7
المهن التي ستزدهر خلال 10 سنوات (2026–2036)	8
أغلى المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي	9
كيف تحمي وظيفتك	10

دليل الطلاب — التدريب بدون خبرة 11

الخاتمة 12

المراجع والمصادر 13

المقدمة — مرحلة فاصلة في تاريخ العمل

لماذا هذا الكتاب الآن؟

لم يحدث في التاريخ الحديث أن تغيّر سوق العمل بهذه السرعة وبهذا الاتساع كما يحدث منذ نهاية عام 2022. خلال أقل من أربع سنوات، انتقلنا من نماذج لغوية تكتب فقرات ركيكة إلى أنظمة قادرة على كتابة الكود، تحرير المستندات القانونية، تحليل الصور الطبية، إجراء المقابلات الهاتفية، وتدريس الرياضيات للأطفال. كل وظيفة كان يُظنّ أنها بمنأى عن الأتمتة لأنها "تحتاج إبداعاً" أو "تحتاج تواصلاً بشرياً" أصبحت اليوم محل سؤال جدي.

هذا الكتاب لا يبيع الخوف، ولا يبيع الطمأنينة الكاذبة. هو محاولة للإجابة عن سؤال يطرحه ملايين الناس اليوم بصمت: **"هل وظيفتي في خطر؟ ومتى؟ وماذا أفعل؟"**

ما هي المرحلة التي نعيشها؟

نحن في مرحلة تشبه ما عاشه العمال في إنجلترا بين 1780 و1830 خلال الثورة الصناعية الأولى، أو ما عاشه موظفو المكاتب في التسعينيات حين دخل الحاسوب الشخصي. الفارق هذه المرة في ثلاث نقاط جوهرية:

أولاً: السرعة. الثورة الصناعية احتاجت إلى نصف قرن لتُعيد تشكيل الاقتصاد. ثورة الحاسوب احتاجت عقدين. ثورة الذكاء الاصطناعي تتحرك بسرعة قد تختزل التحول إلى أقل من عقد.

ثانياً: نطاق الوظائف المتأثرة. الثورات السابقة استهدفت غالباً العمل اليدوي المتكرر. الذكاء الاصطناعي يستهدف العمل المعرفي — ومنه وظائف ذوي الياقات البيضاء التي طالما اعتُبرت ملاذاً آمناً: المحاماة، المحاسبة، الترجمة، التصميم، الصحافة، البرمجة، التحليل المالي، والتدريس.

ثالثاً: قابلية التوسع شبه المجانية. نسخة واحدة من نموذج ذكاء اصطناعي يمكن أن تخدم مئات الملايين من المستخدمين في وقت واحد. لا توجد رواتب، ولا تعب، ولا إجازات. كلفة الإنتاج الإضافي تقترب من الصفر.

هذه الخصائص الثلاث تعني أن الموجة الحالية ليست تكراراً لما حدث من قبل — بل نوع جديد من التحول يحتاج تفكيراً جديداً.

ما الذي يجعل التنبؤ صعباً؟

من السهل أن يُلقى أحدنا بتنبؤات قاطعة من نوع: "وظيفة X ستختفي في 2027". لكن هذا النوع من الكلام مضلل. سوق العمل ليس آلة بسيطة، بل شبكة معقدة من القرارات البشرية، اللوائح الحكومية، السلوك الاستهلاكي، تكاليف الطاقة، النزاعات الجيوسياسية، والاختراعات غير المتوقعة.

ما يمكن قوله بثقة:

- **هناك مهام داخل كل وظيفة قابلة للأتمتة.** تقرير مؤسسة McKinsey Global Institute في 2023 قدّر أن نحو 30% من ساعات العمل في الولايات المتحدة قابلة للأتمتة بحلول 2030 باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- **عدد الوظائف لن ينخفض بالضرورة، لكن تركيبتها ستتغير.** المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير "مستقبل الوظائف 2025" قدّر أن 92 مليون وظيفة قد تختفي بحلول 2030، فيما ستُستحدث 170 مليون وظيفة جديدة — صافٍ موجب، لكنه يخفي ألماً هائلاً للأشخاص الذين لن يكونوا في الأماكن أو المهارات الصحيحة.
- **التحول لن يكون متناسقاً.** بعض القطاعات ستتأثر بشدة (خدمة العملاء، الترجمة، التصميم الجرافيكي للأنماط المكررة، البرمجة منخفضة

المستوى) وبعضها سيكون أبطأ تأثراً (الرعاية الصحية المباشرة، الحرف اليدوية المتخصصة، الأدوار الإدارية العليا).

في هذا الكتاب، تجنبنا التنبؤات القاطعة. بدلاً من ذلك، نقدّم **سيناريوهات مدعومة بالتفسير**: لماذا قد تتعرّض هذه الوظيفة لضغط؟ ومتى؟ وماذا يمكن للفرد أن يفعل قبل أن يصبح متأخراً؟

كيف يستخدم القارئ هذا الكتاب؟

الكتاب مقسّم إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

القسم الأول (الفصول 1–2): السياق الكلي. ما هي المرحلة، وما الذي يجري في سوق العمل اليوم؟

القسم الثاني (الفصول 3–8): الخريطة. ست فصول تغطي المهن المهددة وتلك التي ستزدهر، مقسّمة على ثلاث آفاق زمنية: سنة، خمس سنوات، عشر سنوات.

القسم الثالث (الفصول 9–12): أدوات التكيّف. ما المهارات الأهم؟ كيف تحمي وظيفتك الحالية؟ كيف يبدأ الطالب من الصفر بدون خبرة؟

كل فصل ينتهي بـ **"ماذا تفعل الآن"** — قائمة قصيرة بإجراءات عملية يمكنك البدء بها في الأسبوع نفسه.

ملاحظة منهجية

كل الأرقام والأمثلة المذكورة في هذا الكتاب تعكس ما هو معلوم حتى منتصف 2026. سوق العمل يتحرك بسرعة، وقد تتغير بعض هذه الحقائق. حين أذكر راتباً أو حجم شركة، أُتبعه بـ "حسب بيانات 2026" لتذكير القارئ أن الزمن لا يقف.

كما تجنّبت في هذا الكتاب نوعين من الكلام: 1. **النصائح الاستثمارية:** لن أقول لك "اشتر سهم Nvidia" أو "ابتعد عن قطاع كذا". هذا ليس مجالي. 2. **التنبؤات القاطعة بأرقام محددة:** ستجد مدى أكثر مما ستجد رقماً واحداً. هذا أصدق ومُفيد أكثر للقارئ.

رسالة شخصية

كتبت هذا الكتاب لأني أعرف ابن أخي الذي يدرس البرمجة وقلِق من خبر أن الذكاء الاصطناعي يكتب الكود. وأعرف صديقاً مترجماً يخشى أن يُفقد عمله. وأعرف أمّاً تسأل ما الذي ينبغي أن يدرسه أبناؤها بعد الثانوية. هذا الكتاب لكلّ هؤلاء.

الذكاء الاصطناعي لن يأخذ منك وظيفتك — لكن إنساناً يستخدم الذكاء الاصطناعي قد يأخذها. الفرق بين المجموعتين هو موضوع هذا الكتاب.

ماذا تفعل الآن

- **خصّص ساعتين هذا الأسبوع** لتجربة أداة ذكاء اصطناعي توليدية واحدة (مثل ChatGPT أو Claude) في مهمة من عملك الحالي.
- **اكتب على ورقة** ثلاث مهام تقوم بها يومياً، وسل نفسك صراحة: أيها قد تقوم به آلة بدلاً منك خلال 3 سنوات؟
- **اقرأ تقرير "مستقبل الوظائف"** من المنتدى الاقتصادي العالمي (متاح مجاناً عبر weforum.org). صفحات قليلة تكفي لتغيير منظورك.
- **اشترك في نشرة بريدية** متخصصة في تأثير الذكاء الاصطناعي على عملك (مهندس؟ طبيب؟ معلم؟ صحفي؟ توجد نشرة لكلّ مجال).
- **ابدأ سجلاً بسيطاً** بمهاراتك ومشاريعك. ستحتاجه أكثر مما تتخيل في السنوات المقبلة.

حالة سوق العمل اليوم — حقائق وأرقام

الصورة الكبرى: ماذا حدث بين 2022 و2026؟

في نوفمبر 2022، أُطلق ChatGPT للعموم. في غضون شهرين، تجاوز عدد مستخدميه 100 مليون. ما حدث بعد ذلك على مستوى الشركات الكبرى لم يكن مصادفة:

- **Meta** أعلنت عن تسريح أكثر من 21,000 موظف بين نوفمبر 2022 ومارس 2023، وأطلق مارك زوكربيرغ على 2023 اسم "عام الكفاءة" (Year of Efficiency). موجة ثانية في 2024 طالت قسم Reality Labs والمحتوى.
- **Google (Alphabet)** سرّحت 12,000 موظف في يناير 2023، وتبعتها بموجات أصغر متتالية في 2024 و2025، شملت فرق هندسية كبيرة.
- **Microsoft** سرّحت نحو 10,000 موظف في يناير 2023، وأضافت موجات تركّز على فرق Azure والألعاب وHR في 2024 و2025.

- **Amazon** أعلنت عن 18,000 وظيفة في أوائل 2023، تبعتها 9,000 في أواخر 2023، ثم تخفيضات إضافية في 2024 ركزت على AWS وفرق إعلانات.
- **Salesforce** سرّحت 10% من قوتها العاملة (نحو 8,000 موظف) في يناير 2023، وأعلنت عن إعادة هيكلة جزئية لفرق المبيعات الميدانية في 2024.

هذه ليست أرقاماً ثانوية. هذه قمم شركات التكنولوجيا في العالم، الشركات نفسها التي تطوّر أنظمة الذكاء الاصطناعي. وفقاً لموقع layoffs.fyi، تجاوز إجمالي عمليات تسريح الموظفين في قطاع التكنولوجيا 260,000 موظف في 2023 وحده، يليها ما يقارب 150,000 في 2024.

لماذا هذه الموجة مختلفة؟

موجات تسريح الموظفين السابقة في قطاع التكنولوجيا (مثل فقاعة الإنترنت 2001، أو الأزمة المالية 2008) ارتبطت بأسباب اقتصادية كلية: انهيار أسعار الأسهم، انخفاض الطلب، أو ركود مفاجئ. لكن الموجة الحالية مختلفة في أربعة أسباب يذكرها التنفيذيون أنفسهم في إعلاناتهم العامة:

1. **التوظيف المفرط خلال جائحة كوفيد:** في 2020-2021، وظّفت كبرى الشركات بشراهة استعداداً لطفرة طلب رقمي اعتقدوا أنها ستستمر. الطلب عاد إلى وضعه الطبيعي، فظهر فائض.

2. **إعادة توجيه الميزانيات نحو الذكاء الاصطناعي:** بدلاً من توظيف 100 مهندس، يُستثمَر المبلغ نفسه في رقائق Nvidia ومراكز بيانات لتدريب نماذج. حدث استبدال داخلي للموارد البشرية بالموارد الحاسوبية.
3. **أتمتة فعلية لبعض الأدوار:** خاصة في خدمة العملاء، الكتابة الأساسية، الترجمة الفنية، التصميم النمطي، وبعض مهام البرمجة الروتينية.
4. **الضغط من المستثمرين:** "كم نسبة الزيادة في الإنتاجية لكل موظف لديكم بفضل الذكاء الاصطناعي؟" — سؤال متكرر في مكالمات الأرباح الفصلية.

أين ذهب هؤلاء الموظفون؟

هذا السؤال الأهم ولا تجد له إجابة مباشرة في تقارير الإعلام. لكن من خلال تتبع بيانات LinkedIn العامة وتقارير Bureau of Labor Statistics الأمريكي، ظهرت ثلاثة مسارات رئيسية:

المسار الأول — الانتقال الأفقي: نسبة كبيرة (تقديرات تتراوح بين 40-55%) عادوا إلى وظائف مماثلة في شركات أصغر أو ناشئة، أحياناً برواتب أقل بنسبة 10-25%. هؤلاء "تكيّفوا" بدون إعادة تأهيل كبرى.

المسار الثاني — التحول إلى الذكاء الاصطناعي: نحو 15-20% انتقلوا إلى وظائف وُصفت لاحقاً بـ "AI Engineer" أو "Prompt Engineer" أو "ML

Ops". غالباً عبر دورات تأهيلية قصيرة (3-6 أشهر) أو شهادات من Coursera وDeepLearning.AI.

المسار الثالث — العمل الحر والاستشارات: نحو 20-30% تحوّلوا إلى عمل مستقل، يعرض كل واحد منهم مهارته على Upwork أو Toptal أو من خلال شبكاته الشخصية. نسبة من هؤلاء وجدوا أن دخلهم زاد بفضل الكفاءة التي يحققها الذكاء الاصطناعي في عملهم.

النسبة الأخيرة — نحو 10-15% — لم يعد بعضهم لسوق العمل بدوام كامل، إما بالتقاعد المبكر أو بالعودة للدراسة أو بالخروج المؤقت.

ما تقوله الأرقام الرسمية

من تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "مستقبل الوظائف 2025" (Future of Jobs Report 2025)، الذي يستطلع آراء أكثر من 1,000 صاحب عمل حول العالم يمثّلون 14 مليون عامل:

- **الذكاء الاصطناعي والأتمتة** يُعتبران المحرّك الأول لتحول الأعمال خلال 2025-2030.
- **86% من أصحاب العمل** يتوقعون أن يحوّل الذكاء الاصطناعي والمعلومات الرقمية أعمالهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

- **المهارات الأكثر طلباً المتوقعة بحلول 2030:** التفكير التحليلي، المرونة والقدرة على التعلم المستمر، القيادة، الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة، الأمن السيبراني، التفكير الإبداعي، الفضول وحب الاستطلاع.
- **المهارات الأقل أهمية بشكل متزايد:** القراءة والكتابة والحساب الأساسي، إدارة المواد والمعدات، الإملاء النصي اليدوي.

من Bureau of Labor Statistics الأمريكي (تقرير Occupational Outlook): - **مطوّرو البرمجيات:** نمو متوقع بنسبة 17% بين 2023-2033 — أعلى بكثير من المتوسط، رغم ضغط الذكاء الاصطناعي. - **تحليل البيانات:** نمو متوقع بنسبة 36% — من أسرع الفئات نمواً. - **الكاشيرز (أمناء الصندوق):** انخفاض متوقع بنسبة 11% — تأثير مباشر للأتمتة في المتاجر. - **الصرّافون البنكيون (Bank Tellers):** انخفاض بنسبة 15%. - **المساعدون الإداريون والسكرتاريا التنفيذية:** انخفاض بنسبة 10%.

ماذا عن الشركات الناشئة؟

في الجهة المقابلة من سوق العمل، يحدث شيء مثير: **شركات ناشئة بفريق صغير جداً تحقق إيرادات ضخمة**. هذه ظاهرة جديدة فعلياً:

- شركة Cursor (أداة برمجة بالذكاء الاصطناعي) قفزت إلى تقييم يتجاوز 9 مليارات دولار بأقل من 100 موظف بحلول منتصف 2025.

- شركة Midjourney (توليد الصور) حققت إيرادات تجاوزت 200 مليون دولار سنوياً بفريق أقل من 50 شخصاً.
- ظاهرة "Solo founder, $1M ARR" (مؤسس وحيد بإيراد سنوي مليون دولار) أصبحت قابلة للتحقيق فعلياً، وهو ما كان شبه مستحيل قبل 2022.

التحول هنا واضح: **عدد الموظفين لكل دولار إيراد ينخفض بسرعة**. هذا يعني أن الشركات الناشئة الناجحة لن توظّف بنفس الزخم الذي كان متوقعاً قبل خمس سنوات.

ماذا يحدث للأجور؟

بيانات 2024-2025 تُظهر صورة معقدة:

- **رواتب المهارات النادرة (مهندسو ML، باحثو الذكاء الاصطناعي)** ارتفعت بشكل غير مسبوق. عروض تتراوح بين 500,000 و1.5 مليون دولار سنوياً للموظف الواحد في كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية أصبحت شائعة لخبراء الذكاء الاصطناعي ذوي الخبرة.
- **رواتب الأدوار الوسطى (مبرمجون ذوو خبرة 3-7 سنوات، مصممون، كتّاب محتوى)** ركدت أو انخفضت قليلاً في الأسواق المتطورة.

- **الأدوار الابتدائية (juniors)** هي الأكثر تأثراً. عدد الفرص المتاحة لخريجي الجامعات في 2025 كان أقل بنحو 25-40% من 2021 في كثير من المجالات التقنية.

النمط واضح: **تتسع الفجوة بين القمة والقاعدة**. القمة تستفيد من ارتفاع غير مسبوق، والقاعدة تواجه ضغطاً غير مسبوق، والوسط يضيق.

خلاصة الفصل

سوق العمل في 2026 ليس أسوأ مما كان قبل خمس سنوات بشكل عام — لكنه أصبح **أكثر تطلباً، أكثر استقطاباً، وأقل تسامحاً مع الجمود**. من يفهم ذلك مبكراً ويتحرّك يمتلك ميزة كبيرة. من يتجاهله ينتظره صباحٌ مفاجئ.

في الفصول الستة القادمة، ندخل التفاصيل: أي وظائف بالضبط، ومتى، ولماذا.

ماذا تفعل الآن

- **افتح LinkedIn وابحث عن إعلانات الوظائف في تخصصك** خلال آخر 30 يوماً. كم منها يذكر "AI" أو "automation" أو "GenAI" كمهارة مطلوبة؟ النسبة مؤشر سريع لمدى تأثر مجالك.

- **اقرأ آخر تقرير Occupational Outlook** الخاص بمهنتك على bls.gov (إن لم تكن مهنتك أمريكية، ابحث عن نظيرها في موقع الإحصاء المحلي أو OECD Employment Outlook).
- **تابع موقع layoffs.fyi** لمدة شهر لترى أنماط التسريح الأخيرة.
- **اسأل مديرك المباشر سؤالاً واحداً:** "ما الذي تتوقّع أن يتغيّر في فريقنا خلال الـ 18 شهراً المقبلة بسبب الذكاء الاصطناعي؟" إجابته (أو تهرّبه من الإجابة) سيقول لك الكثير.
- **احسب نسبة وظيفتك القابلة للأتمتة** بصدق: ما النسبة المئوية من ساعات أسبوعك تذهب لمهام يمكن لـ ChatGPT أو Claude إنجازها بنسبة 80% من الجودة؟ إن تجاوزت 30%، أنت في المنطقة الحمراء.

المهن المهددة خلال سنة (2026–2027)

ملاحظة قبل البدء

"مهددة خلال سنة" لا تعني أن هذه الوظائف ستختفي خلال سنة. بل تعني أن **ضغطاً ملموساً سيُلاحَظ خلال 12 شهراً**: انخفاض في عدد الوظائف الشاغرة، انخفاض في الأجور، طلبات إنتاجية أعلى من الموظف الواحد، وتركّز للوظائف المتبقية في فئة أصحاب الخبرة العليا. هذه فترة "تقلّص الباب الأمامي" قبل أن يتغير الباب الخلفي.

في هذا الفصل، نستخدم قالباً موحداً لكل مهنة: - **لماذا في خطر:** التفسير المباشر - **متى:** الإطار الزمني المتوقع للتأثير - **المهارات الجديدة المطلوبة:** ما يحتاجه من يبقى - **مسار التحوّل:** إلى أي وظيفة قد تنتقل بأقل احتكاك

1. كاتب محتوى الإعلانات والتسويق العام (Generic Copywriter)

لماذا في خطر: كتابة منشورات السوشيال ميديا، الإعلانات النصية القصيرة، أوصاف المنتجات، نسخ المواقع الأساسية — كل هذا يُنتَج اليوم بـ ChatGPT و Claude بجودة "كافية تجارياً" لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة. الفرق بين الكاتب الجيد والكاتب الممتاز لا يبرّر دائماً الراتب الإضافي.

متى: التأثير ملموس بالفعل في 2025. خلال 2026-2027، نتوقع تخفيضاً إضافياً 30-50% في عدد الفرص للجدد في هذا التخصص.

المهارات الجديدة المطلوبة لمن يبقى: - التخصص العميق في صناعة معينة (طب، قانون، تقنية بدلاً من "كاتب عام") - استراتيجية المحتوى (وليس فقط التنفيذ) - إدارة فرق محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي - صوت العلامة التجارية المميّز (Brand Voice) القائم على بحث وأبحاث

مسار التحوّل: - استراتيجي محتوى (Content Strategist) - مدير سوشيال ميديا متخصص في صناعة محددة - خبير تجربة المستخدم بالكتابة (UX Writer) - مستشار براند للشركات الناشئة

---

2. ممثل خدمة العملاء (Tier-1 Customer Support)

لماذا في خطر: أنظمة مثل Intercom Fin و Zendesk AI تجيب اليوم على 60-80% من استفسارات المستوى الأول دون تدخل بشري. شركات كبرى مثل Klarna أعلنت في 2024 عن تخفيض 700 موظف خدمة عملاء بعد دمج روبوت محادثة من OpenAI.

متى: التأثير الجاري بالفعل. خلال 2026، نتوقع أن تصل نسبة "الردّ الآلي" في مراكز الاتصال الكبرى إلى 70-85% للأسئلة البسيطة.

المهارات الجديدة المطلوبة: - التعامل مع الحالات الصعبة عاطفياً والعملاء الغاضبين (وهذا يبقى صعباً على الذكاء الاصطناعي) - إدارة وتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي للدعم - التحليل وكتابة تقارير الأداء - اللغات النادرة (إن كنت تتحدث 3-4 لغات، قيمتك ترتفع)

مسار التحوّل: - مدير دعم العملاء (Support Manager) - مدرّب نماذج الذكاء الاصطناعي (AI Trainer / Conversation Designer) - مدير نجاح العملاء (Customer Success Manager) - متخصص في "العمليات" (Customer Operations)

---

3. مترجم النصوص العامة (General-Purpose Translator)

لماذا في خطر: Google Translate و DeepL و GPT-4o يقدّمون اليوم ترجمات بجودة "نهائية" لمعظم النصوص العامة (مقالات، مراسلات، محتوى تسويقي). شركات الترجمة الكبرى تخفّض أعداد المترجمين الداخليين وتعتمد أكثر على "محرّرين بشريين" يُراجعون المخرَج الآلي بنصف الوقت ونصف الراتب.

متى: التأثير ملموس منذ 2024. خلال 2026، نتوقع انخفاضاً إضافياً 25-40% في الطلب على ترجمة النصوص العامة، مع نمو مقابل في الترجمة المتخصصة (طبية، قانونية، تقنية).

المهارات الجديدة المطلوبة: - التخصص في مجال شديد الدقة (قانوني، طبي، براءات اختراع، أدبي) - مهارات تحرير ومراجعة الترجمة الآلية (MTPE — Machine Translation Post-Editing) - اللغات النادرة الزوجية (مثل صينية-عربية، روسية-عربية) - الترجمة الفورية الحضورية (وهي أصعب على الآلة)

مسار التحوّل: - محرّر ترجمة آلية متخصص (Specialist MT Editor) - مترجم محلّف معتمد لجهات قضائية - استشاري توطين (Localization Consultant) للشركات - معلّم لغة عبر الإنترنت لطلاب متخصصين

4. مدخل بيانات (Data Entry Clerk)

لماذا في خطر: أدوات استخراج البيانات من الفواتير والوثائق (مثل OCR المتقدم في Microsoft Power Automate و UiPath و Adobe Scan) أصبحت دقيقة بنسبة 95%+ على الوثائق المنظمة. مدخل البيانات التقليدي يصبح مراجعاً، ثم يصبح زائداً عن الحاجة.

متى: التأثير ملموس منذ 2022. خلال 2026، نتوقع انكماشاً 40-60% للأدوار البحتة لإدخال البيانات في الشركات المتوسطة والكبيرة.

المهارات الجديدة المطلوبة: - التعامل مع أدوات RPA (Robotic Process Automation) - ضبط الجودة (QA) لأنظمة استخراج البيانات - تنظيف وتجهيز البيانات (Data Cleaning) للذكاء الاصطناعي - معرفة عميقة بنظام شركة معيّن (ERP) كـ SAP أو Oracle

مسار التحوّل: - محلّل عمليات (Operations Analyst) - متخصص أتمتة العمليات (RPA Specialist) - محلّل بيانات أساسي (Junior Data Analyst) - منسّق "حوكمة البيانات" (Data Governance Coordinator)

---

5. منسّق المواعيد والمساعد الإداري (Scheduling Assistant)

لماذا في خطر: أدوات مثل Microsoft Copilot، Motion، Reclaim AI، Calendly تتولّى اليوم جدولة الاجتماعات، إعداد التذكيرات، تحضير ملاحظات الاجتماع، ومتابعة المهام. الموظف الإداري الذي كان يقضي يومه في تنسيق الجداول يفقد سبب وجوده.

متى: التأثير سريع جداً. خلال 2026، نتوقع أن أكثر من 70% من المساعدين الإداريين سيُعاد تعريف أدوارهم أو يُدمَجون في وظائف أوسع.

المهارات الجديدة المطلوبة: - إدارة المشاريع (PMP أو Scrum) - التواصل التنفيذي (Executive Communication) - إدارة الموردين والعقود - التحليل المالي الأساسي

مسار التحوّل: - مدير عمليات (Operations Manager) - منسّق برامج (Program Coordinator) - مساعد تنفيذي عالي المستوى (Chief of Staff) لتنفيذي C-Suite - منسّق فعاليات (Event Coordinator) (Junior

6. مصمم جرافيك للقوالب الجاهزة (Template Graphic Designer)

لماذا في خطر: Canva مع Figma، Magic Studio مع Midjourney، AI و Adobe Firefly، DALL-E — كلها تنتج اليوم تصاميم "كافية" لمنشورات السوشيال ميديا، اللافتات البسيطة، التصميمات الإعلانية النمطية. الشركات الصغيرة لم تعد توظّف مصمماً متفرغاً.

متى: التأثير قوي بالفعل. الموجة الجديدة في 2026 ستكون فيديو إعلاني آلي.

المهارات الجديدة المطلوبة: - تصميم الهوية البصرية المركّبة (Brand Identity Systems) - التحريك (Motion Design) و3D - استراتيجية بصرية (Visual Strategy) - توجيه الذكاء الاصطناعي بمهارة (AI Art Direction) — وليس فقط الإنتاج

مسار التحوّل: - مدير تصميم (Design Manager) - مدير علامة تجارية (Brand Manager) - مصمم تجربة المستخدم (UX/Product Designer) - مدير فني (Art Director) لاستوديو إعلاني

7. مبرمج Junior للمهام الروتينية (Junior Boilerplate Developer)

لماذا في خطر: أدوات GitHub Copilot، Cursor، Replit Agent تنجز اليوم 30-50% من الكود الروتيني تلقائياً. المهام التي كانت تُسلَّم للمبرمج المبتدئ (CRUD endpoints، صفحات نموذجية، اختبارات أساسية) لم تعد تحتاج إلى ست أشهر من التعلم — تحتاج إلى ساعتين مع المهندس المتوسط.

متى: التأثير ظاهر بقوة في 2025-2026. عدد الإعلانات لوظائف Junior Engineer انخفض بنحو 40% بين 2022 و2025 في الشركات الأمريكية الكبرى.

المهارات الجديدة المطلوبة: - فهم النظام الكلي وليس فقط كتابة الكود - مهارات التصحيح (Debugging) العميق للأنظمة المعقدة - الأمن السيبراني الأساسي (Secure Coding) - التعامل مع الذكاء الاصطناعي كمضاعف إنتاجية وليس بديل

مسار التحوّل: - مهندس Full-Stack بمسؤولية أوسع - متخصص ML Ops أو DevOps - مهندس بيانات (Data Engineer) - مهندس أمن سيبراني (يبقى مطلوباً بقوة)

ماذا تفعل الآن

- **حدّد نسبة المخاطر في وظيفتك:** هل المهام التي تشغل أكثر من 40% من وقتك ضمن القائمة أعلاه؟ إن كان كذلك، اعتبر نفسك "في الموجة" وابدأ التحرّك خلال 90 يوماً، ليس خلال سنة.
- **اختر مساراً واحداً للتحوّل من القائمة** ولا تتشتت بين خيارات. كتابة خطّة 3-أشهر لمسار واحد أنفع من التفكير في خمسة.
- **استثمر 50$–200$ في دورة Coursera أو DeepLearning.AI** في مهارة جديدة واحدة محددة. التكلفة تافهة مقارنة بكلفة الوقوف الجامد.
- **اطلب من مديرك مشروعاً جديداً** يسمح لك بتعلّم المهارة الجديدة على حساب وقت العمل. كثير من الشركات تموّل التحوّل لو طلبت.
- **تحدّث مع 3 أشخاص يعملون اليوم في الوظيفة التي تستهدف الانتقال إليها.** اسألهم: ماذا تفعل يومياً؟ ما الذي يميّز الناجحين؟ كيف بدأت؟

المهن المهددة خلال 5 سنوات (2026–2031)

ما الذي يتغيّر في هذا الأفق الزمني؟

الفصل السابق يتعلّق بمهن يتعرّض جوهرها للأتمتة الفورية. هذا الفصل عن مهن **أكثر تعقيداً، تتطلّب نضجاً تقنياً إضافياً قبل أن يستوعبها الذكاء الاصطناعي بشكل شامل**. التحول هنا ليس فردياً (موظف يُستبدل) بل بنيوياً (الصناعة كلّها تُعاد هندستها).

الإطار الزمني الأرجح للضغط القوي: 2028-2031.

---

1. المحاسب الجزئي والمحاسب لشركات صغيرة (Bookkeeper / SMB Accountant)

لماذا في خطر: برامج مثل Zoho Books، Xero، QuickBooks Live تدمج اليوم تصنيف المعاملات الآلي وتسوية الحسابات وحتى إعداد التقارير الضريبية الأولية. خلال 5 سنوات، نتوقع أن المحاسبة الأساسية لشركة صغيرة (أقل من 50

موظفاً) ستصبح خدمة مدمجة في برنامج واحد بكلفة أقل من راتب محاسب لمدة شهر.

متى: الضغط يبدأ بشكل ملموس 2027-2028. التأثير الأكبر بحلول 2030-2031.

المهارات الجديدة المطلوبة: - التخطيط المالي الاستراتيجي وليس مسك الدفاتر - الاستشارات الضريبية المتقدّمة (وهذا أصعب بكثير على الذكاء الاصطناعي بسبب تعقيد القوانين المحلية) - محاسبة جنائية (Forensic Accounting) للتحقيق في الاحتيال - Fractional CFO services للشركات الناشئة

مسار التحوّل: - مدير مالي بدوام جزئي للشركات الناشئة (Fractional CFO) - مستشار ضريبي متخصص - محاسب جنائي - مدقّق أنظمة المحاسبة الذكية (Smart-Audit Specialist)

---

2. محرّر فيديو مبتدئ ومتوسط (Junior/Mid Video Editor)

لماذا في خطر: أدوات مثل Adobe Premiere، Runway Gen-3، Descript، CapCut AI تختصر اليوم 70% من العمل اليدوي في تحرير الفيديو: قطع

المقاطع، إزالة الفواصل، تحسين الصوت، إضافة الترجمة، وحتى توليد B-roll. التطوّر المتوقع خلال 5 سنوات في توليد الفيديو سيغيّر كل سلسلة الإنتاج.

متى: التأثير المعتدل في 2026، الكبير في 2028-2030.

المهارات الجديدة المطلوبة: - السرد البصري (Visual Storytelling) العميق - إخراج (Directing) وليس فقط تحرير - توجيه الذكاء الاصطناعي لتوليد الفيديو - أنواع متخصصة لا تتأثر بسرعة (وثائقيات طويلة، أفلام سينمائية، إعلانات تجريبية)

مسار التحوّل: - مخرج محتوى رقمي (Digital Content Director) - مصمم تجربة بصرية للعلامات التجارية - منتج فيديو متخصص (وثائقي، سينمائي، مؤسسي) - استشاري إنتاج فيديو بالذكاء الاصطناعي للشركات

---

3. المحلّل المالي المبتدئ (Junior Financial Analyst)

لماذا في خطر: بنية المهمة الأساسية للمحلّل المبتدئ — بناء نماذج مالية في Excel، تحليل بيانات الشركات، إعداد عروض تقديمية للمديرين — كلها قابلة للأتمتة بدرجة عالية مع الذكاء الاصطناعي التوليدي. بنوك الاستثمار الكبرى

(Goldman Sachs، JPMorgan) تستخدم بالفعل أدوات داخلية لتسريع هذه المهام بنسبة 60-80%.

متى: الانخفاض المتوقع في عدد التوظيف الجديد للمحلّلين المبتدئين 30-50% بحلول 2030.

المهارات الجديدة المطلوبة: - التحليل الاستراتيجي (وليس فقط التشغيل النموذجي) - التواصل التنفيذي وعرض القصص المالية - الذكاء الاصطناعي في النمذجة المالية (Python للمالية) - التخصص في فئة أصول معقّدة (Private Credit، Crypto، فروع متخصصة)

مسار التحوّل: - محلّل في صندوق هيدج (Hedge Fund Analyst) - مستثمر في رأس المال المغامر (VC Associate) - مدير مالي للشركات (Corporate FP&A) - مستشار شركات استشارية (Strategy Consultant)

---

4. المحامي المساعد ومحرّر العقود (Paralegal / Contract Lawyer)

لماذا في خطر: أدوات مثل Casetext، Harvey AI (تابع Thomson Reuters)، Spellbook، Ironclad تنجز اليوم مراجعة العقود الأولية، البحث

القانوني، صياغة المستندات النموذجية بدقة عالية. تقرير Goldman Sachs في 2023 قدّر أن 44% من ساعات العمل القانوني قابلة للأتمتة.

متى: التأثير المعتدل في 2026-2027، القوي في 2029-2031. القطاع تقليدي ومقاوم للتغيير، لكن الضغط الاقتصادي سيكسر المقاومة.

المهارات الجديدة المطلوبة: - التقاضي (Litigation) — يبقى صعباً على الذكاء الاصطناعي لأنه يتطلّب حضوراً ومهارات شفهية - التفاوض الدولي وفهم القوانين متعدّدة الولاية - القانون الخاص بالذكاء الاصطناعي (AI Law) — مجال جديد متفجّر - القانون التنظيمي (Regulatory Compliance) للقطاعات المعقّدة (مالية، صحية، طاقة)

مسار التحوّل: - محامٍ متخصص في القانون التنظيمي - مستشار اعتماد للذكاء الاصطناعي - محقق في خرق البيانات (Data Breach Investigator) - مستشار قانوني عام (General Counsel) لشركة ناشئة

---

5. الصحفي المتخصص في التغطية النمطية (Beat News Reporter)

لماذا في خطر: التقارير المنتظمة (نتائج الشركات الفصلية، نتائج المباريات، تقارير الطقس، التغطية المحلية الأساسية) تُنتَج اليوم من قبل Bloomberg و AP

باستخدام نماذج توليد ذاتية. المنشأ على الجمهور هو عدد أقل من الصحفيين الموسوعيين، وأكثر من الصحفيين المتخصصين بعمق.

متى: التأثير ملموس بشدة منذ 2024 في التغطية النمطية. خلال 5 سنوات، نتوقع تخفيضاً 40-60% في عدد المراسلين المختصين بالتغطية الروتينية.

المهارات الجديدة المطلوبة: - الصحافة الاستقصائية العميقة - التحقق من الحقائق في عصر التزييف العميق (Deepfake Verification) - بناء جمهور شخصي عبر Substack أو ما شابهه - إدارة منصات إعلامية صغيرة بدلاً من العمل لدى منشأة كبيرة

مسار التحوّل: - صحفي مستقل بنشرة بريدية مدفوعة - مدير محتوى لشركة ناشئة (Content Lead) - منتج بودكاست متخصص - مدير علاقات عامة بفهم صحفي عميق

---

6. المعلّم الأكاديمي للأساسيات في التعليم العالي (College Adjunct for Intro Courses)

لماذا في خطر: أدوات مثل Duolingo، Khan Academy's Khanmigo Max، أنظمة Adaptive Learning تقدّم تعليماً مخصّصاً بكلفة أقل بكثير من

راتب أستاذ مساعد. الجامعات الكبرى تختبر بالفعل دمج الذكاء الاصطناعي كـ "مساعد تدريس" يقلّل الحاجة إلى TAs.

متى: التأثير في 5-7 سنوات. الجامعات بطيئة، لكن الضغط المالي على الجامعات الأمريكية يدفع التحوّل.

المهارات الجديدة المطلوبة: - البحث الأكاديمي العميق المنشور في المجلات المحكمة - تصميم المنهج (Curriculum Design) وليس فقط التدريس - تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم (EdTech Integration) - التدريس المتخصص جداً (مساقات متقدّمة لا أساسيات)

مسار التحوّل: - استشاري EdTech للمؤسسات التعليمية - مدير منهج (Curriculum Director) لمنصة تعلّم - مؤلّف كتب أو منشئ محتوى تعليمي على Coursera - مدير برنامج تدريبي للشركات (Corporate Training)

---

7. مدير وسائل التواصل الاجتماعي للشركات الصغيرة (SMB Social Media Manager)

لماذا في خطر: الجمع بين ChatGPT، Buffer AI، Canva AI، وأدوات الجدولة يسمح اليوم لصاحب شركة صغيرة بإدارة 5 منصات اجتماعية بنفسه في

ساعة يومياً. فكرة دفع 2,000$-4,000$ شهرياً لمدير سوشيال ميديا متفرغ تتلاشى إلا للعلامات التجارية الكبيرة.

متى: الضغط الواضح في 2027-2030.

المهارات الجديدة المطلوبة: - إنشاء استراتيجية محتوى متكاملة (وليس مجرد جدولة منشورات) - إدارة الحملات الإعلانية المدفوعة (Performance Marketing) - التحليل العميق وقياس ROI - إنشاء محتوى فيديو قصير عالي الجودة بشكل شخصي

مسار التحوّل: - مستشار تسويق للشركات الناشئة - مدير تسويق رقمي (Digital Marketing Manager) - مؤثّر متخصص في صناعة معينة (Niche Influencer) - منشئ محتوى مستقل (Solo Creator) بمنتج رقمي خاص

ماذا تفعل الآن

- **خطّط بمدى 24 شهراً، لا 5 سنوات.** التغيير سيأتي أسرع مما تتوقع. اعتبر 5 سنوات هي 24 شهراً مع هامش أمان.
- **اختر تخصصاً ضيقاً** ضمن مهنتك بدلاً من البقاء في "العام". المتخصص العميق في صناعة محددة أصعب على الذكاء الاصطناعي من العام في كل شيء.

- **اكتسب مهارة "إدارة الذكاء الاصطناعي" الواضحة:** تعلّم كيف توظّف ChatGPT أو Claude بكفاءة في عملك الحالي وقدّم نفسك كـ "خبير X يستخدم الذكاء الاصطناعي".
- **ابدأ مدخراتك الانتقالية الآن:** خصّص 10-20% من دخلك الشهري كصندوق "إعادة تأهيل". إن احتجت إلى ترك وظيفتك للتعلّم لمدة 6 أشهر، ستكون مستعداً.
- **ابدأ شبكتك خارج وظيفتك الحالية:** احضر مؤتمراً سنوياً، تواصل مع 5 أشخاص جدد كل ربع سنة. شبكتك هي تأمينك الحقيقي ضد فقد الوظيفة.

المهن المهددة خلال 10 سنوات (2026–2036)

ما الذي يتغيّر في الأفق العشري؟

ما يميّز هذا الأفق عن سابقه هو دخول **التحوّلات البنيوية الكبرى**: تحوّلات تتطلّب نضج تقنيات الروبوتات (وليس فقط النماذج اللغوية)، اعتماد المركبات ذاتية القيادة، نضج الذكاء الاصطناعي العام (AGI أو ما يقاربه)، وإعادة هيكلة كاملة لقطاعات بأكملها (الطب، التعليم، النقل).

تحذير: التنبؤ على أفق 10 سنوات أكثر ضبابية بكثير من التنبؤ على سنة. ما نقدّمه هنا هو سيناريوهات معقولة، ليس مصائر محتومة. حدثٌ تقني واحد، أو لائحة تنظيمية واحدة، قد تغيّر التوقيت بشكل كبير.

---

1. سائق شاحنة طويلة المسافة (Long-Haul Truck Driver)

لماذا في خطر: تطوير شاحنات ذاتية القيادة على الطرق السريعة يُعدّ من أولويات شركات مثل TuSimple، Waymo Via، Kodiak، Aurora. الطرق السريعة

بيئة محدودة وقابلة للتنبؤ نسبياً، مما يجعلها أنسب من شوارع المدن للأتمتة.
تجارب تجارية محدودة بدأت بالفعل في تكساس و أريزونا.

متى: الانتشار الواسع في 2031-2035. السائق لا يختفي، لكن دوره يتحوّل من "السائق الأساسي" إلى "المراقب البشري في المقصورة" أو "متحكّم عن بُعد"، وعدد الوظائف المتاحة ينخفض 40-70%.

المهارات الجديدة المطلوبة: - مهارات تقنية للتعامل مع أعطال الأنظمة - التحكم عن بُعد (Remote Operations) من مركز قيادة - الصيانة المتقدّمة للشاحنات الكهربائية وذاتية القيادة - إدارة لوجستيات (Logistics Coordination)

مسار التحوّل: - مدير عمليات نقل (Transportation Operations Manager) - متحكّم عن بُعد لأسطول من الشاحنات (Remote Fleet Operator) - فني صيانة متخصص في الشاحنات الذكية - مالك مشروع توصيل صغير (Last-mile Delivery Owner)

---

2. مساعد طبيب عام في التشخيص الأولي (Diagnostic Primary Care)

لماذا في خطر: أنظمة مثل Ada Health، Babylon Health، أو حتى ChatGPT-أدوات تشخيصية متقدّمة في 2030 ستكون قادرة على تشخيص أولي

بدقة تنافس الأطباء العامين في معظم الحالات الشائعة. الطبيب لا يختفي، لكن دوره يتحوّل إلى "تأكيد التشخيص + التواصل البشري + الحالات المعقدة + التدخلات".

متى: التحوّل الجزئي بحلول 2030، التحوّل الواسع بحلول 2034-2036.

المهارات الجديدة المطلوبة: - التواصل البيني والذكاء العاطفي العميق - التخصص في حالات معقدة لا يجيدها الذكاء الاصطناعي - إدارة برامج صحية وقائية للمجتمعات - الجراحة (تبقى صعبة جداً على الأتمتة)

مسار التحوّل: - طبيب متخصص (Specialist) بدلاً من ممارس عام - مدير برامج صحية (Public Health Director) - استشاري الذكاء الاصطناعي للمستشفيات - جرّاح أو طبيب تدخّل (Interventional)

---

3. الصيدلي العامل في الصيدلية (Retail Pharmacist)

لماذا في خطر: صيدليات آلية تماماً (مثل ScriptPro و Parata) تُعدّ ملايين الوصفات بدقة 99.9%. التحقق من تفاعلات الأدوية ومراجعة الجرعات يتولّاها برنامج بكفاءة. شركات Amazon Pharmacy و CVS Health تبني نماذج بصيدلي واحد لخدمة عدة فروع عبر الفيديو.

متى: التأثير الجزئي 2028-2030، الكبير 2032-2036.

المهارات الجديدة المطلوبة: - استشارات صيدلية متقدّمة (Clinical Pharmacy) - إدارة العلاج لمرضى متعدّدي الأمراض (Polypharmacy Management) - صيدلة الأبحاث الطبية (Medical Research Pharmacy) - إدارة مخزون الأدوية بنظام ذكي

مسار التحوّل: - صيدلي إكلينيكي في المستشفيات (Clinical Hospital Pharmacist) - مستشار شركات أدوية (Pharmaceutical Consultant) - مدير عمليات صيدلانية (Pharmacy Operations Manager) - باحث في تجارب سريرية (Clinical Trials Researcher)

---

4. المحلّل ذو "الياقة البيضاء" المعرفي القياسي (Standard Knowledge Worker)

لماذا في خطر: الفئة العامة من "المعرفيين" — محلّلو السياسات في الحكومة، مساعدو البحث في الشركات، محرّرو التقارير، مديرو عمليات داخلية — يقومون بمهام أصبحت قابلة للأتمتة بشكل متزايد. شركات استشارية كبرى مثل McKinsey، BCG، Accenture تختبر "AI consultants" بالفعل.

متى: التأثير المتوسط في 2028-2030، الكبير 2032-2036.

المهارات الجديدة المطلوبة: - التركيب (Synthesis) عبر مجالات متعدّدة - اتخاذ القرار في ظل الغموض (Decision-making under ambiguity) - بناء العلاقات والتأثير التنظيمي (Organizational Influence) - الحس التجاري (Commercial Acumen) العميق

مسار التحوّل: - استشاري كبير (Senior Consultant) للقضايا الاستراتيجية - مدير منتج (Product Manager) في شركات تقنية - رئيس إدارة (VP) في شركة متوسطة - مؤسس شركة ناشئة في مجال خبرتك

---

5. ميكانيكي السيارات التقليدية (ICE Car Mechanic)

لماذا في خطر: ليس بسبب الذكاء الاصطناعي مباشرة، بل بسبب التحوّل المتزامن إلى السيارات الكهربائية. السيارة الكهربائية تحتوي على أجزاء متحرّكة أقل بنسبة 80% من سيارة احتراق داخلي. الصيانة الدورية تنخفض بشدة، والإصلاحات تحتاج مهارات إلكترونية وبرمجية أكثر منها ميكانيكية.

متى: التأثير الجاد 2030-2036، خاصة في أوروبا والصين والولايات الساحلية الأمريكية.

المهارات الجديدة المطلوبة: - صيانة الأنظمة الكهربائية والبطاريات عالية الجهد - البرمجة والتحديث الإلكتروني للسيارات (Software Updates) - ميكاترونيكس (Mechatronics) — الجمع بين الميكانيكا والإلكترونيات والبرمجة - تشخيص الأنظمة المتقدّمة (ADAS — Advanced Driver Assistance Systems)

مسار التحوّل: - فني سيارات كهربائية معتمد (EV Technician) - استشاري بطاريات (Battery Specialist) - فني نظم القيادة الذاتية - مالك ورشة متخصصة في السيارات الفاخرة الكلاسيكية (سوق متخصص يبقى)

---

6. مدخل الطلبات في المطاعم والمقاهي (Order Taker / Cashier)

لماذا في خطر: مطاعم Wendy's و McDonald's تختبر منذ 2024 أنظمة AI لاستقبال طلبات Drive-Thru. منصات Self-Checkout في المتاجر الكبرى أصبحت معيارية. أكشاك الطلب الذاتي تنتشر في كل مكان.

متى: التأثير الواسع 2028-2034 في الأسواق المتقدّمة.

المهارات الجديدة المطلوبة: - إدارة وصيانة أنظمة الطلب الذاتي - خدمة العملاء في الحالات المعقّدة فقط - إدارة عمليات المطعم (Restaurant Operations) - مهارات الطهي والتقديم المتخصص

مسار التحوّل: - مساعد طاه (Cook Assistant) - مدير نوبة عمل (Shift Manager) - متخصص خدمة عملاء VIP في المطاعم الراقية - فني صيانة معدّات المطاعم

---

7. مهنة الترميز الطبي والإداري الطبي (Medical Coder / Health Admin)

لماذا في خطر: الترميز الطبي (تحويل الملاحظات السريرية إلى أكواد ICD-10 و CPT للتأمين) قابل للأتمتة بدقة عالية مع الذكاء الاصطناعي اللغوي. شركات مثل Optum و 3M Health Information Systems تطوّر بالفعل أدوات تختصر المهمة بنسبة 70-90%.

متى: التأثير الجاد 2029-2035.

المهارات الجديدة المطلوبة: - مراجعة الترميز الآلي (Audit and Quality Control) - إدارة دورة الإيرادات الطبية (Revenue Cycle Management)

- تحليل بيانات صحية (Healthcare Analytics) - معرفة عميقة بالقوانين الصحية المتطوّرة

مسار التحوّل: - محلّل بيانات صحية (Healthcare Data Analyst) - مدير الامتثال الصحي (Healthcare Compliance Manager) - مستشار دورة الإيرادات للمستشفيات - مدقّق أنظمة طبية (Health System Auditor)

---

8. المدرّس الثانوي للأساسيات (High School Teacher for Standardized Subjects)

لماذا في خطر: أنظمة تعليم تكيّفية متقدّمة، مع معلّم بشري واحد لمراقبة 100-200 طالب بدلاً من 30، تصبح ممكنة اقتصادياً. هذا التحوّل أبطأ في الدول النامية وأسرع في الأنظمة التعليمية الخاصة.

متى: التأثير في 2032-2036، أبطأ بكثير في الأنظمة الحكومية.

المهارات الجديدة المطلوبة: - إرشاد عاطفي وتنشئة (Mentorship & Character Building) - إدارة فصول كبيرة بأدوات ذكاء اصطناعي - المنهج التجريبي (Project-Based Learning) العميق - التخصص في طلاب ذوي احتياجات خاصة

مسار التحوّل: - مرشد تربوي (School Counselor) - مصمم مناهج (Curriculum Designer) - مدير برنامج تعليمي (Education Program Director) - مدرّب رياضة أو فنون (مجالات تعتمد الحضور البشري)

ماذا تفعل الآن

- **افهم أن الأفق العشري ضبابي:** خطّط على أساس "احتمالات" لا "يقينيات". لا تبني خطة حياة كاملة على افتراض أن وظيفة معيّنة ستستمر 10 سنوات.
- **استثمر في تخصصات يصعب أتمتتها:** الأعمال التي تتطلّب حضوراً بشرياً (الصحة المباشرة، الرعاية الكبارية، التعليم العاطفي، الفنون الحية، الحرف اليدوية الفاخرة) تبقى آمنة نسبياً.
- **ابدأ مشروعاً جانبياً صغيراً** يمكن أن يصبح مصدر دخل ثانياً خلال 3-5 سنوات. هذا يقلّل اعتمادك الكلي على وظيفة واحدة.
- **نوّع مصادر دخلك بطريقة منظمة:** هدف مدى 5 سنوات أن يكون لديك 3 مصادر دخل لا 1.
- **افحص خططك التقاعدية والتأمينية:** التحوّلات الكبيرة في سوق العمل قد تُغير قواعد التأمين الاجتماعي والصحي. كن على دراية.

المهن التي ستزدهر خلال سنة (2026–2027)

ملاحظة قبل البدء

"تزدهر خلال سنة" تعني أن الطلب على هذه المهن **يرتفع بسرعة الآن**، الرواتب أعلى من المتوسط، وفرص التوظيف للجدد متوفّرة بشكل غير اعتيادي. قابلية الدخول إلى هذه المهن خلال 12 شهراً عبر التأهيل المكثّف ممكنة لكنها تتطلب جهداً جدياً.

نستخدم القالب الموحد: - **لماذا تزدهر:** المحركات الجوهرية للطلب - **المهارات المطلوبة:** ما الذي يحتاجه من يدخل هذه الوظيفة - **مسار الدخول:** كيف ينتقل شخص من مهنة أخرى إلى هذه

---

1. مهندس الذكاء الاصطناعي / مهندس الـ AI الحلولي (AI Engineer / Solutions)

لماذا تزدهر: كل شركة كبيرة ومتوسطة تحاول دمج ChatGPT/Claude في منتجاتها وعملياتها. الطلب على من يستطيع بناء "تطبيق LLM في عمل حقيقي"

يفوق العرض بفارق كبير. الراتب الأمريكي حسب بيانات Levels.fyi لعام 2026 يبدأ من 180,000 دولار للمهندس متوسط الخبرة ويتجاوز 400,000 دولار لكبار المهندسين في الشركات الكبرى.

المهارات المطلوبة: - Python أو TypeScript - خبرة بـ APIs لنماذج OpenAI/Anthropic/Google - فهم RAG (Retrieval Augmented Generation) - بناء agents وأنظمة متعدّدة الخطوات - LangChain أو LlamaIndex أو frameworks مماثلة - نشر النماذج على AWS/GCP/ Azure

مسار الدخول: - إن كنت مبرمجاً بالفعل: 3-6 أشهر من التطبيق العملي + بناء 3-5 مشاريع منشورة على GitHub - إن لم تكن مبرمجاً: 12-18 شهراً (تعلّم Python أولاً، ثم الانتقال) - خذ دورة Anthropic Academy، أو دورات DeepLearning.AI من Andrew Ng في Generative AI

---

2. مهندس Prompt متخصص (Prompt Engineer / AI Specialist)

لماذا تزدهر: الشركات تكتشف أن "كتابة طلب جيد للذكاء الاصطناعي" مهارة احترافية. الطلب على من يستطيع تصميم prompts معقّدة لمنتج محدد، تقييم

النتائج، وتحسين الأداء، أصبح وظيفة كاملة. الرواتب تتراوح بين 100,000 و250,000 دولار سنوياً في الشركات الأمريكية.

المهارات المطلوبة: - إتقان كتابة prompts معقّدة وحساسة للسياق - فهم نظري لكيفية عمل النماذج اللغوية (Transformers، attention) - تقييم النتائج بشكل منهجي (Eval frameworks) - تجربة A/B لتحسين الأداء - خلفية في اللغة، الكتابة، أو علم النفس مفيدة

مسار الدخول: - لا يحتاج درجة جامعية في علوم الحاسوب بالضرورة - 3-9 أشهر من التطبيق العملي - ابنِ portfolio من 10+ تطبيقات نموذجية على Hugging Face أو GitHub - شارك في مسابقات على Kaggle أو منصات مماثلة

---

3. مهندس بيانات (Data Engineer)

لماذا تزدهر: كل تطبيق ذكاء اصطناعي يحتاج بيانات نظيفة، منظمة، قابلة للوصول. مهندس البيانات هو "السباك" الذي يبني الأنابيب التي تنقل البيانات من المصادر إلى النماذج. الطلب نما 36% بين 2023 و2025 حسب LinkedIn، وراتبه يبدأ من 130,000 دولار.

المهارات المطلوبة: - SQL متقدم - Python (مكتبات Pandas، PySpark) - أنظمة قواعد بيانات (Postgres، Snowflake، BigQuery) - أدوات ETL/

ELT (dbt، Airflow، Fivetran) - معرفة بالـ Cloud (AWS، GCP، Azure) - معرفة أساسية بـ data warehousing و data lakes

مسار الدخول: - إن كنت مبرمجاً عاماً: 6-12 شهراً - إن كنت محلّل بيانات: 6-9 أشهر (أنت أقرب مما تظن) - إن كنت محاسباً: 12-18 شهراً (الجزء التحليلي مفيد) - شهادات: dbt، Snowflake SnowPro، AWS Data Engineer certification

---

4. متخصص الأمن السيبراني (Cybersecurity Specialist)

لماذا تزدهر: ازدياد الهجمات السيبرانية مع نضوج أدوات الذكاء الاصطناعي الهجومية (AI-powered phishing، deepfake voice scams) يعني أن الطلب على المدافعين يفوق العرض بوضوح. تقرير ISC2 لعام 2024 قدّر فجوة 4 ملايين متخصص أمن سيبراني عالمياً.

المهارات المطلوبة: - شهادات أساسية: CISSP، CompTIA Security+، CEH - معرفة باختبار الاختراق (Penetration Testing) - معرفة بـ Cloud Security (AWS Security، Azure Security) - فهم فرق Blue Team vs Red Team - معرفة بـ Zero Trust Architecture

مسار الدخول: - خلفية تقنية مفيدة لكن ليست حتمية - 6-12 شهراً للمستوى الأساسي (Security Analyst) - بدء العمل في Help Desk أو IT Support ثم الانتقال - منح SANS Institute متاحة أحياناً

---

5. مدير منتج للذكاء الاصطناعي (AI Product Manager)

لماذا تزدهر: الفجوة الأكبر اليوم ليست في بناء النماذج بل في **تحويلها إلى منتجات يستخدمها الناس فعلاً**. مدير المنتج الذي يفهم الذكاء الاصطناعي تقنياً + يعرف احتياجات المستخدم + يعرف الأعمال = ندرة شديدة. رواتب تتراوح بين 200,000 و500,000 دولار في الشركات الأمريكية الكبرى.

المهارات المطلوبة: - فهم تقني عميق (لا يلزم برمجة، لكن يلزم القدرة على التحدث مع المهندسين) - مهارات بحث المستخدم (User Research) - تحليل البيانات - استراتيجية الأعمال - التواصل التنفيذي

مسار الدخول: - إن كنت مدير منتج بالفعل: 6 أشهر لإضافة الجانب التقني للذكاء الاصطناعي - إن كنت مهندساً: انتقل عبر دور "Technical PM" داخلي - إن كنت من خلفية أعمال (MBA): انضم إلى bootcamp مثل Reforge أو Pragmatic Institute - ابن منتج جانبي صغير لتثبت قدرتك على التنفيذ

---

6. متخصص ML Ops / AI Ops

لماذا تزدهر: نشر نموذج ذكاء اصطناعي وتشغيله بكفاءة ومراقبة أداءه في الإنتاج عملية معقدة. الشركات التي تطبّق الذكاء الاصطناعي اكتشفت أنها تحتاج إلى متخصصين في "تشغيل الذكاء الاصطناعي" تماماً كما تحتاج DevOps لتشغيل البرامج.

المهارات المطلوبة: - DevOps أساسيات (Docker، Kubernetes، CI/CD) - أدوات MLOps (MLflow، Weights & Biases، Kubeflow) - مراقبة النماذج (Model Monitoring) - تحسين أداء النماذج (Inference Optimization) - Cloud platforms

مسار الدخول: - خلفية DevOps أو SRE: 3-6 أشهر - مهندس بيانات: 6 أشهر - مهندس برمجيات عام: 9-12 شهراً - شهادات: AWS ML Specialty، Google Cloud Professional ML Engineer

---

7. ممرّض/ممرضة عملية متخصص (Specialty Nurse)

لماذا تزدهر: نقص حاد في الكوادر التمريضية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وكثير من دول الخليج. التمريض المتخصص (ICU، NICU، أورام، تخدير) يبقى ضمن أكثر المهن أماناً من الأتمتة. تقرير McKinsey 2024 توقّع نقصاً عالمياً يبلغ 13 مليون ممرض بحلول 2030.

المهارات المطلوبة: - شهادة تمريض معتمدة (RN في الولايات المتحدة) - تخصص (يبدأ بسنة بعد التخرج: ICU/NICU/CCU/OR) - شهادة BLS/ ACLS - مهارات لغوية (الإنجليزية مفيدة جداً للهجرة) - كفاءة عاطفية وقدرة على العمل تحت الضغط

مسار الدخول: - إذا كنت لست ممرضاً بعد: 2-4 سنوات للحصول على شهادة BSN - إذا كنت ممرضاً: 6-12 شهر للحصول على تخصص - برامج Bridge من LPN إلى RN - فرص هجرة ممتازة لدول الخليج وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة

---

8. فني السيارات الكهربائية (EV Technician)

لماذا تزدهر: انتقال المركبات إلى الكهرباء يخلق فجوة ضخمة في فنيين قادرين على الصيانة. الراتب أعلى من ميكانيكي الاحتراق الداخلي بنحو 20-40%، والطلب يتسارع.

المهارات المطلوبة: - أساسيات الكهرباء العالية الجهد (High-Voltage Safety) - شهادات من Volkswagen، GM، Ford، Tesla - معرفة ببرامج التشخيص (OEM Diagnostic Software) - فهم لمكوّنات البطارية وأنظمة الإدارة - مهارات حلّ المشكلات الإلكترونية

مسار الدخول: - خلفية ميكانيكي تقليدي: 6-12 شهراً تأهيل - خلفية فني كهرباء: 6 أشهر - خلفية لا علاقة لها: 18-24 شهراً (شهادة من معهد متخصص) - معاهد ASE وUTI تقدّم برامج تخصصية

ماذا تفعل الآن

- **اختر مهنة واحدة من القائمة** بناءً على خلفيتك الحالية وما يثيرك (وليس فقط الراتب)، ولا تتشتّت.
- **خصّص 8-12 ساعة أسبوعياً** للتعلّم المنظم. حتى لو كنت مشغولاً، هذا قابل للتحقيق بتقليل وقت الترفيه أو السوشيال ميديا.

- **ابنِ مشروعاً عملياً صغيراً** يثبت قدرتك. CV بدون مشاريع لا يكفي اليوم — المنافسة تتطلب دليلاً ملموساً.
- **اطلب من شخص يعمل في المجال** أن يكون "mentor" غير رسمي. شخص واحد يجيب على أسئلتك أسبوعياً يختصر شهوراً من البحث.
- **حدّد ميزانية تأهيل بحد أدنى 200$ وحد أقصى 2,000$** لدورات وشهادات مفيدة. التكلفة قابلة للتسديد بزيادة راتب أول.

المهن التي ستزدهر خلال 5 سنوات (2026–2031)

ملاحظة قبل البدء

الفصل السابق ركّز على وظائف يمكن دخولها هذا العام. هذا الفصل يركّز على وظائف **ستنمو خلال خمس سنوات وتحتاج تأهيلاً أعمق**. بعضها يتطلّب درجة جامعية أو سنوات خبرة. الاستثمار في إعداد نفسك لها الآن سيدفع لك ثماره بقوة بحلول 2030.

---

1. مهندس الذكاء الاصطناعي للوكلاء (AI Agent Engineer)

لماذا تزدهر: الانتقال من LLM "يجيب على سؤال" إلى Agent "ينفّذ مهمة معقدة بنفسه" هو الموجة التقنية الكبرى لـ 2026-2030. الشركات بدأت بالفعل بنشر agents لـ Internal Operations، Sales، Customer Service. هذا يخلق طبقة جديدة من المهندسين المتخصصين.

المهارات المطلوبة: - خبرة عميقة في LLM frameworks (LangGraph، AutoGen، CrewAI) - نظرية اتخاذ القرار وتخطيط المهام (Task Decomposition) - بناء أنظمة آمنة لـ tool use - التحقق من الصحة (Verification) والتعامل مع الهلوسة - خلفية رياضية في تعلّم التعزيز (RL Basics)

مسار الدخول: - إن كنت AI Engineer اليوم: 1-2 سنة لاكتساب التخصص العميق - إن كنت مهندس برمجيات: 2-3 سنوات - شارك في مسابقات AI Agents مثل تلك التي تنظّمها Hugging Face

---

2. متخصص الذكاء الاصطناعي للعلوم الطبية (Biomedical AI Specialist)

لماذا تزدهر: الذكاء الاصطناعي يدخل صلب البحث الطبي: اكتشاف الأدوية (Drug Discovery)، تحليل الصور الطبية، تصميم العلاجات الشخصية. شركات مثل Recursion Pharmaceuticals و Insitro و Isomorphic Labs (تابعة Alphabet) تبني فرقاً ضخمة في هذا المجال. الرواتب فائقة العلوّ.

المهارات المطلوبة: - خلفية أكاديمية في علم الأحياء، الكيمياء الحيوية، أو الطب - قدرات قوية في الإحصاء والذكاء الاصطناعي - معرفة بـ Genomics وأدوات

Bioinformatics - قدرة على نشر أبحاث في مجلات محكمة - معرفة بأنظمة FDA التنظيمية مفيدة

مسار الدخول: - خلفية طبية + 2-3 سنوات إضافية في علوم البيانات - خلفية CS + 1-2 سنة في فهم البيولوجيا - درجة Master أو PhD في Computational Biology مفيدة جداً - ابحث عن internships في شركات Biotech الصاعدة

---

3. مهندس الروبوتات (Robotics Engineer) — الموجة الثانية

لماذا تزدهر: بعد الموجة الأولى من الروبوتات الصناعية، الموجة الثانية هي **الروبوتات العامة الغرض** (Boston Dynamics، Figure AI، Tesla، Optimus، Agility Robotics). الاستثمارات في الفئة تجاوزت 10 مليارات دولار في 2024-2025. الطلب على المهندسين سيتسارع مع نضج المنتجات نحو 2028-2030.

المهارات المطلوبة: - ميكاترونيكس (الميكانيكا + الإلكترونيات + البرمجة) - C+ + Python - Computer Vision (OpenCV، YOLO، deep learning و vision) للتحكم بالحركة - Reinforcement Learning - ROS (Robot Operating System)

مسار الدخول: - درجة في الهندسة الميكانيكية أو الإلكترونية + إعادة تأهيل بـ ML - خلفية CS + تعلّم Robotics من خلال ROS و Sim2Real - درجة Master في Robotics (CMU، MIT، Stanford، Georgia Tech) - مشاركة في مسابقات DARPA Grand Challenge أو RoboCup

---

4. مدير برامج الذكاء الاصطناعي والامتثال (AI Compliance Manager)

لماذا تزدهر: قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي EU AI Act دخل حيز التنفيذ تدريجياً منذ 2024. الولايات المتحدة وقّعت أوامر تنفيذية، والصين أصدرت لوائح. كل شركة كبيرة تستخدم الذكاء الاصطناعي ستحتاج فريق امتثال متخصص بحلول 2028. هذا مجال جديد فعلياً، فرص الدخول فيه مفتوحة.

المهارات المطلوبة: - فهم تنظيمي عميق (EU AI Act، NIST AI RMF) - خلفية قانونية أو بحوكمة الشركات - معرفة تقنية أساسية بالذكاء الاصطناعي (لا يلزم برمجة) - مهارات إدارة مخاطر (Risk Management) - مهارات تواصل ممتازة (تشرح الذكاء الاصطناعي للمدراء التنفيذيين)

مسار الدخول: - خلفية قانونية: شهادة CIPP أو CISSP + دورة في AI - خلفية امتثال SOX/GDPR: 6-12 شهراً تأهيل - خلفية إدارية: شهادة من IAPP في

،Master in AI Ethics & Policy (Oxford درجة - AI Governance
(Cambridge، Stanford

---

5. مصمم تجربة المستخدم للذكاء الاصطناعي (AI UX Designer)

لماذا تزدهر: تصميم منتجات تستخدم الذكاء الاصطناعي يختلف جذرياً عن تصميم البرمجيات التقليدية. كيف تصمم واجهة لـ chatbot؟ كيف تتعامل مع الهلوسة؟ كيف تجعل المستخدم يثق ويتحقق؟ هذه أسئلة جديدة تحتاج اختصاصياً جديداً.

المهارات المطلوبة: - مبادئ UX التقليدية (Figma، Adobe XD، البحث عن المستخدم) - فهم لقدرات وحدود LLMs - تصميم أنظمة Conversational AI - تصميم Human-in-the-loop systems - علم النفس السلوكي

مسار الدخول: - إن كنت UX Designer: 6-12 شهراً لاكتساب التخصص - إن كنت في Product/PM: 1-2 سنة - خذ شهادة من Nielsen Norman Group في "AI UX" - ابن portfolio يضم 3-5 منتجات AI صممتها

---

6. مدير المنتج للروبوتات (Robotics Product Manager)

لماذا تزدهر: نظراً للنمو المتوقع في صناعة الروبوتات، الحاجة إلى مدراء منتج يفهمون كل من الجانب التقني والسوق ستكون شديدة. هذا تخصص نادر اليوم لكنه سيكون من أعلى الوظائف أجراً بحلول 2030.

المهارات المطلوبة: - خلفية هندسية (ميكانيكية، كهربائية، أو CS) - مهارات إدارة منتج تقليدية - فهم لـ Hardware vs Software lifecycles - معرفة بسلاسل التوريد (Supply Chain) - مهارات إدارة مشاريع معقّدة

مسار الدخول: - مهندس روبوتات سابق + MBA: مسار ممتاز - مدير منتج برمجيات: 2-3 سنوات لتعلّم المختلف في الـ Hardware - شارك في مشاريع robotics open-source

---

7. متخصص في الواقع المعزز/الافتراضي للأعمال (XR Business Specialist)

لماذا تزدهر: Apple Vision Pro، Meta Quest، Microsoft HoloLens — صناعة تنضج تدريجياً. التطبيقات في التدريب الصناعي، الجراحة عن بُعد،

التعليم العالي، التعاون عن بُعد ستزدهر بحلول 2028-2031. السوق المتوقع 200 مليار دولار بحلول 2030 (تقرير IDC).

المهارات المطلوبة: - Unity أو Unreal Engine - 3D modeling (Blender، Maya) - WebXR وتطوير AR/VR للمتصفح - مبادئ تصميم تجربة الواقع الافتراضي - معرفة بـ Apple visionOS أو Meta Horizon Platform

مسار الدخول: - مطوّر ألعاب: 6-12 شهراً - مصمم 3D: 6-12 شهراً - مطوّر ويب/موبايل: 12-18 شهراً - خذ شهادة Unity Certified Programmer/ Designer

---

8. متخصص الطاقة المتجددة وإدارة الشبكة (Renewable Energy / Grid Specialist)

لماذا تزدهر: الانتقال إلى الطاقة المتجددة يخلق فجوة ضخمة في كهربائيين وفنيي شمسية ومهندسين متخصصين بإدارة الشبكة الذكية. شركات مثل NextEra Energy، First Solar، Enphase تتنافس على المواهب. تقرير IEA 2024 توقّع 14 مليون وظيفة جديدة في الطاقة المتجددة بحلول 2030.

المهارات المطلوبة: - معرفة بأنظمة الطاقة الشمسية وطواحين الرياح - معرفة بتخزين الطاقة (Battery Storage) - شهادات NABCEP في الولايات المتحدة - معرفة بـ Smart Grid technologies - مهارات تحليل البيانات لإدارة الشبكة

مسار الدخول: - مهندس كهرباء: 6-12 شهراً - فني عام: 12-24 شهراً + شهادة - مهندس برمجيات للجانب الذكي للشبكة - معاهد متخصصة مثل Solar Energy International

---

ماذا تفعل الآن

- **اختر مساراً يجمع شغفك بمهارتك الحالية:** المسارات أعلاه أعمق من فصل السنة الواحدة. ضع خطة 24-36 شهراً.
- **استثمر في تعليم منهجي وليس فقط دورات قصيرة:** درجة Master، شهادة احترافية، أو bootcamp مكثّف لمدة 6-12 شهراً.
- **ابن شبكة في المجال قبل أن تنتقل إليه:** احضر مؤتمرات (NeurIPS، DEF CON، RSA Conference، ICRA حسب مجالك)، اقرأ الأبحاث، اتبع الباحثين على X/Twitter وLinkedIn.
- **اعمل على مشاريع open-source:** الأشخاص الذين يحصلون على هذه الوظائف لديهم سجل عمل علني، ليس فقط شهادات.
- **خصّص ميزانية متوسطة المدى ($5,000-$20,000)** للتعليم الجاد. هذه استثمارات تعود عليك بمضاعفات كبيرة.

المهن التي ستزدهر خلال 10 سنوات (2026–2036)

ملاحظة قبل البدء

هذا الفصل يستكشف وظائف **قد لا تكون موجودة بصيغتها النهائية اليوم**، لكن المؤشرات تشير إلى ظهورها وازدهارها. التنبؤ هنا أكثر مغامرة، لكنه ضروري لمن يخطط لمستقبل عشري. كل وظيفة في هذا الفصل تستند إلى تقاطع تقنيات قائمة الآن مع طلب اقتصادي واضح.

---

1. مدرّب الذكاء الاصطناعي السلوكي (AI Behavior Trainer / RLHF Specialist)

لماذا تزدهر: كل نموذج ذكاء اصطناعي يحتاج إلى تدريب بشري لجعله مفيداً وأخلاقياً. RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) و Constitutional AI سيتطوّران ويتعقّدان. الحاجة إلى

متخصصين يصمّمون "شخصيات" الذكاء الاصطناعي ويختبرون استجاباته في حالات حساسة ستنمو ضخمة.

المهارات المطلوبة: - خلفية في علم النفس، الأخلاقيات، أو العلوم الاجتماعية - فهم لقدرات وحدود الذكاء الاصطناعي - مهارات تقييم منهجي (Evaluation Frameworks) - مهارات كتابة دقيقة وسياقية - معرفة بالقيم متعدّدة الثقافات

مسار الدخول: - خلفية فلسفة، علم نفس، علم اجتماع، أنثروبولوجيا - إعادة تأهيل قصيرة في تقنيات AI - بدء العمل كـ "AI Annotator" ثم الترقّي إلى "Trainer" ثم "Researcher" - شهادات في AI Ethics من Oxford أو Stanford

---

2. مهندس واجهة الدماغ-الحاسوب (Brain-Computer Interface Engineer)

لماذا تزدهر: Neuralink من Paradromics، Synchron، Elon Musk، Precision Neuroscience — صناعة وليدة لكنها تنمو بسرعة. تطبيقات في علاج الشلل، اضطرابات الأعصاب، وربما لاحقاً التحكم بالأجهزة بالأفكار. السوق المتوقع 5 مليارات دولار بحلول 2032.

المهارات المطلوبة: - خلفية في علم الأعصاب أو الهندسة الطبية الحيوية - معالجة الإشارات (Signal Processing) - ML لتفسير إشارات الدماغ - Hardware design للأجهزة الطبية - معرفة بمتطلبات FDA للأجهزة المزروعة

مسار الدخول: - درجة في Biomedical Engineering أو Neuroscience - Master/PhD متخصص - internships في Synchron، Neuralink، أو مختبرات أكاديمية - استثمار طويل المدى — هذا تخصص يحتاج 5-7 سنوات تأهيل

---

3. مدير عمليات الفضاء (Space Operations Manager)

لماذا تزدهر: الاقتصاد الفضائي يصل إلى مرحلة النضج. SpaceX، Blue Origin، Rocket Lab، شركات صينية وهندية تطلق صواريخ بانتظام. تقرير Citi 2024 توقّع اقتصاداً فضائياً يتجاوز تريليون دولار بحلول 2040. الحاجة إلى مدراء عمليات (إطلاق، خدمات، أبحاث) ستكون ضخمة.

المهارات المطلوبة: - خلفية في هندسة الفضاء أو الميكانيكية - معرفة بأنظمة الإطلاق (Launch Operations) - إدارة سلاسل توريد عالية التعقيد - معرفة بـ Orbital Mechanics - مهارات قيادية لفرق متعدّدة التخصصات

مسار الدخول: - درجة في Aerospace Engineering - خبرة عسكرية (Air Force) مفيدة جداً - internship في SpaceX أو Blue Origin أو NASA - شارك في Rocket competitions في الجامعة

---

4. مدير عمليات الذكاء الاصطناعي العام (AGI Operations / Safety Specialist)

لماذا تزدهر: إن نضج الذكاء الاصطناعي العام (AGI أو ما يقاربه) خلال العقد القادم — وهذا ما تتوقّعه شركات كبرى مثل Anthropic و OpenAI و DeepMind — سيخلق فئة جديدة كلياً من الوظائف المتعلّقة بـ "تشغيل" أنظمة فائقة الذكاء بأمان. كيف تراقب نظاماً أذكى منك؟ كيف تتأكد أنه يفعل ما تريد؟

المهارات المطلوبة: - خلفية في AI Safety و Alignment - مهارات تفكير منطقي وتحليلي عميق - معرفة بنظرية الألعاب وتصميم الحوافز - مهارات إدارة مخاطر استثنائية - مهارات تواصل مع الجمهور (المسؤولية تجاه المجتمع كبيرة)

مسار الدخول: - درجة عليا في CS، Math، Philosophy - بدء العمل في فرق Safety Research في كبرى المختبرات - متابعة مكثّفة لأدبيات Alignment (Less Wrong، Alignment Forum)

---

5. مهندس الزراعة العمودية والمدنية (Vertical / Urban Agriculture Engineer)

لماذا تزدهر: التغيّرات المناخية والضغط على سلاسل التوريد العالمية تدفع الزراعة إلى داخل المدن. شركات مثل Bowery، AeroFarms، Plenty Farming تنمو بسرعة. التقنية تجمع بين الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، LED، والميكاترونيكس.

المهارات المطلوبة: - خلفية في Agricultural Engineering أو Horticulture - معرفة بالـ IoT والاستشعار - ML لتحسين الإنتاج - معرفة بـ Hydroponics و Aquaponics - إدارة منشآت

مسار الدخول: - درجة في Agronomy أو Bioengineering - إعادة تأهيل من زراعة تقليدية: 6-12 شهراً - internship في شركة Vertical Farming - شهادة من Cornell Vertical Farming program

---

6. مهندس الطاقة النووية المتقدّمة (Advanced Nuclear Engineer)

لماذا تزدهر: الطلب على الكهرباء الناتج عن الذكاء الاصطناعي وانتقال السيارات الكهربائية يتصاعد بسرعة لا تستطيع الطاقات المتجددة وحدها تلبيتها. شركات Small Modular Reactors (SMR) مثل X-energy، NuScale، TerraPower (مدعومة من Bill Gates) تنمو بسرعة. متخصصو الطاقة النووية سيكونون في طلب كبير.

المهارات المطلوبة: - درجة في الهندسة النووية - معرفة بـ Reactor Physics - معرفة تنظيمية بمتطلبات NRC - مهارات السلامة النووية - ربما: معرفة Fusion Physics للموجة الأبعد (CFS، Helion)

مسار الدخول: - استثمار طويل المدى: درجة جامعية + ماجستير - خلفية بحرية أمريكية (US Navy nuclear program) مفيدة - internship في DOE labs أو شركات SMR

7. مدير المشاريع المناخية (Climate Project Manager)

لماذا تزدهر: ميزانيات الاستثمار في الحلول المناخية تتجاوز تريليون دولار سنوياً عالمياً (BloombergNEF 2024). الحاجة إلى مدراء مشاريع يفهمون الجانب التقني والتمويلي والتنظيمي للمشاريع المناخية تنمو بسرعة. هذا مجال متعدّد التخصصات.

المهارات المطلوبة: - إدارة مشاريع (PMP أو ما يعادلها) - فهم تقني للحلول المناخية (Carbon Capture، Renewables، Carbon Markets) - مهارات تمويل (Climate Finance) - معرفة بالامتثال البيئي (ESG، CDP، GRI) - مهارات تواصل مع أصحاب المصلحة المتعدّدين

مسار الدخول: - خلفية إدارة مشاريع: 6-12 شهراً تأهيل في Sustainability - خلفية بيئية: 6-12 شهراً تأهيل في Project Management - شهادة GRI Sustainability Reporting، أو ESG analyst certifications - درجة Master في Environmental Management

8. مهندس الذكاء الاصطناعي في علم المواد (AI Materials Scientist)

لماذا تزدهر: الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في اكتشاف المواد الجديدة (موادّ بطاريات أفضل، أشباه موصلات، خرسانة منخفضة الانبعاثات). شركات مثل Citrine Informatics و Aionics تنمو بسرعة. الجمع بين الفيزياء والكيمياء والذكاء الاصطناعي هو المستقبل.

المهارات المطلوبة: - درجة في Material Science أو Chemical Engineering أو Physics - معرفة بـ Machine Learning للأنظمة الفيزيائية - معرفة بأدوات DFT (Density Functional Theory) - خبرة بـ High-Performance Computing - مهارات بحث ونشر علمي

مسار الدخول: - درجة Master/PhD في Computational Materials Science - إعادة تأهيل من ML إلى المواد (أو العكس) عبر postdoc - internship في National Labs (NREL، Argonne، Lawrence Berkeley)

9. متخصص الإجابات النفسية الإنسانية

(Therapist for the AI Age)

لماذا تزدهر: التحوّلات الكبرى في سوق العمل والمجتمع ستزيد الضغط النفسي على الناس. الحاجة إلى معالجين نفسيين، مرشدين، مدرّبي حياة تنمو بسرعة. المفارقة: هذا قطاع لا تنفع فيه الأتمتة لأن جوهره هو الاتصال الإنساني.

المهارات المطلوبة: - شهادة معالج معتمدة (Licensed Therapist) - تخصص في حالات معاصرة (Burnout، Career Transition Anxiety) - مهارات العلاج عبر الفيديو (Telehealth) - استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة (لا بديلاً) - معرفة بـ Workplace Wellness

مسار الدخول: - درجة Master في Psychology أو Counseling (2-3 سنوات) - ساعات إشراف للحصول على الترخيص (1-2 سنة) - التخصص في "Career Transition" أو "Tech Workers" مجال متنامٍ

ماذا تفعل الآن

- **اختر مساراً مع أفق 5-10 سنوات يلبّي شغفك**: الاستثمار طويل المدى يثمر، لكنه يحتاج صبراً وقدرة على المواصلة.

- **ابدأ بناء الأساسيات الآن**: حتى لو كنت لا تستطيع الانتقال فوراً، تعلّم الأساسيات (الرياضيات للذكاء الاصطناعي، البيولوجيا للطب الحيوي، الفيزياء للفضاء) من الآن.
- **افهم أن بعض هذه الوظائف تحتاج درجات متقدمة**: لا حرج في ذلك، لكن خطّط مالياً وزمنياً.
- **اقرأ تقارير "Future of Jobs" السنوية** من المنتدى الاقتصادي العالمي وتقرير "Work Trends Index" من Microsoft.
- **اعرف أن أفضل وظيفة في 2036 قد لا يكون لها اسم في 2026**: ابقَ منفتحاً على الفرص، وكن مستعداً للتعلّم المستمر طوال حياتك.

أغلى المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي

مدخل

في عالم يتغيّر بسرعة، الكتاب أو الشهادة أو حتى التخصص قد لا تكون كافية. ما يميّز الناجحين فعلاً ليس "ماذا يعرفون" بل "ماذا يستطيعون فعله، وكيف يتعلّمون أشياء جديدة بسرعة". هذا الفصل يقدّم خريطة المهارات الأكثر قيمة في 2026 وما بعد، مع تركيز على المهارات التي **يصعب على الذكاء الاصطناعي استبدالها**.

نقسّم المهارات إلى أربع فئات: المهارات التقنية الرقمية، المهارات الإنسانية العميقة، المهارات الإدارية والاستراتيجية، والمهارات الجسدية المتخصصة.

مصفوفة المهارات: ما الأهم في 2026؟

المهارة	فئة	درجة الطلب (1-5)	صعوبة الاكتساب	أفق التأثير
التفكير النقدي	إنسانية	5	متوسطة	فوري ومستمر

المهارة	فئة	درجة الطلب (1-5)	صعوبة الاكتساب	أفق التأثير
التواصل الكتابي	إنسانية	5	متوسطة	فوري ومستمر
استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة	تقنية	5	منخفضة-متوسطة	فوري
التحليل البياني	تقنية	5	متوسطة-عالية	فوري
البرمجة (Python)	تقنية	4	عالية	فوري
القيادة والتأثير	إدارية	5	عالية	متوسط-بعيد
الذكاء العاطفي	إنسانية	5	عالية	فوري ومستمر
التفكير المنظومي	إدارية	4	عالية	متوسط
التفاوض	إدارية	4	متوسطة-عالية	فوري
الإبداع المركّب	إنسانية	4	عالية	متوسط
البيع والإقناع	إدارية	4	متوسطة-عالية	فوري
اللغات النادرة	إنسانية	3	عالية	متوسط
الحرف اليدوية المتخصصة	جسدية	3	عالية	بعيد
	إنسانية	5	متوسطة	بعيد

المهارة	فئة	درجة الطلب (1-5)	صعوبة الاكتساب	أفق التأثير
الرعاية والاتصال البشري				
التعلّم المستمر	عابر للفئات	5	عالية	فوري ومستمر

القسم الأول: المهارات التقنية الرقمية

1. استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة (AI Fluency)

أصبحت هذه المهارة أساسية كما القراءة والكتابة. لا تعني "أن تكتب prompts عشوائية" بل أن تعرف: - متى يصلح ChatGPT/Claude للمهمة ومتى لا يصلح - كيف تكتب prompts منهجية وتقيّم نتائجها - كيف تربط الذكاء الاصطناعي بسير عملك (workflow integration) - كيف تتحقّق من المخرجات (Verification) لتجنّب الأخطاء - كيف تستخدم أدوات multi-modal (نصوص + صور + صوت)

كيف تكتسبها: ابدأ بقراءة Anthropic's Prompt Engineering Guide. مارس يومياً مدة 30 دقيقة. اشترك في Anthropic Academy.

2. البرمجة بمستوى أساسي (Python أساساً)

البرمجة لم تعد للمطوّرين فقط. المحلّل المالي، الباحث، المعلّم، الصحفي — كلّهم يستفيدون من القدرة على كتابة 50-200 سطر من Python لأتمتة مهامهم.

كيف تكتسبها: دورة Harvard CS50P (مجانية على edX). ابن مشروعاً صغيراً يحلّ مشكلة لك شخصياً.

3. التحليل البياني (Data Literacy)

ليس فقط قراءة الأرقام، بل فهم ما تعنيه، تجنّب التضليل الإحصائي، استخدام Excel/Google Sheets/Tableau بمستوى متوسط، وفهم المفاهيم الأساسية لإحصائية البيانات.

كيف تكتسبها: كتاب "Storytelling with Data" لـ Cole Nussbaumer Knaflic. دورة "Data Analysis with Python" من freeCodeCamp.

4. الأمن السيبراني الشخصي

في عالم تُستخدم فيه الذكاء الاصطناعي للاحتيال (deepfakes، voice cloning، spear phishing)، حماية نفسك ومعلوماتك أصبحت مهارة أساسية.

كيف تكتسبها: اقرأ كتاب "Permanent Record" لـ Edward Snowden للوعي. استخدم password manager. فعّل 2FA على كل شيء. تعلّم أساسيات الـ Encryption.

القسم الثاني: المهارات الإنسانية العميقة

5. التفكير النقدي (Critical Thinking)

في عصر يولّد فيه الذكاء الاصطناعي محتوى لا حصر له، **القدرة على التحقّق، التشكيك، وتقييم الأدلة** أصبحت أهم من أي وقت مضى. هذه أصعب مهارة على الأتمتة لأنها تتطلّب وعياً ذاتياً.

كيف تكتسبها: اقرأ كتاب "Thinking, Fast and Slow" لـ Daniel Kahneman. اقرأ "The Demon-Haunted World" لـ Carl Sagan. مارس "Steel-manning" — فهم أقوى نسخة من حجة الخصم قبل الردّ.

6. التواصل الكتابي العميق (Deep Writing)

الكتابة الواضحة المعمّقة مهارة قيمتها ترتفع لا تنخفض. ChatGPT يكتب نصاً متوسط الجودة بسرعة، لكنه لا يكتب نصاً يقنع، يلهم، أو يغيّر القرارات. الكاتب الذي يستطيع ذلك يعمل برواتب أعلى من أي وقت مضى.

كيف تكتسبها: اكتب 500 كلمة يومياً مدة سنة. اقرأ "On Writing Well" لـ William Zinsser. حلّل كتاب أو مقال جيد أسبوعياً.

7. الذكاء العاطفي (Emotional Intelligence)

القدرة على فهم نفسك، فهم الآخرين، إدارة العلاقات. هذه مهارة لا يستطيع الذكاء الاصطناعي تقليدها فعلياً، وهي ما يميّز القادة عن المنفّذين.

كيف تكتسبها: علاج نفسي لتفهم نفسك. كتاب "Emotional Intelligence" لـ Daniel Goleman. تدريب Nonviolent Communication.

8. الإبداع المركّب (Combinatorial Creativity)

الذكاء الاصطناعي مبدع في توليد أفكار من نطاق محدود. الإنسان مبدع في **ربط أفكار من مجالات بعيدة جداً** بطرق غير متوقّعة. هذه مهارة لها قيمة مضاعفة.

كيف تكتسبها: اقرأ في مجالات بعيدة عن تخصصك. اقترح شراكات غير معتادة في عملك. كتاب "Range" لـ David Epstein.

القسم الثالث: المهارات الإدارية والاستراتيجية

9. القيادة والتأثير (Leadership and Influence)

الناس لا يتبعون الذكاء الاصطناعي. يتبعون قائداً يفهم رؤيتهم، يتعاطف معهم، ويدفعهم للأمام. هذه مهارة تظل آمنة من الأتمتة ومتزايدة الطلب.

كيف تكتسبها: كتاب "Leaders Eat Last" لـ Simon Sinek. كتاب "The 7 Habits of Highly Effective People" لـ Stephen Covey. مارس القيادة في تطوّع، رياضة، مشروع جانبي.

10. التفاوض (Negotiation)

كل تعامل مهني فيه عنصر تفاوضي. التفاوض الجيد يمكن أن يضاعف راتبك، يحلّ نزاعات معقّدة، أو يقفل صفقات استراتيجية. الذكاء الاصطناعي لا يفاوض جيداً مع البشر.

كيف تكتسبها: كتاب "Never Split the Difference" لـ Chris Voss. كتاب "Getting to Yes" لـ Roger Fisher. مارس بكل فرصة (سوق محلي، عمل، عقارات).

11. التفكير المنظومي (Systems Thinking)

القدرة على رؤية الصورة الكبيرة، فهم كيف تتفاعل المكوّنات، توقّع العواقب غير المباشرة. أصحاب القرار الذين يجيدون هذا التفكير يخططون استراتيجياً بشكل أفضل من أي ذكاء اصطناعي.

كيف تكتسبها: كتاب "Thinking in Systems" لـ Donella Meadows. كتاب "The Fifth Discipline" لـ Peter Senge.

12. البيع والإقناع (Sales and Persuasion)

في كل دور، أنت تبيع شيئاً: فكرتك، خدمتك، نفسك في مقابلة وظيفة. القدرة على بناء الثقة مع الآخرين وإقناعهم تبقى من أعلى المهارات قيمة.

كيف تكتسبها: كتاب "Influence" لـ Robert Cialdini. كتاب "To Sell Is Human" لـ Daniel Pink. مارس عبر مهمة بيع حقيقية ولو لشيء بسيط.

القسم الرابع: المهارات الجسدية والحرفية

13. الحرف اليدوية المتخصصة

نجار ماهر، حدّاد، خبّاز يصنع الخبز التقليدي، صانع أحذية يدوية، خيّاط راق — هذه مهن لا تتآكل بالذكاء الاصطناعي بل قد ترتفع قيمتها لأن "صنع اليد البشرية" يصبح علامة على التميّز.

14. الرعاية الصحية المباشرة

الطب الذي يحتاج تواصلاً جسدياً (الجراحة، التمريض المتخصّص، العلاج الطبيعي، طب الأسنان، طب النساء، طب الأطفال) يبقى آمناً نسبياً من الأتمتة لعقود.

15. الرياضة والفنون الحية

رياضيون محترفون، موسيقيون، ممثلون مسرحيون، راقصون. هذه مجالات تعتمد على الحضور الإنساني الذي لا يمكن للذكاء الاصطناعي تقليده.

القسم الخامس: المهارة الكبرى — التعلّم المستمر

كل المهارات أعلاه ستتغيّر خلال 5-10 سنوات. **المهارة الأهم على الإطلاق هي القدرة على تعلّم مهارات جديدة بسرعة وكفاءة.**

من يجيد هذا اليوم سيظل قادراً على التكيّف مهما تغيّر السوق. ومن لا يجيده سيقف عاجزاً عن التحرّك.

كيف تكتسبها: - اقرأ كتاب "Ultralearning" لـ Scott H. Young - مارس تقنية Feynman (شرح ما تتعلّم بكلمات بسيطة) - خصّص ساعة يومياً للتعلّم — حتى لو موضوعات مختلفة - نوّع مصادرك (كتب، فيديو، ممارسة، مدرّسون)

ماذا تفعل الآن

- **قيّم نفسك بصدق** على المهارات الـ 15 في المصفوفة. أعطِ نفسك درجة 1-5 لكلّ منها.
- **اختر 3 مهارات** من ضعفك أو ندرة قيمتك في سوق العمل. خطّط لكل منها 90 يوماً من التعلّم المنتظم.
- **اختر مهارة واحدة عميقة** تستثمر فيها بشكل بارز خلال 12 شهراً (مثلاً: التحليل البياني، أو القيادة، أو الكتابة).

- **اكتب على ورقة** ما تعلّمته آخر 30 يوماً. إن كانت القائمة قصيرة، فأنت في خطر — لا تصبح عتيقاً.
- **شارك ما تتعلّم:** اكتب مدوّنة، علّم زميلك، شارك في LinkedIn. التعليم يثبّت التعلّم بقوة.

كيف تحمي وظيفتك

مقدمة: الواقعية أهم من التفاؤل أو التشاؤم

أكثر النصائح المنتشرة في وسائل الإعلام عن "حماية وظيفتك من الذكاء الاصطناعي" تنقسم إلى صنفين سيّئين: إما خطابات تشجيعية فضفاضة ("كن مبدعاً!") أو نصائح متشائمة جدّاً ("غيّر مهنتك فوراً!"). كلا الموقفين ضرّ للقارئ.

في هذا الفصل، نقدّم خطّة عمليّة من **سبع مراحل**، يستطيع كلّ موظف اليوم أن يبدأ بتطبيقها خلال أسبوع واحد. لا تتطلّب تركك لوظيفتك، ولا تتطلّب أن تصبح مبرمجاً. تتطلّب فقط الاعتراف بأن العالم يتغيّر، وأن السكون أكبر مخاطرة من الحركة.

المرحلة الأولى: التشخيص الذاتي الصادق

قبل أيّ تحرّك، اقعد ساعتين منفرداً واسأل نفسك:

1. ما هي مكوّنات وظيفتي؟ اكتب قائمة بـ 15-20 مهمة تقوم بها أسبوعياً. كن دقيقاً (ليس "أكتب تقارير" بل "أكتب تقرير المبيعات الأسبوعي بـ 4 أقسام").

2. أيّ هذه المهام يمكن لـ ChatGPT أو Claude أن يقوم بها بـ 80% من جودتي؟ كن صادقاً. ليس 100%، فقط 80% — لأن "أرخص بـ 80% من الجودة" يكفي لتسريحك في كثير من الحالات.

3. ما هي النسبة المئوية من وقت أسبوعي التي تذهب لمهام قابلة للأتمتة؟ إن تجاوزت 30%، أنت في "المنطقة الحمراء". إن كانت أقل من 15%، أنت في "المنطقة الصفراء". إن أقل من 10%، أنت في منطقة آمنة نسبياً.

4. ما هي الـ 3 مهام الأهم التي تجعلك "غير قابل للاستبدال" حالياً في فريقك؟ هذه نقاط قوّتك. ابنِ عليها.

5. متى آخر مرّة تعلّمت مهارة جديدة جاديّة (3+ شهور تعلّم منتظم)؟ إن كان أكثر من سنتين، فأنت في خطر بنيوي.

نتيجة التشخيص: يجب أن تخرج بصورة واضحة لـ "أين تقف الآن"، وليس بنوايا حسنة فقط.

المرحلة الثانية: ادمج الذكاء الاصطناعي في عملك اليومي (خلال 30 يوماً)

أكبر خطأ يرتكبه الموظفون اليوم هو تجاهل الذكاء الاصطناعي أو معاملته كتهديد. الموقف الأذكى: **اجعله مضاعف إنتاجيتك.**

كيف تبدأ خلال 30 يوماً:

- **الأسبوع الأول:** افتح حساباً مدفوعاً في ChatGPT أو Claude (~$20 شهرياً، أرخص من قهوتك). جرّبه على 5 مهام مختلفة من عملك. لاحظ ما يصلح وما لا يصلح.
- **الأسبوع الثاني:** ادمجه في مهمتين متكرّرتين (مثل: تلخيص الإيميلات، صياغة المسودات، البحث الأولي). قس الوقت الذي توفّره.
- **الأسبوع الثالث:** علّم زميلاً واحداً ما تعلّمت. هذا يثبّت معلوماتك ويبني سمعتك كـ"الشخص الذي يعرف الذكاء الاصطناعي".
- **الأسبوع الرابع:** قدّم لمديرك ورقة موجزة (صفحة واحدة) عن كيف يمكن لفريقك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. هذا يضعك في موقع "القائد للتحوّل" بدلاً من "ضحية له".

النتيجة المتوقّعة: بعد شهر، ستكون أكثر إنتاجية بنسبة 20-40%، وستُلاحَظ في عيون مديرك كأحد المؤيدين للتحديث.

المرحلة الثالثة: تخصّص في طبقة لا يمسّها الذكاء الاصطناعي بسهولة

كل وظيفة فيها طبقات. بعض الطبقات قابلة للأتمتة، وبعضها صعبة عليها. تحرّك نفسك نحو الطبقات الصعبة:

في البرمجة: ابتعد عن "كتابة CRUD" وتقدّم نحو "تصميم النظام" أو "أمن التطبيقات" أو "أداء النظم".

في المحاسبة: ابتعد عن "إدخال المعاملات" وتقدّم نحو "التحليل المالي الاستراتيجي" أو "الاستشارات الضريبية المتقدّمة".

في الكتابة: ابتعد عن "كتابة منشورات السوشيال ميديا" وتقدّم نحو "استراتيجية المحتوى" أو "كتابة التقارير التنفيذية" أو "السرد العميق".

في القانون: ابتعد عن "مراجعة العقود النموذجية" وتقدّم نحو "التقاضي" أو "التفاوض" أو "الاستشارات الاستراتيجية".

في التصميم: ابتعد عن "إنشاء أصول واحدة" وتقدّم نحو "نظم العلامات التجارية" أو "تصميم تجربة المستخدم العميقة".

القاعدة العامة: كلّما كانت المهمة تتطلّب **سياقاً، حُكماً، علاقات، أو مسؤولية،** كانت أصعب على الأتمتة.

المرحلة الرابعة: ابنِ "المهارة الـ T" — عميق في تخصص + واسع في الذكاء الاصطناعي

نموذج "T-shaped employee" يعني عمق في تخصص واحد + معرفة واسعة في ميادين مكمّلة. النموذج المعدّل لعصر الذكاء الاصطناعي:

العمود العمودي (العمق): كن خبيراً في مجالك (طب نسائي، هندسة برمجيات، إدارة فنادق، تسويق إلكتروني، إلخ).

الخط الأفقي (السعة): افهم كيف يطبَّق الذكاء الاصطناعي في مجالك، فهماً يكفي لـ: - تقييم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة - اقتراح تحسينات على فريقك - التحدّث بلغة المهندسين والمنتجين - التنبؤ بكيف سيتطوّر مجالك في 3-5 سنوات

كيف تبني الجزء الأفقي: - اقرأ نشرة بريدية واحدة متخصصة في "AI for X" حيث X هو مجالك (AI for Lawyers، AI for Doctors، AI for Marketers، إلخ) - احضر مؤتمراً سنوياً واحداً يجمع مجالك مع الذكاء الاصطناعي - شارك في جلسة "lunch and learn" أسبوعية بفريقك حول تطبيقات AI

المرحلة الخامسة: ابنِ شبكتك المهنية بنشاط (ليس فقط حين تحتاج)

غالبية الفرص الوظيفية اليوم تأتي من الشبكات لا من إعلانات الوظائف. وهذا أكثر صحة في عصر الذكاء الاصطناعي حيث المنافسة تتركّز.

برنامج عملي:

- **شهرياً:** قابل شخصاً جديداً مرتبطاً بمجالك. كوب قهوة، مكالمة Zoom، أو اجتماع مؤتمر. الهدف ليس "ماذا تستفيد منه" بل "ماذا تتعلّم منه" أو "كيف تساعده".
- **ربع سنوي:** انشر مقالاً قصيراً (300-500 كلمة) على LinkedIn عن شيء تعلّمته في عملك. هذا يبني سمعتك ببطء لكن بثبات.
- **سنوياً:** احضر مؤتمراً واحداً على الأقل. ميزانية $500-$2,000 لرحلة كاملة استثمار قيّم.
- **يومياً:** علّق برأي مفيد على منشور لشخص آخر مرّة واحدة. هذا يبقيك "موجوداً" في عقول الناس.

سرّ مهم: الشبكة التي تبنيها وأنت في وظيفة جيدة هي التي ستنقذك حين تفقد وظيفتك. لا تنتظر.

المرحلة السادسة: نوّع مصادر دخلك (ولو ببطء)

الاعتماد على وظيفة واحدة في عصر متقلب فكرة محفوفة بالمخاطر. ابدأ ولو بشيء بسيط:

تنويعات منخفضة المخاطر: - استشارات بسيطة في تخصصك على مواقع مثل Clarity.fm أو Intro.co - بيع منتج رقمي صغير (دورة قصيرة، كتاب إلكتروني، قالب) - تأجير ممتلكات (سيارة، شقة، معدات) - استثمار في صناديق ETF منخفضة الكلفة

تنويعات متوسطة المخاطر: - مشروع جانبي يبيع خدمة في عطلتك - إنشاء محتوى منتظم (يوتيوب، نشرة بريدية، بودكاست)

هدف 24 شهراً: أن يكون لديك مصدر ثاني للدخل يغطّي 10-25% من نفقاتك الشهرية. هذا يعطيك "احتياطياً" يقلّل اعتمادك على وظيفة واحدة.

المرحلة السابعة: ابنِ ميزانية الطوارئ والاحتياط

في عصر متقلّب، الجاهزية المالية تعطيك ما لا يعطيه شيء آخر: **الحرية في اتخاذ قرارات صعبة دون خوف.**

الحدّ الأدنى: 3 أشهر من نفقاتك في حساب توفير عالي السيولة. **الحدّ الأمن:** 6-12 شهراً من النفقات. **الحد الأقصى للراحة:** 12-24 شهراً، يمنحك القدرة على ترك وظيفة لتأهيل نفسك أو لمحاولة مشروع جديد.

كل دولار توفّره اليوم في صندوق طوارئ هو دولار من الحرية يوم تحتاجها.

ماذا تفعل الآن

- **افتح Excel أو Google Sheets** وابدأ ملف "AI-Resilience Tracker" من 4 ألسنة: التشخيص الذاتي، أدوات AI أتعلّمها، شبكتي المهنية، ميزانية الطوارئ. هذا الملف سيكون رفيقك للسنوات القادمة.
- **خصّص 20$ شهرياً** لاشتراك في أداة AI متقدّمة. هذه أصغر ميزانية ستضاعف إنتاجيتك.
- **حدّد موعداً ربع سنوياً مع نفسك** (في تقويمك) لمراجعة هذه المراحل السبع. ما تقدّم؟ ما تأخّر؟ ما الخطوة التالية؟
- **أعلن للناس من حولك** أنك "تستكشف الذكاء الاصطناعي في عملك". هذا يجعلك بمثابة Magnet للفرص والمحادثات الصحيحة.
- **افعل خطوة واحدة هذا الأسبوع** من كل مرحلة. حتى لو صغيرة. الحركة المتراكمة هي ما يصنع الفرق.

دليل الطلاب — التدريب بدون خبرة

الفجوة الكبرى التي يواجهها كل طالب

في 2026، يخرج كل طالب من الجامعة ليجد نفسه أمام معضلة مكرّرة: كل وظيفة تطلب "خبرة 2-5 سنوات"، لكن لا أحد يقبل "صفر سنة خبرة" ليبدأ. مع ضغط الذكاء الاصطناعي على وظائف الـ Junior، هذه الفجوة تتسع أكثر.

الخبر الجيد: هذا الفصل ليس عن الشكوى، بل عن **كيف تخلق بنفسك خبرة قبل أن تطلبها الشركات**. في 2026، أدوات الذكاء الاصطناعي تجعل ذلك أسهل من أي وقت مضى.

القاعدة الأولى: الخبرة لا تُمنح، تُصنع

شركة لن تمنحك خبرة. أنت تصنعها بنفسك من خلال **مشاريع حقيقية تحلّ مشاكل حقيقية**. الفرق بين خرّيج "متوسط" وخرّيج "مرغوب" ليس الشهادة بل **محفظة الأعمال** (Portfolio).

في عصر الذكاء الاصطناعي، يمكنك بناء portfolio ممتاز خلال 6-12 شهراً، حتى لو كنت لا تزال طالباً. سأشرح كيف بالخطوات.

استراتيجية الـ "10 مشاريع"

اجعل هدفك خلال السنة المقبلة: **بناء 10 مشاريع** متفاوتة في الحجم، كل واحد يحلّ مشكلة حقيقية لشخص حقيقي (حتى لو هي صغيرة).

الـ 5 الأولى: لنفسك أو لعائلتك أو أصدقائك. تعلّم الأدوات، اكتشف نقاط ضعفك. **الـ 5 الأخيرة:** لـ "عملاء" حقيقيين، حتى لو مجاناً في البداية. هذا يمنحك مادة للحديث في المقابلة.

أمثلة بحسب التخصص:

علوم الحاسوب: 1. أتمتة مهمة يومية لوالدك 2. موقع شخصي لوالدتك أو لعمّك (له بزنس صغير) 3. تطبيق صغير لتنظيم مهام شخصية 4. مساهمة في مشروع open-source على GitHub 5. أداة تستخدم API لذكاء اصطناعي (مثل bot صغير) 6-10. مشاريع لـ "عملاء" حقيقيين عبر LinkedIn

التسويق: 1. خطة تسويقية لمشروع أحد أصدقائك 2. تحليل منافسين لشركة محلّية وعرضها مجاناً 3. حملة سوشيال ميديا تجريبية لقضية تهتم بها 4. تقرير SEO

مجاني لـ 5 شركات صغيرة 5. نشرة بريدية شخصية ببناء جمهور 6-10. مشاريع لشركات حقيقية كـ freelancer

المحاسبة: 1. ميزانية شخصية مفصّلة لك ولعائلتك 2. تحليل مالي لشركة عامة (Apple، Aramco، إلخ) كتدريب 3. أتمتة Excel لأحد الأقارب الذي لديه نشاط تجاري 4. تحضير ضرائب لأحد الأصدقاء (تحت إشراف محاسب معتمد) 5. مراجعة دفاتر شركة صغيرة محلّية مجاناً 6-10. عمل بدوام جزئي مع محاسب أو شركة استشارية

التصميم: 1. إعادة تصميم لموقع تكرهه 2. هوية بصرية كاملة لمشروع وهمي (ولا تذكر أنه وهمي) 3. تصميم 5 منشورات سوشيال ميديا للعالم الحقيقي 4. تصميم تطبيق على Figma من الصفر 5. مشاركة في مسابقة على Behance 6-10. عمل على مشاريع لعملاء عبر Fiverr أو Dribbble

---

استثمار في "خبرة موازية" خلال الجامعة

إذا كنت لا تزال طالباً، استخدم سنوات الجامعة بذكاء. الطلاب الذين يجدون وظائف ممتازة بعد التخرج هم الذين بنوا "خبرة موازية":

سنة أولى: - اشترك في ناد طلابي مرتبط بتخصصك - ابحث عن volunteer work في منظمة محلية - ابدأ تعلّم أداة جديدة كل ربع سنة (Excel متقدم، Figma، Python)

سنة ثانية: - ابحث عن internship صيفي حتى لو غير مدفوع - ابدأ مشروعاً جانبياً صغيراً - أنشئ حساب LinkedIn نشط

سنة ثالثة: - internship مدفوع في شركة جيدة (هدف صعب لكن قابل) - بناء portfolio متكامل - بناء شبكة مع أساتذة متميزين (هم مفتاح للفرص)

سنة رابعة: - internship آخر إن أمكن - البدء بالتقدّم لوظائف قبل التخرج بـ 6 أشهر - التخصص في أداة أو تقنية محدّدة بمستوى عميق

الذكاء الاصطناعي كمعلّم خاص (والمضاعف الكبير)

في 2026، الميزة الأكبر لطالب ذكي هي أن **ChatGPT أو Claude يستطيع أن يكون له معلّمه الخاص**. هذا تطوّر هائل لم يكن متاحاً للجيل السابق.

كيف تستفيد فعلاً:

استخدم AI لتصحيح كتاباتك: ارفع مقالة كتبتها واطلب نقداً مفصّلاً. تعلّم من الملاحظات.

استخدم AI لشرح المفاهيم الصعبة: أيّ موضوع لا تفهمه، اطلب من Claude شرحه بـ 3 طرق مختلفة (تشبيه، مثال عملي، تفسير رياضي).

استخدم AI كـ "مدرّب مقابلات": قبل مقابلة وظيفية، اجعل ChatGPT يجري معك مقابلة وهمية ويعطيك ملاحظات.

استخدم AI لتعلّم الأدوات الجديدة: Python، Excel، Figma — اطلب من Claude أن يصمّم لك خطة تعلّم 30 يوماً مع تمارين يومية.

استخدم AI لتحليل CV وغطاء الرسالة: قبل إرسال أي تقديم، اعرضه على ChatGPT ليقترح تحسينات.

تحذير مهم: لا تستخدم AI لإنجاز الواجبات بدلاً منك. هذا يفسد تعلّمك. استخدمه لـ **مساعدتك على فهم أعمق وكتابة أفضل.**

كيف تحصل على Internship بدون "وساطة"؟

الطريقة 1: التقديم العام (نسبة نجاح منخفضة لكن سهلة) ابحث على Handshake، Indeed، LinkedIn (للأمريكيين)، Glassdoor. قدّم لـ 50-100 وظيفة. توقّع 5-10 ردود و1-3 مقابلات. يحتاج وقتاً وصبراً.

الطريقة 2: التقديم المباشر للشركات (نسبة نجاح أعلى) حدّد 20 شركة تثيرك (ليست شركات الـFAANG فقط — هناك شركات ناشئة رائعة). اكتب رسالة شخصية لكل واحدة. أرسل عبر LinkedIn لمدير قسم. هذا يضاعف نسبة الردّ بـ 5x.

الطريقة 3: شبكة الأساتذة (نسبة نجاح عالية) تحدّث مع أساتذتك بصدق. كثير منهم لديهم اتصالات مع الصناعة. أحياناً مكالمة هاتفية واحدة من أستاذ تفتح باباً مغلقاً.

الطريقة 4: العمل المجّاني المؤقّت (نسبة نجاح عالية جداً، لكن استثمار) اكتب لشركة صغيرة: "أحب ما تفعلون. أعمل لكم 4 أسابيع مجاناً، 10 ساعات أسبوعياً، أُنجز X. إن أعجبكم العمل، نتحدّث عن toepfaster مدفوع." أكثر من 30% من العروض المماثلة تتحوّل إلى internship مدفوع.

الطريقة 5: المنصات المتخصصة (نسبة نجاح متوسطة) Y Combinator's Wellfound، Work at a Startup (سابقاً AngelList Talent)، Lever — كلها منصات للشركات الناشئة التي تستحوذ على نسبة كبيرة من فرص الـ Junior.

كيف تتجنّب الفخاخ الشائعة

فخ 1: "أتعلّم في كل شيء" الطلاب الذين يأخذون 30 دورة قصيرة في 30 موضوعاً مختلفاً ينتهون إلى ضحالة في كل شيء. اختر 2-3 مهارات وتعمّق فيها.

فخ 2: "Portfolio منخفض الجودة" 5 مشاريع جيدة جدّاً أفضل من 20 مشروعاً متوسطاً. اعرض أفضل أعمالك.

فخ 3: "أنتظر التخرّج لأبدأ" السنة الجامعية الأخيرة لا تكفي. ابدأ من السنة الأولى أو الثانية إن أمكن.

فخ 4: "أرفض الـ internship غير المدفوع" في بعض الحالات (شركة ناشئة جيدة، مشروع ممتاز للـ portfolio)، الـ internship غير المدفوع لمدة 2-3 شهور استثمار جيد. لكن لا تستمرّ أكثر من 6 شهور غير مدفوع — هذا استغلال.

فخ 5: "أعتمد على شهرة جامعتي" شهرة الجامعة تساعد، لكن كثير من خرّيجي MIT لا يجدون عملاً جيداً، وكثير من خرّيجي جامعات متوسطة الشهرة يجدون عملاً ممتازاً. **العمل أهم من الجامعة.**

فخ 6: "أتجنّب المقابلات لأنها مخيفة" كل مقابلة فاشلة تعلّمك شيئاً. اقصد مقابلات لشركات لا تعنيك جدّاً للتمرّن. ستصبح أفضل بمرور الوقت.

الخريجون الجدد في 2026: ما المختلف؟

أنت جيل أول يخرج من الجامعة في عصر الذكاء الاصطناعي الناضج. هذا يعني:

- **منافسة أشدّ:** عدد أقل من وظائف الـ Junior في كثير من المجالات
- **توقعات أعلى:** تُتوقّع منك أن تكون منتجاً مع أدوات AI من اليوم الأول
- **مرونة أعلى:** الشركات تختبر أنماطاً جديدة (عمل عن بُعد، عقود قصيرة، مشاريع)

- **فرص جديدة لم تكن موجودة:** Prompt Engineer، AI Engineer، AI UX Designer

النصيحة النهائية: اعتبر نفسك "مؤسس شركة شخصية" تُسمّى "أنت". منتجك هو مهاراتك. عملاؤك هم أصحاب العمل. سوقك يتغيّر بسرعة. كن مرناً، استمرّ في التطوّر، ولا تترك يوماً يمرّ دون أن تتعلّم أو تنجز شيئاً.

ماذا تفعل الآن

- **اكتب اليوم قائمة بـ 10 مشاريع** يمكنك بناؤها خلال 12 شهراً. ابدأ بالأسهل غداً.
- **افتح حساب GitHub أو Behance أو equivalent** وابدأ في عرض أعمالك بشكل عام، حتى لو كانت بدائية.
- **حدّد 5 شركات تثيرك** وابدأ متابعة موظّفيها على LinkedIn. علّق بذكاء على منشوراتهم.
- **اشترك في AI tool مدفوع** ($20/شهر). قس كيف يضاعف إنتاجيتك.
- **حدّد لنفسك "ساعة الذهب"** يومياً — وقت مقدّس للتعلّم لا للترفيه. إن لم تستطع تخصيص ساعة، فأنت تخسر السباق.

الخاتمة

ما الذي قلناه ونحن نختم؟

عبر هذه الفصول، حاولنا الإجابة على ثلاثة أسئلة كبرى:

أولاً: ماذا يحدث؟ — ليس مؤامرة، وليس نهاية للعمل، بل تحوّل بنيوي عميق في طبيعة المهام التي يدفع لها الإنسان. مهام معرفية كانت محصّنة لقرنٍ كامل أصبحت قابلة للأتمتة جزئياً أو كلياً. الموجة سريعة، واسعة، ومختلفة عن سابقاتها.

ثانياً: من في خطر، ومن سيزدهر؟ — قدّمنا خرائط على ثلاث آفاق زمنية. لا يقين فيها، لكنها أفضل ما يمكن قوله ضمن المعطيات المتاحة في 2026. المهن المعرّضة لضغط واضح خلال السنة المقبلة تختلف عن تلك التي ستضطرب خلال عقد، ومن يفهم الفرق يخطط بشكل أفضل.

ثالثاً: ماذا تفعل؟ — نصائح عملية على أربعة مستويات: المهارات، الوظيفة الحالية، الشبكة، والمالية. لا أحد منها خلاصة سحرية، لكنها مجتمعة تخلق "طوافاً" يحملك في عاصفة لا تستطيع إيقافها.

ثلاث حقائق أحب أن أتركك بها

الحقيقة الأولى: التغيير ليس عدوّاً

أكثر من نصف القرّاء سيشعرون بالقلق وهم ينهون هذا الكتاب. هذا طبيعي. لكنّ القلق المفرط يشلّ، والقلق المنعدم يخدّر. الوسط الذهبي هو ما أتمنّاه لك: **يقظة محرّكة لا فزع مشلول**.

التغيير الذي يحدث لم يكن أبداً عدوّاً للإنسانية. الثورة الزراعية حررت الناس من المجاعات. الثورة الصناعية رفعت متوسط العمر من 30 إلى 70. ثورة الحاسوب أعطت لك القدرة على قراءة كتاب من رجل في دولة لا تعرف اسمها. ثورة الذكاء الاصطناعي ستكون مماثلة في أثرها الإيجابي على المدى الطويل، حتى لو كانت مؤلمة على المدى القصير لمن لا يتكيّف.

الحقيقة الثانية: من يفهم نفسه ينجو

في كل التحوّلات الكبرى، الناجون ليسوا الأذكى أو الأقوى، بل **الأكثر فهماً لذواتهم**. الأقوى في النهاية ليس من يعرف Python، بل من يعرف: - ما الذي يجيده فعلاً - ما الذي لا يجيده وعليه التطوّر فيه - ما الذي يحبّه ويستطيع المثابرة فيه سنوات - ما هي قيمه التي لا يساوم عليها

أدوات الذكاء الاصطناعي ستتغيّر كل سنتين. لكن **معرفتك بنفسك** أساس يدوم. استثمر فيه قبل أيّ استثمار آخر.

الحقيقة الثالثة: التعلّم المستمر ليس خياراً

في الجيل السابق، كان من الممكن أن تتعلّم مهنة في العشرين، وتعمل بها حتى الستين، وتتقاعد. هذا النمط انتهى. الجيل الذي يولد اليوم سيغيّر مهنته 5-7 مرات في حياته العملية، ويتعلّم تقنيات جديدة كل 2-3 سنوات.

هذا ليس عبئاً، بل تحرّر. لم يعد تخصصك الجامعي قدراً. لم تعد وظيفتك الأولى قدراً. لم يعد بلدك أو مدينتك قدراً (مع العمل عن بُعد). الحياة المهنية أصبحت مرنة بشكل غير مسبوق — لمن يقدر على التعلّم.

ما لم يقله الكتاب

في هذا الكتاب، تجنّبنا عمداً موضوعات حساسة لا أملك فيها سوى آراء شخصية:

- **هل سيكون هناك دخل أساسي شامل (UBI)؟** بعض المفكّرين يقترحون ذلك كحلّ للتشرّد الجماعي. آراء قوية على الجانبين. الزمن سيُجيب.
- **هل سيكون هناك "لحظة الذكاء الاصطناعي العام" (AGI)؟** بعض الباحثين يتنبّؤون بها خلال 2030-2040. آخرون يشكّكون. لا أعرف.

- **ما العواقب الاجتماعية والسياسية؟** التفاوت الاقتصادي، أزمات الهوية، تغيّر بنية الأسرة — كلها مواضيع كبيرة تحتاج كتباً مستقلّة.

لم أعالج هذه لأنها خارج نطاق "المهنة الفردية"، لكنها مهمّة. اقرأ عنها، فكّر فيها، شارك في النقاش العام حولها. مستقبل العمل مسألة جماعية، لا فردية فقط.

رسالة شخصية أخيرة

كتبت هذا الكتاب لأني رأيت أصدقاءً وزملاءً يُسرّحون من وظائفهم في 2023-2025 وهم في أوج عطائهم. بعضهم تكيّف بسرعة، وبعضهم احتاج إلى سنوات لإعادة بناء حياته. الفرق بين الفئتين ليس الذكاء أو الحظ، بل **الجاهزية والوعي**.

أتمنّى أن يكون هذا الكتاب قد ساعدك على بناء جزء من تلك الجاهزية. إن جعلتك صفحة واحدة فيه تتحرّك خطوة في الاتجاه الصحيح، فقد قام بمهمّته.

تذكّر: **الذكاء الاصطناعي لن يأخذ وظيفتك. لكن إنساناً يستخدمه قد يأخذها**. كن أنت الإنسان الذي يستخدمه.

تذكّر أيضاً: **في كل تحوّل تاريخي، خرج أناس لم يكن أحد يتوقّع منهم شيئاً ليصبحوا قادة الموجة الجديدة**. لم تكن المدارس الكبرى ولا الشهادات العالية ما صنعتهم — كان فضولهم، مرونتهم، وشجاعتهم على البدء من جديد.

أنت قادر على ذلك. صدّقني.

أسأل الله لك التوفيق في كل خطوة، وأن يجعل ما تتعلّمه نفعاً لك ولأهلك ولمجتمعك.

والله أعلم.

ماذا تفعل الآن (المرّة الأخيرة)

- **اكتب على ورقة الآن** أهمّ ثلاث خطوات تنوي اتّخاذها بعد قراءة هذا الكتاب. ضعها على مكتبك. راجعها أسبوعياً.
- **حدّد موعداً بعد 90 يوماً** في تقويمك بعنوان "مراجعة كتاب AI". في ذلك اليوم، اقرأ ما كتبت اليوم وقيّم تقدّمك بصدق.
- **شارك هذا الكتاب** مع شخص تحبّه — صديق، قريب، طالب — قد يستفيد. النقاش يثبّت الأفكار.
- **ابدأ اليوم بشيء واحد فقط.** ليس عشرة أشياء، فقط واحد. عادة الحركة هي ما يصنع الفرق على المدى الطويل.
- **كن لطيفاً مع نفسك** وأنت تتغيّر. التحوّل العميق يأخذ وقتاً ولا يحدث بين ليلة وضحاها. لكنّه يحدث، إن استمررت.

المراجع والمصادر

التقارير والدراسات الكبرى

World Economic Forum (المنتدى الاقتصادي العالمي): - *Future of Jobs Report 2025* — تقرير دوري كل سنتين يستطلع آراء أصحاب العمل العالميين حول تحولات سوق العمل. - *Future of Jobs Report 2023* — التقرير السابق، مفيد للمقارنة. - متاح مجاناً على: weforum.org

McKinsey Global Institute: - *Generative AI and the Future of Work in America* (2023) — تقدير لتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على ساعات العمل في الولايات المتحدة. - *The economic potential of generative AI: The next productivity frontier* (2023) - متاح مجاناً على: mckinsey.com/mgi

OECD: - *Employment Outlook 2024* — تقرير سنوي عن أسواق العمل في الدول الأعضاء. - *AI and the Workplace* — سلسلة تقارير - متاح مجاناً على: oecd.org

:U.S. Bureau of Labor Statistics - *Occupational Outlook Handbook* — مرجع موثوق لتوقعات النمو والانخفاض في كل مهنة. - متاح مجاناً على: bls.gov/ooh

:Goldman Sachs - *The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth* (Briggs & Kodnani, 2023) — تقدير 300 مليون وظيفة معرّضة للأتمتة عالمياً.

:International Energy Agency (IEA) - *World Energy Employment 2024* — لتوقعات الوظائف في الطاقة المتجددة. - متاح مجاناً على: iea.org

:International Monetary Fund - *Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work* (2024) - متاح مجاناً على: imf.org

---

المصادر الإحصائية للتسريحات

- **layoffs.fyi** — قاعدة بيانات شاملة لتسريحات شركات التكنولوجيا منذ 2020.
- إعلانات الشركات العامة (Press releases من Meta, Google, Microsoft, Amazon, Salesforce — 2022-2025).

• **LinkedIn Workforce Report** — تقرير شهري عن تحركات سوق العمل.

كتب موصى بها للقراءة الإضافية

عن الذكاء الاصطناعي وسوق العمل: - Mustafa — *The Coming Wave* - Suleyman (مؤسس DeepMind ثم Inflection AI) - *Co-Intelligence:* Ethan Mollick — *Living and Working with AI* - *AI 2041: Ten Visions for Our Future* — Kai-Fu Lee & Chen Qiufan — *Power and Progress: Our 1000-Year Struggle Over Technology* — Daron Acemoglu & Simon Johnson — *A World Without Work* - Daniel Susskind

عن المهارات والتعلّم: - *Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World* - David Epstein — *Ultralearning* - Scott Young — *Mindset* - Carol Dweck

عن التفكير النقدي: - Daniel Kahneman — *Thinking, Fast and Slow* - Philip Tetlock & Dan Gardner — *Superforecasting* - Carl Sagan — *The Demon-Haunted World*

عن الكتابة والتواصل: - William Zinsser — *On Writing Well* - Cole Nussbaumer Knaflic — *Storytelling with Data*

عن القيادة والتفاوض: - Chris Voss — *Never Split the Difference* - Simon — *Leaders Eat Last* - Robert Cialdini — *Influence* Stephen — *The 7 Habits of Highly Effective People* - Sinek Covey

عن التفكير المنظومي: - Donella Meadows — *Thinking in Systems* - Peter Senge — *The Fifth Discipline*

نشرات بريدية متخصصة

- **The Pragmatic Engineer** (Gergely Orosz) — لمهندسي البرمجيات
- **Stratechery** (Ben Thompson) — لاستراتيجية التكنولوجيا
- **Import AI** (Jack Clark) — أسبوعية للتطورات في AI
- **The Algorithm** (MIT Technology Review)
- **One Useful Thing** (Ethan Mollick) — تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي

مصادر للتعلّم العملي

دورات مجانية: - **Andrew Ng's DeepLearning.AI** — على Coursera، أساسيات Generative AI - **Anthropic Academy** — دورات رسمية من Anthropic عن استخدام Claude - **Harvard CS50** — مدخل علم الحاسوب (مجاني على edX) - **fast.ai** — Practical Deep Learning

شهادات احترافية مهمة: - AWS Certified ML Engineer - Google Cloud Professional ML Engineer - IAPP AI Governance Certifications - CompTIA Security+ / CISSP (للأمن السيبراني)

مقالات وتقارير محدّدة استُند إليها

- Microsoft Work Trend Index (سنوي)
- LinkedIn Future of Work Report (سنوي)
- Stanford AI Index Report (سنوي)
- Citi GPS: Space — The Dawn of a New Age (2024)
- BloombergNEF New Energy Outlook (سنوي)
- IDC Worldwide AR/VR Forecasts (دوري)
- ISC2 Cybersecurity Workforce Study (سنوي)

- CB Insights State of AI report (دوري)

ملاحظة منهجية أخيرة

كل الأرقام والتقديرات في هذا الكتاب تعكس البيانات المتاحة حتى منتصف 2026. سوق العمل والتقنية يتحرّكان بسرعة، وقد تتغيّر بعض هذه الحقائق. القارئ المنتبه يُتابع المصادر المذكورة أعلاه دورياً ليُحدّث منظوره.

كما تجنّبت في هذا الكتاب الاعتماد على إحصائيات إقليمية واحدة (عربية أو أمريكية)، واعتمدت بدلاً من ذلك على المصادر الدولية الأوسع التي تجمع بيانات متعدّدة الجنسيات لتعطي صورة أعم.

القسم الإنجليزي

English Section

Table of Contents

Introduction — A Turning Point in the History of Work 1

Today's Labor Market — Facts and Numbers 2

Jobs at Risk Within One Year (2026–2027) 3

Jobs at Risk Within Five Years (2026–2031) 4

Jobs at Risk Within Ten Years (2026–2036) 5

Jobs Growing Within One Year (2026–2027) 6

Jobs Growing Within Five Years (2026–2031) 7

Jobs Growing Within Ten Years (2026–2036) 8

The Most Valuable Skills in the Age of AI 9

How to Protect Your Job 10

Student Guide — Internships Without Experience 11

Conclusion 12

References and Sources 13

Introduction — A Turning Point in the History of Work

Why this book, now?

Modern history has rarely seen the labor market shift as quickly and as broadly as it has since the end of 2022. In less than four years, we have moved from language models that wrote awkward paragraphs to systems capable of writing code, drafting legal documents, reading medical images, conducting phone interviews, and tutoring children in mathematics. Every job once thought safe from automation because it "required creativity" or "required human contact" is now under serious question.

This book sells neither fear nor false reassurance. It is an attempt to answer a question millions of people are quietly asking themselves today: **"Is my job in danger? When? And what should I do?"**

What kind of moment is this?

We are in a phase that resembles what English workers lived through between 1780 and 1830 during the First Industrial Revolution, or what office workers experienced in the 1990s as the personal computer arrived. Three differences make this wave fundamentally distinct:

First: speed. The Industrial Revolution took half a century to reshape the economy. The computer revolution took two decades. The AI revolution is moving at a pace that may compress the transition into less than a decade.

Second: the breadth of jobs affected. Previous revolutions mainly targeted repetitive manual labor. AI targets cognitive work — including the white-collar jobs long considered safe havens: law, accounting, translation, design, journalism, programming, financial analysis, and teaching.

Third: near-zero marginal cost of scaling. A single instance of an AI model can serve hundreds of millions of users

simultaneously. No salaries, no fatigue, no vacations. The cost of one additional unit of output approaches zero.

Together, these three properties mean the current wave is not a repeat of past transitions — it is a new kind of transformation that needs new thinking.

Why prediction is hard

It is easy to throw out confident predictions of the form: "Job X will disappear by 2027." But this kind of statement is misleading. Labor markets are not simple machines; they are complex networks of human decisions, government regulation, consumer behavior, energy costs, geopolitical conflict, and unexpected breakthroughs.

What we can say with confidence:

- **Within every job there are tasks that can be automated.** A 2023 McKinsey Global Institute report estimated that roughly 30% of U.S. work hours could be automated by 2030 using generative AI technology.

- **The total number of jobs will not necessarily fall, but their composition will change.** The World Economic Forum's *Future of Jobs Report 2025* estimated that 92 million jobs may disappear by 2030, while 170 million new ones will be created — a net positive, but one that conceals enormous pain for people who will not be in the right place or with the right skills.
- **The transformation will not be uniform.** Some sectors will be hit hard (customer service, translation, repetitive graphic design, low-level programming) and others will be slower to feel it (hands-on healthcare, specialized crafts, senior leadership roles).

In this book, we avoid sweeping predictions. Instead, we offer **scenarios with reasoning**: why might this job face pressure, when, and what can the individual do before it is too late?

How to use this book

The book is divided into three main sections:

Part one (Chapters 1–2): The macro context. What kind of moment is this, and what is happening in the labor market today?

Part two (Chapters 3–8): The map. Six chapters covering threatened and growing jobs, organized across three time horizons: one year, five years, ten years.

Part three (Chapters 9–12): Tools for adaptation. Which skills matter most? How do you protect your current job? How does a student start from zero with no experience?

Every chapter ends with a **"What to do now"** box — a short list of practical actions you can begin within the same week.

A methodological note

Every figure and example in this book reflects what is known as of mid-2026. Labor markets move fast, and some of these facts will change. Whenever I cite a salary or a company size, I add "as of 2026" to remind the reader that time does not stand still.

I have also avoided two kinds of statements throughout: 1. **Investment advice.** I will not tell you to "buy Nvidia" or "avoid sector X." That is not my domain. 2. **Single-point predictions with specific numbers.** You will find ranges far more often than precise figures. This is more honest and more useful for the reader.

A personal note

I wrote this book because I know my nephew, who studies programming and worries about news that AI now writes code. I know a friend who is a translator and fears losing his work. I know a mother asking what her children should study after high school. This book is for all of them.

AI will not take your job — but a person using AI may well take it. The difference between those two groups is the subject of this book.

What to do now

- **Set aside two hours this week** to try one generative AI tool (such as ChatGPT or Claude) on a task from your current job.
- **On a sheet of paper, list three tasks** you do daily, and ask yourself honestly: which of these could a machine do instead of you within three years?
- **Read the World Economic Forum's *Future of Jobs Report*** (free at weforum.org). A few pages are enough to change your perspective.
- **Subscribe to one newsletter** that tracks AI's impact on your specific field (engineer? doctor? teacher? journalist? there is one for each).
- **Start a simple log** of your skills and projects. You will need it more than you think in the coming years.

Today's Labor Market — Facts and Numbers

The big picture: what happened between 2022 and 2026?

In November 2022, ChatGPT was released to the public. Within two months, it had passed 100 million users. What happened next at the world's largest companies was not a coincidence:

- **Meta** announced layoffs of more than 21,000 employees between November 2022 and March 2023, and Mark Zuckerberg dubbed 2023 the "Year of Efficiency." A second wave in 2024 hit Reality Labs and content teams.
- **Google (Alphabet)** laid off 12,000 employees in January 2023, followed by smaller successive waves in 2024 and 2025 affecting major engineering teams.

- **Microsoft** laid off about 10,000 in January 2023, with additional waves in 2024 and 2025 focused on Azure, gaming, and HR teams.
- **Amazon** announced 18,000 jobs cut in early 2023, followed by 9,000 in late 2023, with additional 2024 reductions targeting AWS and ad teams.
- **Salesforce** laid off 10% of its workforce (about 8,000 employees) in January 2023, and announced partial restructuring of field sales teams in 2024.

These are not minor figures. These are the world's leading tech companies — the same companies developing the AI systems. According to layoffs.fyi, total tech-sector layoffs exceeded 260,000 in 2023 alone, followed by roughly 150,000 in 2024.

Why is this wave different?

Previous tech-sector layoff waves (the dot-com bust of 2001, the 2008 financial crisis) were tied to macroeconomic causes: stock crashes, falling demand, sudden recession. The current

wave is different for four reasons cited by the executives themselves in their public announcements:

1. **Pandemic-era over-hiring:** In 2020–2021, the largest companies hired aggressively in anticipation of a digital boom they expected to continue. Demand normalized, and surplus emerged.
2. **Budget reallocation toward AI:** Instead of hiring 100 engineers, the same money goes into Nvidia chips and data centers to train models. There is an internal substitution of human resources by computational resources.
3. **Actual automation of certain roles:** Especially in customer service, basic writing, technical translation, templated design, and some routine programming tasks.
4. **Investor pressure:** "How much per-employee productivity gain are you getting from AI?" is now a standard question on quarterly earnings calls.

Where did these workers go?

This is the most important question, and it lacks a direct answer in media reports. But by tracking public LinkedIn data and U.S. Bureau of Labor Statistics reports, three main paths emerge:

Path one — lateral movement: A large share (estimates range 40–55%) returned to similar jobs at smaller or earlier-stage companies, sometimes at salaries 10–25% lower. They "adapted" without major retraining.

Path two — the AI shift: Around 15–20% moved into roles later labeled "AI Engineer," "Prompt Engineer," or "ML Ops." Often via short bootcamps (3–6 months) or certificates from Coursera and DeepLearning.AI.

Path three — freelancing and consulting: About 20–30% turned independent, offering their skills on Upwork, Toptal, or through personal networks. A meaningful share found their income actually increased thanks to the productivity AI gave them in their work.

The remaining slice — roughly 10–15% — left full-time work, whether through early retirement, returning to school, or a temporary exit.

What the official numbers say

From the World Economic Forum's *Future of Jobs Report 2025*, surveying more than 1,000 employers worldwide representing 14 million workers:

- **AI and automation** are considered the top driver of business transformation through 2025–2030.
- **86% of employers** expect AI and digital information to transform their business within the next five years.
- **Most in-demand skills projected for 2030:** analytical thinking, resilience and continuous learning, leadership, AI and big-data analysis, cybersecurity, creative thinking, curiosity.
- **Skills declining in importance:** basic literacy and arithmetic, manual material/equipment handling, manual text dictation.

From the U.S. Bureau of Labor Statistics (Occupational Outlook): - **Software developers:** projected growth of 17% from 2023–2033 — far above average, despite AI pressure. - **Data analysts:** projected growth of 36% — among the fastest-growing categories. - **Cashiers:** projected decline of 11% — direct impact of in-store automation. - **Bank tellers:** decline of 15%. - **Administrative assistants and executive secretaries:** decline of 10%.

What about startups?

On the opposite side of the labor market, something striking is happening: **very-small-team startups generating massive revenues**. This is genuinely a new phenomenon:

- Cursor (an AI coding tool) jumped to a valuation above $9 billion with fewer than 100 employees by mid-2025.
- Midjourney (image generation) generated more than $200 million in annual revenue with a team under 50.

- The "solo founder, $1M ARR" pattern is now actually achievable — something that was nearly impossible before 2022.

The shift here is clear: **employees per dollar of revenue is dropping fast**. Successful startups will not hire at the same intensity that was expected five years ago.

What's happening to wages?

2024–2025 data shows a complex picture:

- **Salaries for scarce skills (ML engineers, AI researchers)** have risen unprecedentedly. Offers between $500,000 and $1.5M per year per employee at top U.S. tech firms have become common for senior AI experts.
- **Mid-level role salaries (programmers with 3–7 years of experience, designers, content writers)** have stagnated or slightly fallen in developed markets.
- **Entry-level roles (juniors)** are the most affected. The number of openings for university graduates in 2025 was about 25–40% lower than 2021 in many tech fields.

The pattern is clear: **the gap between the top and the bottom is widening**. The top benefits from unprecedented gains, the bottom faces unprecedented pressure, and the middle is shrinking.

Chapter takeaway

The labor market in 2026 is not, broadly speaking, worse than it was five years ago — but it has become **more demanding, more polarized, and less forgiving of stagnation**. Whoever understands this early and acts has a major advantage. Whoever ignores it is in for a sudden morning.

In the next six chapters, we go into specifics: which jobs exactly, when, and why.

What to do now

- **Open LinkedIn and search for job listings in your field** over the last 30 days. How many mention "AI," "automation," or "GenAI" as a required skill? The

percentage is a quick indicator of how much your field is shifting.

- **Read the latest Occupational Outlook** for your profession on bls.gov (or the equivalent at your local statistics agency or OECD Employment Outlook).
- **Watch layoffs.fyi for a month** to see recent layoff patterns.
- **Ask your direct manager one question:** "What do you expect to change in our team over the next 18 months because of AI?" Their answer (or evasion) will tell you a lot.
- **Honestly estimate the automatable share of your job:** what percentage of your weekly hours go to tasks that ChatGPT or Claude could complete at 80% quality? If it exceeds 30%, you are in the red zone.

Jobs at Risk Within One Year (2026–2027)

A note before we start

"At risk within a year" does not mean these jobs will vanish in twelve months. It means **noticeable pressure will be felt within twelve months**: fewer openings, lower wages, higher productivity demands per employee, and the remaining roles concentrated in the senior tier. This is the "front-door shrinking" phase before the back door changes.

In this chapter, we use a unified template per job: - **Why at risk:** the direct reason - **When:** the expected window of impact - **New skills required:** what those who remain need - **Pivot path:** the lowest-friction next role

---

1. Generic Copywriter

Why at risk: Social-media posts, short ad copy, product descriptions, basic website copy — all of this is now produced by ChatGPT and Claude at "commercially adequate" quality for most small and mid-sized businesses. The gap between a good copywriter and an excellent one no longer always justifies the additional salary.

When: Already noticeable in 2025. Through 2026–2027, expect an additional 30–50% reduction in entry openings in this specialty.

New skills required for those who remain: - Deep specialization in one industry (medical, legal, technical — not "general copy") - Content strategy (not just execution) - Managing AI-augmented content teams - Distinctive brand voice grounded in research

Pivot path: - Content Strategist - Industry-specific social-media manager - UX Writer - Brand consultant for startups

---

2. Tier-1 Customer Support Representative

Why at risk: Systems like Intercom Fin and Zendesk AI now answer 60–80% of tier-1 inquiries without human intervention. Major firms like Klarna announced in 2024 they had reduced 700 support staff after deploying an OpenAI-based chatbot.

When: Already happening. By 2026, expect "automated answer" share at large call centers to reach 70–85% for simple questions.

New skills required: - Handling emotionally difficult cases and angry customers (still hard for AI) - Managing and improving AI support systems - Analytics and performance reporting - Rare languages (3–4 fluent languages raises your value)

Pivot path: - Support Manager - AI Trainer / Conversation Designer - Customer Success Manager - Customer Operations specialist

---

3. General-Purpose Translator

Why at risk: Google Translate, DeepL, and GPT-4o now produce "final-quality" translations for most general text (articles, correspondence, marketing). Major translation firms are reducing in-house translators and relying more on "human editors" who post-edit machine output in half the time at half the salary.

When: Noticeable since 2024. Through 2026, expect an additional 25–40% drop in demand for general translation, with offsetting growth in specialized translation (medical, legal, technical).

New skills required: - Specialization in a high-precision domain (legal, medical, patents, literary) - Machine Translation Post-Editing (MTPE) skills - Rare language pairs (e.g., Chinese-Arabic, Russian-Arabic) - In-person simultaneous interpretation (much harder for machines)

Pivot path: - Specialist MT Editor - Certified court interpreter - Localization Consultant for businesses - Online language teacher for specialized students

---

4. Data Entry Clerk

Why at risk: Document-data extraction tools (advanced OCR in Microsoft Power Automate, UiPath, Adobe Scan) now hit 95%+ accuracy on structured documents. The traditional data-entry clerk becomes a reviewer, then becomes redundant.

When: Noticeable since 2022. Through 2026, expect 40–60% contraction in pure data-entry roles at mid-sized and large firms.

New skills required: - Working with RPA (Robotic Process Automation) tools - QA on data-extraction systems - Data cleaning and preparation for AI - Deep familiarity with a specific ERP system (SAP, Oracle)

Pivot path: - Operations Analyst - RPA Specialist - Junior Data Analyst - Data Governance Coordinator

5. Scheduling Assistant / Administrative Assistant

Why at risk: Tools like Calendly, Reclaim AI, Motion, Microsoft Copilot now handle meeting scheduling, reminders, meeting-note prep, and task follow-up. The administrative employee who once spent the day coordinating calendars is losing the reason for the role.

When: Very fast. Through 2026, expect more than 70% of administrative assistants to have their roles redefined or merged into broader functions.

New skills required: - Project management (PMP or Scrum) - Executive communication - Vendor and contract management - Basic financial analysis

Pivot path: - Operations Manager - Program Coordinator - Junior Chief of Staff for a C-suite executive - Event Coordinator

6. Template Graphic Designer

Why at risk: Canva with Magic Studio, Figma with AI, Midjourney and DALL-E, Adobe Firefly — all now produce "good enough" designs for social posts, simple banners, templated ad creative. Small businesses no longer hire a full-time designer.

When: Strong impact already. The new wave in 2026 will be automated video ad creative.

New skills required: - Brand identity systems (not just one-off assets) - Motion design and 3D - Visual strategy - Skilled AI art direction (not just production)

Pivot path: - Design Manager - Brand Manager - UX / Product Designer - Art Director at an ad studio

---

7. Junior Boilerplate Developer

Why at risk: GitHub Copilot, Cursor, Replit Agent now produce 30–50% of routine code automatically. The tasks once assigned to a junior (CRUD endpoints, template pages, basic tests) no longer require six months of learning — they require two hours with a mid-level engineer.

When: Strongly visible in 2025–2026. Junior engineering job postings dropped about 40% between 2022 and 2025 at major U.S. firms.

New skills required: - Understanding the whole system, not just writing code - Deep debugging skills for complex systems - Fundamentals of secure coding - Treating AI as a productivity multiplier, not a substitute

Pivot path: - Full-stack engineer with broader scope - ML Ops or DevOps specialist - Data Engineer - Cybersecurity Engineer (still in strong demand)

What to do now

- **Estimate your risk:** are tasks that consume more than 40% of your time on the list above? If so, consider yourself "in the wave" and start moving within 90 days, not within a year.
- **Pick one pivot path** from the list and resist scattering across options. A 3-month plan for one path is more useful than thinking about five.
- **Invest $50–$200 in a Coursera or DeepLearning.AI course** in one specific new skill. The cost is trivial compared to the cost of standing still.
- **Ask your manager for a new project** that lets you learn the new skill on company time. Many firms will fund the transition if you ask.
- **Talk to three people who currently hold the role you're targeting.** Ask: what do you do daily? What separates the successful? How did you start?

Jobs at Risk Within Five Years (2026–2031)

What changes at this horizon?

The previous chapter dealt with jobs whose core can already be automated. This chapter is about jobs that are **more complex, requiring additional technical maturity before AI absorbs them comprehensively**. The transformation here is not individual (employee replaced) but structural (the entire industry being re-engineered).

The most likely window for strong pressure: 2028–2031.

---

1. Bookkeeper / SMB Accountant

Why at risk: Software like QuickBooks Live, Xero, and Zoho Books now embed automatic transaction categorization,

reconciliation, and even initial tax-report preparation. Within 5 years, basic bookkeeping for a small business (under 50 employees) will become a feature embedded in a single piece of software costing less than one month's accountant salary.

When: Pressure becomes noticeable in 2027–2028. Larger impact by 2030–2031.

New skills required: - Strategic financial planning, not bookkeeping - Advanced tax advisory (much harder for AI given local-law complexity) - Forensic accounting for fraud investigation - Fractional CFO services for startups

Pivot path: - Fractional CFO for early-stage startups - Specialized tax advisor - Forensic accountant - Smart-Audit Specialist for AI-driven accounting systems

---

2. Junior / Mid-Level Video Editor

Why at risk: Tools like Descript, Runway Gen-3, Adobe Premiere AI, CapCut now compress 70% of the manual work of editing: cutting clips, removing pauses, audio cleanup,

captions, even generating B-roll. Expected video-generation progress over the next 5 years will reshape the entire production chain.

When: Moderate impact in 2026, large in 2028–2030.

New skills required: - Deep visual storytelling - Directing, not just editing - AI direction for video generation - Specialized formats slow to be automated (long-form documentary, cinematic, experimental advertising)

Pivot path: - Digital Content Director - Visual experience designer for brands - Specialized video producer (documentary, cinematic, corporate) - AI video-production consultant for companies

---

3. Junior Financial Analyst

Why at risk: The core of a junior analyst's task — building financial models in Excel, analyzing company data, preparing presentations for senior managers — is highly automatable with generative AI. Major investment banks (Goldman Sachs,

JPMorgan) are already using internal tools to accelerate these tasks 60–80%.

When: Expected drop of 30–50% in new junior-analyst hiring by 2030.

New skills required: - Strategic analysis (not just templated execution) - Executive communication and financial storytelling - AI-driven financial modeling (Python for finance) - Specialization in a complex asset class (Private Credit, Crypto, niche subsectors)

Pivot path: - Hedge fund analyst - VC associate - Corporate FP&A manager - Strategy consultant

---

4. Paralegal / Contract Lawyer

Why at risk: Tools like Harvey AI, Casetext (a Thomson Reuters property), Spellbook, Ironclad now perform initial contract review, legal research, and templated document drafting at high accuracy. A 2023 Goldman Sachs report estimated 44% of legal work hours are automatable.

When: Moderate impact in 2026–2027, strong in 2029–2031. The sector is traditional and resistant, but economic pressure will break the resistance.

New skills required: - Litigation — remains hard for AI because it requires presence and oral skills - International negotiation and multi-jurisdictional law - AI law — a new and exploding field - Regulatory compliance for complex sectors (finance, health, energy)

Pivot path: - Regulatory compliance attorney - AI compliance advisor - Data Breach Investigator - General Counsel for a startup

---

5. Beat News Reporter

Why at risk: Routine reports (quarterly company results, sports results, weather, basic local coverage) are now produced by Bloomberg and AP using auto-generation systems. The result is fewer encyclopedic reporters, more deeply specialized ones.

When: Strongly noticeable since 2024 in templated coverage. Within 5 years, expect a 40–60% drop in beat-routine reporters.

New skills required: - Deep investigative journalism - Fact-checking in the era of deepfakes - Building a personal audience via Substack or similar - Running small media platforms instead of working at a large outlet

Pivot path: - Independent journalist with a paid newsletter - Content Lead for a startup - Specialized podcast producer - PR director with deep journalism background

---

6. College Adjunct for Intro Courses

Why at risk: Tools like Khan Academy's Khanmigo, Duolingo Max, and adaptive-learning systems deliver personalized teaching at far less than an adjunct's salary. Major universities are already piloting AI integration as a "teaching assistant" that reduces TA needs.

When: Impact in 5–7 years. Universities are slow, but financial pressure on U.S. higher education is forcing the shift.

New skills required: - Deep peer-reviewed academic research - Curriculum design, not just teaching - EdTech integration - Highly specialized teaching (advanced courses, not introductory ones)

Pivot path: - EdTech consultant for educational institutions - Curriculum Director for a learning platform - Author of textbooks or course creator on Coursera - Corporate Training program manager

---

7. SMB Social Media Manager

Why at risk: Combining Canva AI, Buffer AI, ChatGPT, and scheduling tools now allows a small-business owner to manage 5 social platforms personally in one hour a day. The idea of paying $2,000–$4,000 monthly for a dedicated social-media manager is fading except at large brands.

When: Clear pressure in 2027–2030.

New skills required: - Building integrated content strategy (not just scheduling posts) - Managing paid ad campaigns

(performance marketing) - Deep analytics and ROI measurement - Personally creating high-quality short-form video

Pivot path: - Marketing consultant for startups - Digital Marketing Manager - Niche Influencer in a specific industry - Solo Creator with a proprietary digital product

---

What to do now

- **Plan over a 24-month horizon, not 5 years.** Change will arrive faster than you expect. Treat 5 years as 24 months with a safety margin.
- **Pick a narrow specialty** within your profession instead of staying "general." A deep specialist in a defined industry is harder for AI than a generalist.
- **Acquire the visible skill of "AI management":** learn how to deploy ChatGPT or Claude efficiently in your current work and present yourself as an "X expert who uses AI."

- **Start your transition savings now:** earmark 10–20% of monthly income as a "retraining fund." If you need to leave a job to learn for 6 months, you'll be ready.
- **Build your network outside your current job:** attend an annual conference, meet 5 new people each quarter. Your network is your real insurance against job loss.

Jobs at Risk Within Ten Years (2026–2036)

What changes at the ten-year horizon?

What distinguishes this horizon from the previous one is the entry of **major structural transformations**: shifts that require maturation of robotics (not just language models), adoption of self-driving vehicles, the maturation of general-purpose AI (AGI or near-AGI), and complete restructuring of entire sectors (medicine, education, transportation).

Caveat: Predictions over 10 years are far hazier than over 1 year. What we offer here are reasonable scenarios, not inevitabilities. A single technical event, or a single regulatory rule, can change the timing significantly.

1. Long-Haul Truck Driver

Why at risk: Self-driving long-haul trucks on highways are a top priority for companies like Aurora, Kodiak, Waymo Via, and TuSimple. Highways are a relatively constrained and predictable environment, making them more amenable to automation than city streets. Limited commercial pilots have already begun in Texas and Arizona.

When: Wide deployment in 2031–2035. The driver does not vanish, but the role shifts from "primary driver" to "human monitor in the cab" or "remote operator," and the number of available jobs drops 40–70%.

New skills required: - Technical skills to handle system failures - Remote operations from a control center - Advanced maintenance for electric and self-driving trucks - Logistics coordination

Pivot path: - Transportation Operations Manager - Remote Fleet Operator - Specialized maintenance technician for smart trucks - Owner of a small last-mile delivery business

2. Diagnostic Primary Care (Junior Generalist Roles)

Why at risk: Systems like Babylon Health, Ada Health, or advanced diagnostic ChatGPT-style tools by 2030 will be capable of preliminary diagnosis competitive with general practitioners on most common cases. Doctors do not vanish, but the role shifts to "diagnostic confirmation + human communication + complex cases + interventions."

When: Partial transformation by 2030, broad transformation by 2034–2036.

New skills required: - Deep interpersonal communication and emotional intelligence - Specialization in complex cases AI handles poorly - Managing preventive community health programs - Surgery (remains very hard to automate)

Pivot path: - Specialist (versus generalist) - Public Health Director - AI consultant for hospitals - Surgeon or interventional physician

3. Retail Pharmacist

Why at risk: Fully automated pharmacies (such as ScriptPro and Parata) prepare millions of prescriptions at 99.9% accuracy. Drug-interaction checking and dosage review are handled efficiently by software. Amazon Pharmacy and CVS Health are building models with one pharmacist serving multiple branches via video.

When: Partial impact 2028–2030, large 2032–2036.

New skills required: - Advanced clinical pharmacy - Polypharmacy management for patients with multiple conditions - Medical research pharmacy - Smart drug-inventory management

Pivot path: - Clinical Hospital Pharmacist - Pharmaceutical Consultant - Pharmacy Operations Manager - Clinical Trials Researcher

4. Standard Knowledge Worker

Why at risk: The general category of "knowledge workers" — government policy analysts, corporate research assistants, report editors, internal operations managers — perform tasks that are increasingly automatable. Major consulting firms like McKinsey, BCG, and Accenture are already piloting "AI consultants."

When: Moderate impact in 2028–2030, large 2032–2036.

New skills required: - Synthesis across multiple domains - Decision-making under ambiguity - Building relationships and organizational influence - Deep commercial acumen

Pivot path: - Senior consultant on strategic issues - Product Manager at a tech company - VP at a mid-sized firm - Founder of a startup in your area of expertise

---

5. Internal-Combustion Car Mechanic

Why at risk: Not directly because of AI, but because of the parallel shift to electric vehicles. An EV has roughly 80% fewer moving parts than an internal-combustion vehicle. Routine maintenance drops sharply, and repairs need electronic and software skills more than mechanical ones.

When: Serious impact 2030–2036, especially in Europe, China, and U.S. coastal states.

New skills required: - High-voltage battery and electrical-system maintenance - Software updates and electronic vehicle programming - Mechatronics — the combination of mechanics, electronics, and software - Diagnostics for advanced systems (ADAS — Advanced Driver Assistance Systems)

Pivot path: - Certified EV Technician - Battery Specialist - Self-driving systems technician - Owner of a workshop specializing in classic luxury cars (a niche that endures)

---

6. Order Taker / Cashier in Restaurants and Cafés

Why at risk: Wendy's and McDonald's have been piloting AI drive-thru order systems since 2024. Self-checkout in major retail has become standard. Self-service ordering kiosks are spreading everywhere.

When: Wide impact 2028–2034 in developed markets.

New skills required: - Managing and maintaining self-service ordering systems - Customer service for complex cases only - Restaurant operations management - Specialized cooking and presentation skills

Pivot path: - Cook Assistant - Shift Manager - VIP customer service specialist at upscale restaurants - Restaurant equipment maintenance technician

---

7. Medical Coder / Health Administrator

Why at risk: Medical coding (converting clinical notes into ICD-10 and CPT codes for insurance) is highly automatable with language AI. Companies like Optum and 3M Health Information Systems are already building tools that compress the task by 70–90%.

When: Serious impact 2029–2035.

New skills required: - Auditing automated coding (Quality Control) - Medical Revenue Cycle Management - Healthcare data analytics - Deep familiarity with evolving health regulations

Pivot path: - Healthcare Data Analyst - Healthcare Compliance Manager - Revenue cycle consultant for hospitals - Health system auditor

---

8. High School Teacher for Standardized Subjects

Why at risk: Advanced adaptive teaching systems, with one human teacher monitoring 100–200 students instead of 30, become economically viable. This shift is slower in developing countries and faster in private education systems.

When: Impact in 2032–2036, much slower in public-school systems.

New skills required: - Emotional mentorship and character building - Managing large classes with AI tools - Deep project-based learning curricula - Specialization in students with special needs

Pivot path: - School Counselor - Curriculum Designer - Education Program Director - Sports or arts coach (fields requiring physical presence)

What to do now

- **Understand that the 10-year horizon is hazy:** plan on the basis of "probabilities," not "certainties." Don't build an entire life plan on the assumption that a specific job will last 10 years.
- **Invest in domains hard to automate:** work that requires physical presence (hands-on healthcare, elder care, emotional teaching, live performing arts, high-end crafts) remains relatively safe.
- **Start a small side project** that could become a second income source within 3–5 years. This reduces total dependence on a single job.
- **Diversify your income systematically:** a 5-year goal is to have 3 income sources, not 1.
- **Review your retirement and insurance plans:** major labor-market shifts may change social and health insurance rules. Stay informed.

Jobs Growing Within One Year (2026–2027)

A note before we start

"Growing within a year" means demand for these jobs is **rising rapidly now**, salaries are above average, and entry opportunities are unusually available. Entry into these jobs within 12 months via intensive training is feasible but requires serious effort.

We use the unified template: - **Why it's growing:** the core demand drivers - **Required skills:** what someone entering needs - **Entry path:** how someone in another career switches in

1. AI Engineer / Solutions Engineer

Why it's growing: Every large and mid-sized company is trying to embed ChatGPT/Claude in their products and operations. Demand for someone who can build "an LLM application in real work" exceeds supply by a wide margin. According to Levels.fyi 2026 data, U.S. salaries start at $180,000 for a mid-level engineer and exceed $400,000 for senior engineers at major firms.

Required skills: - Python or TypeScript - Experience with OpenAI/Anthropic/Google model APIs - Understanding of RAG (Retrieval Augmented Generation) - Building agents and multi-step systems - LangChain, LlamaIndex, or similar frameworks - Deploying models on AWS/GCP/Azure

Entry path: - If you're already a programmer: 3–6 months of practical work + 3–5 published GitHub projects - If not: 12–18 months (learn Python first, then transition) - Take the Anthropic Academy course, or DeepLearning.AI's Generative AI courses from Andrew Ng

---

2. Specialized Prompt Engineer / AI Specialist

Why it's growing: Companies are discovering that "writing a good request for AI" is a professional skill. Demand for someone who can design complex prompts for a specific product, evaluate results, and optimize performance is now a full-time job. Salaries range $100,000–$250,000 per year at U.S. firms.

Required skills: - Mastery of writing complex, context-sensitive prompts - Theoretical understanding of how language models work (Transformers, attention) - Systematic evaluation of outputs (eval frameworks) - A/B testing for performance optimization - Background in language, writing, or psychology helps

Entry path: - Doesn't necessarily require a CS degree - 3–9 months of practical work - Build a portfolio of 10+ template applications on Hugging Face or GitHub - Compete on Kaggle or similar platforms

3. Data Engineer

Why it's growing: Every AI application needs clean, organized, accessible data. The data engineer is the "plumber" who builds the pipelines moving data from sources to models. Demand grew 36% between 2023 and 2025 according to LinkedIn, and salaries start at $130,000.

Required skills: - Advanced SQL - Python (Pandas, PySpark) - Database systems (Postgres, Snowflake, BigQuery) - ETL/ELT tools (dbt, Airflow, Fivetran) - Cloud knowledge (AWS, GCP, Azure) - Basics of data warehousing and data lakes

Entry path: - General programmer: 6–12 months - Data analyst: 6–9 months (you're closer than you think) - Accountant: 12–18 months (the analytical part helps) - Certifications: AWS Data Engineer, Snowflake SnowPro, dbt certification

4. Cybersecurity Specialist

Why it's growing: Rising cyberattacks alongside maturing AI-offensive tools (AI-powered phishing, deepfake voice scams) mean demand for defenders clearly outpaces supply. The 2024 ISC2 report estimated a global gap of 4 million cybersecurity professionals.

Required skills: - Foundational certs: CompTIA Security+, CISSP, CEH - Penetration testing knowledge - Cloud security (AWS Security, Azure Security) - Understanding of Blue Team vs Red Team - Zero Trust Architecture knowledge

Entry path: - Tech background helpful but not required - 6–12 months for entry level (Security Analyst) - Start in Help Desk or IT Support, then transition - SANS Institute scholarships are sometimes available

---

5. AI Product Manager

Why it's growing: The biggest gap today is not in building models but in **turning them into products people actually use**. A PM who understands AI technically + knows user needs + knows business = severely scarce. Salaries range $200,000–$500,000 at major U.S. firms.

Required skills: - Deep technical understanding (programming not required, but ability to converse with engineers is) - User research skills - Data analysis - Business strategy - Executive communication

Entry path: - Already a PM: 6 months to add the AI technical side - Engineer: transition through an internal "Technical PM" role - Business background (MBA): join a bootcamp like Reforge or Pragmatic Institute - Build a small side product to prove your delivery ability

---

6. ML Ops / AI Ops Specialist

Why it's growing: Deploying an AI model and running it efficiently while monitoring its performance in production is a complex operation. Companies adopting AI discover they need specialists in "running AI" exactly as they need DevOps to run software.

Required skills: - DevOps fundamentals (Docker, Kubernetes, CI/CD) - MLOps tools (MLflow, Weights & Biases, Kubeflow) - Model monitoring - Inference optimization - Cloud platforms

Entry path: - DevOps or SRE background: 3–6 months - Data engineer: 6 months - General software engineer: 9–12 months - Certifications: AWS ML Specialty, Google Cloud Professional ML Engineer

---

7. Specialty Nurse

Why it's growing: Acute nursing shortages in the U.S., Europe, Japan, and many Gulf countries. Specialty nursing

(ICU, NICU, oncology, anesthesia) remains among the safest professions from automation. A 2024 McKinsey report projected a global shortage of 13 million nurses by 2030.

Required skills: - Accredited nursing license (RN in the U.S.) - Specialization (begins one year post-graduation: ICU/NICU/CCU/OR) - BLS/ACLS certification - Language skills (English is very useful for migration) - Emotional competency and ability to work under pressure

Entry path: - If not yet a nurse: 2–4 years for a BSN - If already a nurse: 6–12 months for a specialty - Bridge programs from LPN to RN exist - Excellent immigration prospects to Gulf states, Canada, Australia, the UK

---

8. EV Technician

Why it's growing: The vehicle transition to electric creates a huge gap in technicians who can service them. Salaries are about 20–40% above ICE mechanics, and demand is accelerating.

Required skills: - High-voltage safety basics - Certifications from Tesla, Ford, GM, Volkswagen - OEM diagnostic software knowledge - Understanding of battery components and management systems - Electronic problem-solving skills

Entry path: - Traditional mechanic: 6–12 months retraining - Electrician background: 6 months - Unrelated background: 18–24 months (specialized institute certificate) - ASE and UTI offer specialized programs

---

What to do now

- **Pick one job from the list** based on your background and what excites you (not just the salary), and don't scatter.
- **Allocate 8–12 hours per week** to structured learning. Even if you're busy, this is achievable by reducing entertainment or social media time.
- **Build a small practical project** that demonstrates capability. A CV without projects is no longer enough — competition demands tangible proof.

- **Ask someone working in the field** to be an informal mentor. One person answering your questions weekly compresses months of searching.
- **Set a training budget of at least $200, max $2,000** for useful courses and certificates. Cost is recoverable from a single salary increase.

Jobs Growing Within Five Years (2026–2031)

A note before we start

The previous chapter focused on jobs you can enter this year. This chapter focuses on jobs that **will grow over five years and require deeper preparation**. Some require a degree or years of experience. Investing in preparing yourself now will pay off heavily by 2030.

---

1. AI Agent Engineer

Why it's growing: The shift from LLMs that "answer a question" to agents that "execute a complex task autonomously" is the major technical wave of 2026–2030. Companies have already begun deploying agents for customer

service, sales, and internal operations. This creates a new layer of specialized engineers.

Required skills: - Deep experience with LLM frameworks (LangGraph, CrewAI, AutoGen) - Decision-theory and task-decomposition planning - Building safe systems for tool use - Verification and hallucination handling - Mathematical background in reinforcement learning

Entry path: - AI Engineer today: 1–2 years for deep specialization - Software engineer: 2–3 years - Compete in AI Agents challenges, like those organized by Hugging Face

---

2. Biomedical AI Specialist

Why it's growing: AI is entering the heart of medical research: drug discovery, medical image analysis, personalized therapy design. Companies like Recursion Pharmaceuticals, Insitro, and Isomorphic Labs (an Alphabet subsidiary) are building large teams in this area. Salaries are exceptionally high.

Required skills: - Academic background in biology, biochemistry, or medicine - Strong statistics and AI capabilities - Knowledge of genomics and bioinformatics tools - Ability to publish in peer-reviewed journals - Familiarity with FDA regulatory systems is helpful

Entry path: - Medical background + 2–3 additional years in data science - CS background + 1–2 years understanding biology - Master's or PhD in Computational Biology helps significantly - Look for internships at biotech startups

---

3. Robotics Engineer — The Second Wave

Why it's growing: After the first wave of industrial robots, the second wave is **general-purpose robots** (Boston Dynamics, Figure AI, Tesla Optimus, Agility Robotics). Investments in this category exceeded $10 billion in 2024–2025. Demand for engineers will accelerate as products mature toward 2028–2030.

Required skills: - Mechatronics (mechanics + electronics + software) - C++ and Python - Computer Vision (OpenCV, YOLO, deep learning vision) - Reinforcement Learning for motion control - ROS (Robot Operating System)

Entry path: - Mechanical or Electrical Engineering degree + ML retraining - CS background + learning Robotics through ROS and Sim2Real - Master's in Robotics (CMU, MIT, Stanford, Georgia Tech) - Participate in DARPA Grand Challenge or RoboCup competitions

---

4. AI Compliance Manager

Why it's growing: The EU AI Act has begun phasing in since 2024. The U.S. has signed executive orders, and China has issued regulations. Every large company using AI will need a specialized compliance team by 2028. This is a genuinely new field with open entry opportunities.

Required skills: - Deep regulatory understanding (EU AI Act, NIST AI RMF) - Legal or corporate-governance background -

Basic technical AI knowledge (programming not required) - Risk management skills - Excellent communication (explaining AI to executives)

Entry path: - Legal background: CIPP or CISSP + AI course - SOX/GDPR compliance background: 6–12 months retraining - Management background: IAPP certification in AI Governance - Master's in AI Ethics & Policy (Oxford, Cambridge, Stanford)

---

5. AI UX Designer

Why it's growing: Designing AI-powered products differs fundamentally from designing traditional software. How do you design an interface for a chatbot? How do you handle hallucinations? How do you make the user trust and verify? These are new questions that need a new specialist.

Required skills: - Traditional UX principles (Figma, Adobe XD, user research) - Understanding of LLM capabilities and limits - Conversational AI system design - Designing human-in-the-loop systems - Behavioral psychology

Entry path: - UX Designer today: 6–12 months for specialization - Product/PM: 1–2 years - Take a Nielsen Norman Group certification in "AI UX" - Build a portfolio of 3–5 AI products you've designed

---

6. Robotics Product Manager

Why it's growing: Given expected growth in the robotics industry, demand for PMs who understand both the technical side and the market will be intense. This is a rare specialty today but will be among the highest-paying jobs by 2030.

Required skills: - Engineering background (mechanical, electrical, or CS) - Traditional PM skills - Understanding of hardware vs software lifecycles - Knowledge of supply chains - Complex project management skills

Entry path: - Former robotics engineer + MBA: an excellent path - Software PM: 2–3 years to learn what differs in hardware - Participate in open-source robotics projects

---

7. XR (AR/VR) Business Specialist

Why it's growing: Apple Vision Pro, Meta Quest, Microsoft HoloLens — an industry maturing gradually. Applications in industrial training, remote surgery, higher education, and remote collaboration will flourish by 2028–2031. Projected market is $200 billion by 2030 (IDC report).

Required skills: - Unity or Unreal Engine - 3D modeling (Blender, Maya) - WebXR and browser-based AR/VR development - VR experience design principles - Knowledge of Apple visionOS or Meta Horizon Platform

Entry path: - Game developer: 6–12 months - 3D designer: 6–12 months - Web/mobile developer: 12–18 months - Take a Unity Certified Programmer/Designer certification

---

8. Renewable Energy / Grid Specialist

Why it's growing: The shift to renewable energy creates a huge gap in electricians, solar technicians, and engineers

specialized in smart-grid management. Companies like NextEra Energy, First Solar, and Enphase are competing for talent. The 2024 IEA report projected 14 million new jobs in renewable energy by 2030.

Required skills: - Knowledge of solar and wind energy systems - Knowledge of battery storage - NABCEP certifications in the U.S. - Knowledge of smart grid technologies - Data analysis skills for grid management

Entry path: - Electrical engineer: 6–12 months - General technician: 12–24 months + certification - Software engineer for the smart side of the grid - Specialized institutes like Solar Energy International

---

What to do now

- **Pick a path that combines your passion with your current skill:** the paths above run deeper than the one-year chapter. Build a 24–36 month plan.

- **Invest in systematic education, not just short courses:** a Master's, a professional certification, or an intensive 6–12 month bootcamp.
- **Build a network in the field before you move into it:** attend conferences (NeurIPS, ICRA, RSA Conference, DEF CON depending on your area), read papers, follow researchers on X/Twitter and LinkedIn.
- **Work on open-source projects:** the people who land these jobs have a public work record, not just credentials.
- **Allocate a medium-horizon budget ($5,000–$20,000)** for serious education. These are investments that return many times over.

Jobs Growing Within Ten Years (2026–2036)

A note before we start

This chapter explores jobs that **may not exist in their final form today**, but the indicators point to their emergence and growth. Predicting here is more speculative, but it's necessary for anyone planning a decade ahead. Each job in this chapter rests on the intersection of currently existing technologies with clear economic demand.

---

1. AI Behavior Trainer / RLHF Specialist

Why it's growing: Every AI model needs human training to make it useful and ethical. RLHF (Reinforcement Learning

from Human Feedback) and Constitutional AI will evolve and grow more complex. Demand for specialists who design AI "personas" and test responses in sensitive cases will grow enormously.

Required skills: - Background in psychology, ethics, or social sciences - Understanding of AI capabilities and limits - Systematic evaluation framework skills - Precise, context-aware writing - Awareness of cross-cultural values

Entry path: - Background in philosophy, psychology, sociology, anthropology - Short retraining in AI techniques - Start as an "AI Annotator," advance to "Trainer," then "Researcher" - AI Ethics certifications from Oxford or Stanford

---

2. Brain-Computer Interface Engineer

Why it's growing: Elon Musk's Neuralink, Synchron, Paradromics, Precision Neuroscience — a young but rapidly growing industry. Applications in paralysis treatment,

neurological disorders, and possibly later thought-controlled devices. Projected market: $5 billion by 2032.

Required skills: - Background in neuroscience or biomedical engineering - Signal processing - ML for interpreting brain signals - Hardware design for medical devices - Familiarity with FDA requirements for implantable devices

Entry path: - Degree in Biomedical Engineering or Neuroscience - Specialized Master's/PhD - Internships at Neuralink, Synchron, or academic labs - Long-horizon investment — this specialty needs 5–7 years of preparation

---

3. Space Operations Manager

Why it's growing: The space economy is reaching maturity. SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab, and Chinese and Indian companies launch routinely. A 2024 Citi report projected a space economy exceeding $1 trillion by 2040. Demand for operations managers (launch, services, research) will be huge.

Required skills: - Background in aerospace or mechanical engineering - Knowledge of launch operations - Managing highly complex supply chains - Knowledge of orbital mechanics - Leadership skills for multi-disciplinary teams

Entry path: - Aerospace Engineering degree - Military background (Air Force) very helpful - Internship at SpaceX, Blue Origin, or NASA - Participate in university rocket competitions

---

4. AGI Operations / Safety Specialist

Why it's growing: If general-purpose AI (AGI or near it) matures over the coming decade — as major labs like Anthropic, OpenAI, and DeepMind expect — it will create an entirely new category of jobs related to "operating" superhuman-intelligence systems safely. How do you monitor a system smarter than you? How do you ensure it does what you want?

Required skills: - Background in AI Safety and Alignment - Deep logical and analytical thinking - Knowledge of game theory and incentive design - Exceptional risk-management skills - Public communication skills (the social responsibility is large)

Entry path: - Graduate degree in CS, Math, Philosophy - Begin in Safety Research teams at major labs - Track Alignment literature intensively (Less Wrong, Alignment Forum)

---

5. Vertical / Urban Agriculture Engineer

Why it's growing: Climate change and pressure on global supply chains push agriculture into cities. Companies like Plenty, AeroFarms, and Bowery Farming are growing fast. The technology combines AI, robotics, LED, and mechatronics.

Required skills: - Background in Agricultural Engineering or Horticulture - IoT and sensing knowledge - ML for production

optimization - Hydroponics and aquaponics knowledge - Facility management

Entry path: - Degree in Agronomy or Bioengineering - Retrain from traditional agriculture: 6–12 months - Internship at a vertical farming company - Cornell Vertical Farming certificate program

---

6. Advanced Nuclear Engineer

Why it's growing: Electricity demand from AI and the EV transition is rising at a rate that renewables alone cannot meet. Small Modular Reactor (SMR) companies like NuScale, X-energy, and TerraPower (backed by Bill Gates) are growing rapidly. Nuclear engineers will be in high demand.

Required skills: - Nuclear Engineering degree - Reactor Physics - Regulatory knowledge of NRC requirements - Nuclear safety - Possibly: fusion physics for the further wave (CFS, Helion)

Entry path: - Long-horizon investment: undergrad + Master's - US Navy nuclear program background is helpful - Internship at DOE labs or SMR companies

---

7. Climate Project Manager

Why it's growing: Climate-solution investment budgets exceed $1 trillion globally per year (BloombergNEF 2024). Demand for project managers who understand the technical, financial, and regulatory aspects of climate projects is growing fast. This is a multi-disciplinary field.

Required skills: - Project management (PMP or equivalent) - Technical understanding of climate solutions (carbon capture, renewables, carbon markets) - Climate finance skills - Environmental compliance knowledge (ESG, CDP, GRI) - Multi-stakeholder communication skills

Entry path: - PM background: 6–12 months retraining in sustainability - Environmental background: 6–12 months retraining in project management - GRI Sustainability

Reporting certification, or ESG analyst certifications - Master's in Environmental Management

---

8. AI Materials Scientist

Why it's growing: AI is revolutionizing the discovery of new materials (better battery materials, semiconductors, low-emission concrete). Companies like Citrine Informatics and Aionics are growing fast. Combining physics, chemistry, and AI is the future.

Required skills: - Degree in Material Science, Chemical Engineering, or Physics - ML for physical systems - Familiarity with DFT (Density Functional Theory) tools - High-Performance Computing experience - Research and scientific publication skills

Entry path: - Master's/PhD in Computational Materials Science - Retrain from ML to materials (or vice versa) via a postdoc - Internship at National Labs (NREL, Argonne, Lawrence Berkeley)

---

9. Therapist for the AI Age

Why it's growing: Major shifts in the labor market and society will increase psychological pressure on people. Demand for therapists, counselors, and life coaches is growing rapidly. The paradox: this is a sector where automation does not work because the core is human connection.

Required skills: - Licensed Therapist certification - Specialization in contemporary cases (burnout, career-transition anxiety) - Telehealth video-therapy skills - Using AI as a tool (not a substitute) - Workplace wellness knowledge

Entry path: - Master's degree in Psychology or Counseling (2–3 years) - Supervised hours for licensure (1–2 years) - Specializing in "Career Transition" or "Tech Workers" is a growing niche

---

What to do now

- **Pick a path with a 5–10 year horizon that fits your passion:** long-horizon investment pays off, but it requires patience and sustained effort.
- **Start building foundations now:** even if you cannot move immediately, learn the foundational topics (math for AI, biology for biomedical, physics for space) starting today.
- **Understand that some of these jobs require advanced degrees:** that's fine, but plan financially and on time.
- **Read the annual *Future of Jobs* reports** from the World Economic Forum and Microsoft's *Work Trend Index*.
- **Know that the best job in 2036 may not have a name in 2026:** stay open to opportunities, and be ready to learn continuously throughout your life.

The Most Valuable Skills in the Age of AI

Introduction

In a rapidly changing world, a book, a certificate, or even a degree may not be enough. What truly distinguishes successful people is not "what they know" but "what they can do, and how quickly they learn new things." This chapter offers a map of the most valuable skills in 2026 and beyond, with a focus on skills that **AI struggles to replace**.

We divide skills into four categories: digital technical skills, deep human skills, managerial and strategic skills, and specialized physical skills.

Skills matrix: what matters most in 2026?

Skill	Category	Demand (1-5)	Difficulty to acquire	Time horizon
Critical thinking	Human	5	Medium	Immediate & ongoing
Written communication	Human	5	Medium	Immediate & ongoing
AI fluency	Technical	5	Low-Medium	Immediate
Data analysis	Technical	5	Medium-High	Immediate
Programming (Python)	Technical	4	High	Immediate
Leadership & influence	Managerial	5	High	Medium-Long
Emotional intelligence	Human	5	High	Immediate & ongoing

Skill	Category	Demand (1-5)	Difficulty to acquire	Time horizon
Systems thinking	Managerial	4	High	Medium
Negotiation	Managerial	4	Medium-High	Immediate
Combinatorial creativity	Human	4	High	Medium
Sales & persuasion	Managerial	4	Medium-High	Immediate
Rare languages	Human	3	High	Medium
Specialized crafts	Physical	3	High	Long
Care & human connection	Human	5	Medium	Long
Continuous learning	Cross-category	5	High	Immediate & ongoing

Part one: Digital technical skills

1. AI fluency

This skill has become essential like reading and writing. It does not mean "writing random prompts" but knowing: - When ChatGPT/Claude fits a task and when it does not - How to write systematic prompts and evaluate results - How to integrate AI into your workflow - How to verify outputs to avoid errors - How to use multi-modal tools (text + images + audio)

How to acquire it: Start with Anthropic's Prompt Engineering Guide. Practice 30 minutes daily. Subscribe to Anthropic Academy.

2. Basic-level programming (Python primarily)

Programming is no longer just for developers. Financial analysts, researchers, teachers, journalists — all benefit from being able to write 50–200 lines of Python to automate their tasks.

How to acquire it: Harvard CS50P course (free on edX). Build a small project that solves a personal problem.

3. Data literacy

Not just reading numbers, but understanding what they mean, avoiding statistical deception, using Excel/Google Sheets/Tableau at intermediate level, and grasping basic statistical concepts.

How to acquire it: *Storytelling with Data* by Cole Nussbaumer Knaflic. freeCodeCamp's "Data Analysis with Python" course.

4. Personal cybersecurity

In a world where AI is used for fraud (deepfakes, voice cloning, spear phishing), protecting yourself and your information has become essential.

How to acquire it: Read *Permanent Record* by Edward Snowden for awareness. Use a password manager. Enable 2FA on everything. Learn encryption basics.

Part two: Deep human skills

5. Critical thinking

In an era when AI generates limitless content, **the ability to verify, question, and evaluate evidence** has become more important than ever. This is the hardest skill to automate because it requires self-awareness.

How to acquire it: Read *Thinking, Fast and Slow* by Daniel Kahneman. Read *The Demon-Haunted World* by Carl Sagan. Practice "steel-manning" — understanding the strongest version of your opponent's argument before responding.

6. Deep writing

Clear, deep writing is a skill whose value is rising, not falling. ChatGPT writes mid-quality prose quickly, but it does not write text that persuades, inspires, or changes decisions. Writers who can do that earn higher salaries than ever.

How to acquire it: Write 500 words daily for a year. Read *On Writing Well* by William Zinsser. Analyze a great book or article weekly.

7. Emotional intelligence

The ability to understand yourself, understand others, manage relationships. This is a skill AI cannot truly imitate, and it's what distinguishes leaders from executors.

How to acquire it: Therapy to understand yourself. *Emotional Intelligence* by Daniel Goleman. Nonviolent Communication training.

8. Combinatorial creativity

AI is creative within a limited range. Humans are creative in **connecting ideas across very distant fields** in unexpected ways. This skill has multiplicative value.

How to acquire it: Read in fields far from your specialty. Suggest unusual partnerships in your work. *Range* by David Epstein.

Part three: Managerial and strategic skills

9. Leadership and influence

People don't follow AI. They follow a leader who understands their vision, sympathizes with them, and pushes them forward. This is a skill that remains safe from automation and in growing demand.

How to acquire it: *Leaders Eat Last* by Simon Sinek. *The 7 Habits of Highly Effective People* by Stephen Covey. Practice leadership in volunteering, sports, side projects.

10. Negotiation

Every professional interaction has a negotiation element. Good negotiation can double your salary, resolve complex disputes, or close strategic deals. AI does not negotiate well with humans.

How to acquire it: *Never Split the Difference* by Chris Voss. *Getting to Yes* by Roger Fisher. Practice at every opportunity (local market, work, real estate).

11. Systems thinking

The ability to see the big picture, understand how components interact, anticipate indirect consequences. Decision-makers who excel at this strategic plan better than any AI.

How to acquire it: *Thinking in Systems* by Donella Meadows. *The Fifth Discipline* by Peter Senge.

12. Sales and persuasion

In every role, you sell something: your idea, your service, yourself in a job interview. The ability to build trust with others and persuade them remains among the most valuable skills.

How to acquire it: *Influence* by Robert Cialdini. *To Sell Is Human* by Daniel Pink. Practice through a real sales task, even for something simple.

Part four: Physical and craft skills

13. Specialized crafts

A skilled carpenter, blacksmith, traditional baker, handmade shoemaker, fine tailor — these are professions that don't erode with AI but may rise in value because "made by human hand" becomes a mark of distinction.

14. Hands-on healthcare

Medicine that requires physical contact (surgery, specialty nursing, physical therapy, dentistry, OB/GYN, pediatrics) remains relatively safe from automation for decades.

15. Sports and live performance

Professional athletes, musicians, stage actors, dancers. These fields rely on human presence that AI cannot imitate.

Part five: The big skill — continuous learning

All the skills above will change over 5–10 years. **The most important skill of all is the ability to learn new skills quickly and effectively**.

Whoever masters this today will remain capable of adapting no matter how the market changes. Whoever does not will stand unable to move.

How to acquire it: - Read *Ultralearning* by Scott H. Young - Practice the Feynman technique (explaining what you learn in simple words) - Allocate one hour daily to learning — even varied topics - Diversify sources (books, video, practice, teachers)

What to do now

- **Honestly assess yourself** on the 15 skills in the matrix. Give yourself 1–5 for each.

- **Pick 3 skills** that are weak or rare in your job market. Plan 90 days of regular learning for each.
- **Pick one deep skill** to invest in prominently over 12 months (e.g., data analysis, leadership, writing).
- **Write down what you learned in the last 30 days.** If the list is short, you're at risk — don't let yourself become outdated.
- **Share what you learn:** write a blog, teach a colleague, post on LinkedIn. Teaching consolidates learning powerfully.

How to Protect Your Job

Introduction: Realism beats both optimism and pessimism

Most media advice on "protecting your job from AI" falls into two unhelpful categories: vague pep talks ("be creative!") or panicked alarms ("change careers immediately!"). Both stances harm the reader.

In this chapter, we offer a practical **seven-stage** plan that any employee today can begin within a single week. It does not require leaving your job, nor becoming a programmer. It only requires acknowledging that the world is changing — and that standing still is a bigger risk than moving.

Stage one: Honest self-diagnosis

Before any movement, sit alone for two hours and ask yourself:

1. What are the components of my job? Write a list of 15–20 tasks you do weekly. Be specific (not "I write reports" but "I write the weekly sales report with four sections").

2. Which of these tasks could ChatGPT or Claude do at 80% of my quality? Be honest. Not 100%, just 80% — because "80% of the quality at 80% lower cost" is enough to lay you off in many cases.

3. What percentage of your weekly time goes to automatable tasks? If above 30%, you are in the "red zone." If below 15%, you are in the "yellow zone." If below 10%, you are in a relatively safe zone.

4. What are the 3 most important tasks that make you "irreplaceable" in your team today? These are your strengths. Build on them.

5. When was the last time you learned a serious new skill (3+ months of regular study)? If more than two years ago, you are in structural danger.

Diagnostic outcome: You should leave with a clear picture of "where you stand now," not just good intentions.

Stage two: Integrate AI into your daily work (within 30 days)

The biggest mistake employees make today is ignoring AI or treating it as a threat. The smarter stance: **make it your productivity multiplier**.

How to start in 30 days:

- **Week 1:** Open a paid ChatGPT or Claude account (~$20/month, cheaper than your coffee). Try it on 5 different tasks from your work. Note what works and what doesn't.

- **Week 2:** Integrate it into two recurring tasks (e.g., summarizing emails, drafting outlines, initial research). Measure the time saved.
- **Week 3:** Teach one colleague what you learned. This consolidates your knowledge and builds your reputation as "the person who knows AI."
- **Week 4:** Present your manager with a one-page brief on how your team can benefit from AI. This positions you as a "leader of change" rather than its "victim."

Expected outcome: After a month, you will be 20–40% more productive, and you will register in your manager's eyes as one of the supporters of modernization.

Stage three: Specialize in a layer AI doesn't easily touch

Every job has layers. Some are automatable, others are hard for AI. Move yourself toward the hard ones:

In programming: Move away from "writing CRUD" toward "system design," "application security," or "system performance."

In accounting: Move away from "transaction entry" toward "strategic financial analysis" or "advanced tax advisory."

In writing: Move away from "social media posts" toward "content strategy," "executive reports," or "deep narrative."

In law: Move away from "templated contract review" toward "litigation," "negotiation," or "strategic advisory."

In design: Move away from "creating single assets" toward "brand systems" or "deep UX."

General rule: The more a task requires **context, judgment, relationships, or accountability**, the harder it is to automate.

Stage four: Build your "T-skill" — deep specialty + broad AI knowledge

The "T-shaped employee" model means depth in one specialty + broad knowledge in complementary areas. The modified model for the AI era:

The vertical bar (depth): Be an expert in your field (gynecology, software engineering, hotel management, digital marketing, etc.).

The horizontal bar (breadth): Understand how AI applies in your field, well enough to: - Evaluate new AI tools - Suggest improvements to your team - Speak the language of engineers and product people - Anticipate how your field will evolve over 3–5 years

How to build the horizontal bar: - Subscribe to one newsletter specialized in "AI for X" where X is your field (AI for Doctors, AI for Lawyers, AI for Marketers, etc.) - Attend

one annual conference combining your field with AI - Lead a weekly "lunch and learn" with your team on AI applications

---

Stage five: Build your professional network actively (not just when you need it)

Most career opportunities today come through networks, not through job listings. This is even more true in the AI era, where competition concentrates.

Practical program:

- **Monthly:** Meet a new person connected to your field. A coffee, a Zoom call, a conference meeting. The goal isn't "what can I get from them" but "what can I learn from them" or "how can I help them."
- **Quarterly:** Publish a short article (300–500 words) on LinkedIn about something you learned in your work. This builds your reputation slowly but consistently.

- **Annually:** Attend at least one conference. A budget of $500–$2,000 for a full trip is a worthwhile investment.
- **Daily:** Comment helpfully on someone else's post once. This keeps you "present" in people's minds.

Important secret: The network you build while in a good job is what saves you when you lose your job. Don't wait.

Stage six: Diversify your income sources (even slowly)

Depending on a single job in a volatile era is risky. Start with even something small:

Low-risk diversifications: - Simple consulting in your specialty on Clarity.fm or Intro.co - Selling a small digital product (short course, ebook, template) - Renting assets (car, apartment, equipment) - Investing in low-cost ETFs

Medium-risk diversifications: - A side project selling a service in your spare time - Creating regular content (YouTube, newsletter, podcast)

24-month goal: Have a second income source covering 10–25% of monthly expenses. This gives you a "reserve" that reduces your reliance on a single job.

Stage seven: Build emergency funds and reserves

In a volatile era, financial readiness gives you what nothing else can: **the freedom to make hard decisions without fear**.

Minimum: 3 months of expenses in a high-liquidity savings account. **Safe level:** 6–12 months of expenses. **Comfort maximum:** 12–24 months, allowing you to leave a job to retrain or attempt a new venture.

Every dollar you save today in an emergency fund is a dollar of freedom on the day you need it.

What to do now

- **Open Excel or Google Sheets** and start an "AI-Resilience Tracker" file with 4 tabs: Self-diagnosis, AI tools I'm learning, My professional network, Emergency budget. This file will be your companion for the years ahead.
- **Allocate $20 per month** for an advanced AI tool subscription. This is the smallest budget that will multiply your productivity.
- **Schedule a quarterly meeting with yourself** (in your calendar) to review these seven stages. What progressed? What lagged? What's the next step?
- **Announce to people around you** that you are "exploring AI in your work." This makes you a magnet for the right opportunities and conversations.
- **Take one step this week** from each stage. Even small. Cumulative motion is what makes the difference.

Student Guide — Internships Without Experience

The big gap every student faces

In 2026, every student leaves university to face a familiar dilemma: every job demands "2–5 years experience," yet no one accepts "zero years experience" to begin with. With AI's pressure on junior roles, this gap is widening.

The good news: this chapter isn't about complaining, but about **how to build experience yourself before companies demand it**. In 2026, AI tools make this easier than ever before.

First rule: experience isn't given, it's made

A company will not give you experience. You make it yourself through **real projects solving real problems**. The difference between an "average" graduate and a "desirable" one isn't the degree — it's the **portfolio**.

In the AI era, you can build an excellent portfolio in 6–12 months, even while still a student. Here's how, step by step.

The "10 Projects" strategy

Make your goal for the coming year: **build 10 projects** of varying scope, each solving a real problem for a real person (even if small).

The first 5: For yourself, family, or friends. Learn the tools, discover your weaknesses. **The last 5:** For real "clients," even

pro bono at first. This gives you material to discuss in interviews.

Examples by field:

Computer Science: 1. Automate a daily task for your father 2. A personal website for your mother or your uncle (who runs a small business) 3. A small app for organizing personal tasks 4. Contribute to an open-source project on GitHub 5. A tool that uses an AI API (e.g., a small bot) 6–10. Projects for real "clients" via LinkedIn

Marketing: 1. A marketing plan for a friend's project 2. A competitor analysis for a local business, offered free 3. A trial social-media campaign for a cause you care about 4. A free SEO report for 5 small businesses 5. A personal newsletter, building an audience 6–10. Real freelance projects

Accounting: 1. A detailed personal/family budget 2. A financial analysis of a public company (Apple, Aramco, etc.) as practice 3. Excel automation for a relative who has a business 4. Tax prep for a friend (under a licensed accountant's

supervision) 5. Free book review for a small local business 6–10. Part-time work with an accountant or consulting firm

Design: 1. Redesign of a website you dislike 2. A complete brand identity for a fictitious project (don't say it's fictitious) 3. Design 5 social-media posts for the real world 4. Design an app in Figma from scratch 5. Enter a Behance competition 6–10. Work for clients via Fiverr or Dribbble

---

Investing in "parallel experience" during university

If you're still a student, use your university years smartly. Students who land excellent jobs after graduation are those who built "parallel experience":

First year: - Join a student club related to your specialty - Look for volunteer work in a local organization - Begin learning a new tool every quarter (advanced Excel, Python, Figma)

Second year: - Find a summer internship even if unpaid - Start a small side project - Build an active LinkedIn account

Third year: - Paid internship at a good company (a hard goal but achievable) - Build a complete portfolio - Build a network with distinguished professors (they are a key to opportunities)

Fourth year: - Another internship if possible - Begin applying for jobs 6 months before graduation - Specialize in a tool or technology at deep level

---

AI as your private tutor (and major multiplier)

In 2026, the biggest advantage for a smart student is that **ChatGPT or Claude can be your private teacher**. This is a massive evolution unavailable to the previous generation.

How to truly benefit:

Use AI to critique your writing: Submit an essay you wrote and ask for detailed critique. Learn from the notes.

Use AI to explain hard concepts: For any topic you don't understand, ask Claude to explain it three different ways (analogy, practical example, mathematical interpretation).

Use AI as an "interview coach": Before a job interview, have ChatGPT conduct a mock interview with you and give you feedback.

Use AI to learn new tools: Python, Excel, Figma — ask Claude to design you a 30-day learning plan with daily exercises.

Use AI to analyze your CV and cover letter: Before sending any application, show it to ChatGPT to suggest improvements.

Important warning: Don't use AI to do your homework for you. That ruins your learning. Use it to **help you understand more deeply and write better**.

How to land an internship without "connections"

Method 1: General application (low success rate but easy) Search LinkedIn, Indeed, Handshake (for Americans), Glassdoor. Apply to 50–100 jobs. Expect 5–10 replies and 1–3 interviews. Takes time and patience.

Method 2: Direct application to companies (higher success rate) Identify 20 companies that excite you (not just FAANG — there are great startups). Write a personal letter to each. Send via LinkedIn to a department manager. This multiplies response rate by 5x.

Method 3: Professor network (high success rate) Speak honestly with your professors. Many have industry contacts. Sometimes one phone call from a professor opens a closed door.

Method 4: Temporary free work (very high success rate, but an investment) Write to a small company: "I love what

you do. I'll work for you 4 weeks free, 10 hours weekly, delivering X. If you like the work, we discuss a paid offer." More than 30% of similar offers turn into paid internships.

Method 5: Specialized platforms (medium success rate) Y Combinator's Work at a Startup, Wellfound (formerly AngelList Talent), Lever — all platforms for startups that absorb a large share of junior opportunities.

Avoiding common traps

Trap 1: "I'll learn a bit of everything" Students who take 30 short courses in 30 different topics end up shallow in everything. Pick 2–3 skills and go deep.

Trap 2: "Low-quality portfolio" 5 very good projects beat 20 mediocre ones. Show your best work.

Trap 3: "I'll wait until graduation to start" Senior year alone is not enough. Start in your first or second year if possible.

Trap 4: "I refuse unpaid internships" In some cases (a great startup, an excellent portfolio piece), an unpaid internship for 2–3 months is a good investment. But don't continue beyond 6 months unpaid — that's exploitation.

Trap 5: "I rely on my university's name" University reputation helps, but many MIT graduates don't find good jobs, and many graduates of mid-tier universities find excellent ones. **Work matters more than school**.

Trap 6: "I avoid interviews because they're scary" Every failed interview teaches you something. Apply to companies you don't really care about for practice. You'll get better over time.

New 2026 graduates: what's different?

You are the first generation graduating into a mature AI era. That means:

- **Fiercer competition:** Fewer junior roles in many fields

- **Higher expectations:** You're expected to be productive with AI tools from day one
- **More flexibility:** Companies are testing new patterns (remote work, short contracts, projects)
- **New opportunities that didn't exist:** AI Engineer, Prompt Engineer, AI UX Designer

Final advice: Treat yourself as the "founder of a personal company" called "you." Your product is your skills. Your customers are employers. Your market is shifting fast. Be flexible, keep evolving, and don't let a day pass without learning or accomplishing something.

What to do now

- **Today, write a list of 10 projects** you can build in 12 months. Start with the easiest tomorrow.
- **Open a GitHub, Behance, or equivalent account** and begin showing your work publicly, even if it's basic.

- **Identify 5 companies that excite you** and start following their employees on LinkedIn. Comment intelligently on their posts.
- **Subscribe to a paid AI tool** ($20/month). Measure how it multiplies your productivity.
- **Set a "golden hour" daily** — sacred time for learning, not entertainment. If you can't allocate one hour, you are losing the race.

Conclusion

What we said as we close

Across these chapters, we tried to answer three large questions:

First: what is happening? — Not a conspiracy, not the end of work, but a deep structural shift in the nature of tasks people are paid for. Cognitive tasks once protected for a century are now partly or fully automatable. The wave is fast, broad, and different from its predecessors.

Second: who is at risk, and who will thrive? — We offered maps across three time horizons. There are no certainties in them, but they are the best that can be said with the data available in 2026. Jobs facing clear pressure within the coming year are different from those that will be disrupted within a decade, and whoever understands the difference plans better.

Third: what should you do? — Practical advice on four levels: skills, current job, network, and finances. None is a magical answer, but together they form a "raft" that carries you through a storm you cannot stop.

Three truths I'd like to leave with you

First truth: change is not an enemy

More than half of readers will feel anxious as they finish this book. That is natural. But excessive anxiety paralyzes, and the absence of anxiety numbs. The golden middle is what I wish for you: **alert and motivated, not paralyzed by panic**.

The change underway has never been an enemy of humanity. The agricultural revolution freed people from famine. The industrial revolution raised average lifespan from 30 to 70. The computer revolution gave you the ability to read a book by a man in a country whose name you don't know. The AI revolution will be similar in its long-term positive impact, even if painful in the short term for those who don't adapt.

Second truth: those who understand themselves survive

In every great transformation, survivors aren't the smartest or strongest, but **those most aware of themselves**. The strongest in the end isn't the one who knows Python, but the one who knows: - What he truly excels at - What he doesn't and must develop - What he loves and can persevere with for years - What values he will not compromise on

AI tools will change every two years. But **knowing yourself** is a foundation that endures. Invest in it before any other investment.

Third truth: continuous learning is not optional

In the previous generation, you could learn a profession at twenty, work at it until sixty, and retire. That pattern is over. The generation born today will change profession 5–7 times in their working lives, and learn new technologies every 2–3 years.

This is not a burden, but a liberation. Your university degree is no longer destiny. Your first job is no longer destiny. Your country or city is no longer destiny (with remote work). Professional life has become flexible in unprecedented ways — for those who can learn.

What this book did not say

In this book, we deliberately avoided sensitive topics on which I have only personal opinions:

- **Will there be a Universal Basic Income (UBI)?** Some thinkers propose it as the solution to mass displacement. Strong views on both sides. Time will tell.
- **Will there be an "AGI moment"?** Some researchers predict it within 2030–2040. Others are skeptical. I don't know.
- **What are the social and political consequences?** Economic inequality, identity crises, changes in family structure — all are large topics that need separate books.

I didn't address them because they are outside the scope of "the individual profession," but they matter. Read about them, think about them, participate in the public discussion. The future of work is a collective question, not just an individual one.

A final personal message

I wrote this book because I saw friends and colleagues laid off in 2023–2025 in the prime of their careers. Some adapted quickly, others needed years to rebuild their lives. The difference between the two groups was not intelligence or luck, but **readiness and awareness**.

I hope this book helped you build part of that readiness. If a single page made you take one step in the right direction, the book has done its job.

Remember: **AI will not take your job. But a person using it may take it.** Be the person who uses it.

Remember also: **in every historical shift, people no one expected anything of emerged to lead the new wave.** It

wasn't elite schools or advanced degrees that made them — it was their curiosity, flexibility, and courage to start over.

You are capable of that. Believe me.

I ask Allah to grant you success in every step, and to make what you learn a benefit to you, your family, and your community.

And Allah knows best.

— والله أعلم

What to do now (one last time)

- **Write down on a piece of paper now** the three most important steps you intend to take after reading this book. Place it on your desk. Review weekly.
- **Schedule an appointment 90 days from now** in your calendar titled "AI Book Review." On that day, read what you wrote today and honestly assess your progress.

- **Share this book** with someone you love — a friend, a relative, a student — who might benefit. Discussion consolidates ideas.
- **Begin today with just one thing.** Not ten, just one. The habit of motion is what makes the difference long-term.
- **Be kind to yourself** as you change. Deep transformation takes time and does not happen overnight. But it does happen, if you persist.

References and Sources

Major reports and studies

World Economic Forum: - *Future of Jobs Report 2025* — Biennial report surveying global employers on labor-market shifts. - *Future of Jobs Report 2023* — The previous edition, useful for comparison. - Free at: weforum.org

McKinsey Global Institute: - *Generative AI and the Future of Work in America* (2023) — Estimates of generative AI's impact on US work hours. - *The Economic Potential of Generative AI: The Next Productivity Frontier* (2023) - Free at: mckinsey.com/mgi

OECD: - *Employment Outlook 2024* — Annual report on labor markets in member countries. - *AI and the Workplace* — Series of reports. - Free at: oecd.org

U.S. Bureau of Labor Statistics: - *Occupational Outlook Handbook* — Authoritative reference for growth and decline projections in every profession. - Free at: bls.gov/ooh

Goldman Sachs: - *The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth* (Briggs & Kodnani, 2023) — Estimate of 300 million jobs globally exposed to automation.

International Energy Agency (IEA): - *World Energy Employment 2024* — For renewable energy job projections. - Free at: iea.org

International Monetary Fund: - *Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work* (2024) - Free at: imf.org

---

Statistical sources for layoffs

- **layoffs.fyi** — Comprehensive database of tech-sector layoffs since 2020.

- Public company announcements (press releases from Meta, Google, Microsoft, Amazon, Salesforce — 2022–2025).
- **LinkedIn Workforce Report** — Monthly report on labor-market movements.

Recommended further reading

On AI and the labor market: - *The Coming Wave* — Mustafa Suleyman (founder of DeepMind, then Inflection AI) - *Co-Intelligence: Living and Working with AI* — Ethan Mollick - *AI 2041: Ten Visions for Our Future* — Kai-Fu Lee & Chen Qiufan - *Power and Progress: Our 1000-Year Struggle Over Technology* — Daron Acemoglu & Simon Johnson - *A World Without Work* — Daniel Susskind

On skills and learning: - *Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World* — David Epstein - *Ultralearning* — Scott H. Young - *Mindset* — Carol Dweck

On critical thinking: - *Thinking, Fast and Slow* — Daniel Kahneman - *The Demon-Haunted World* — Carl Sagan - *Superforecasting* — Philip Tetlock & Dan Gardner

On writing and communication: - *On Writing Well* — William Zinsser - *Storytelling with Data* — Cole Nussbaumer Knaflic

On leadership and negotiation: - *Never Split the Difference* — Chris Voss - *Influence* — Robert Cialdini - *Leaders Eat Last* — Simon Sinek - *The 7 Habits of Highly Effective People* — Stephen Covey

On systems thinking: - *Thinking in Systems* — Donella Meadows - *The Fifth Discipline* — Peter Senge

---

Specialized newsletters

- **The Pragmatic Engineer** (Gergely Orosz) — For software engineers
- **Stratechery** (Ben Thompson) — For tech strategy
- **Import AI** (Jack Clark) — Weekly AI developments

- **The Algorithm** (MIT Technology Review)
- **One Useful Thing** (Ethan Mollick) — Practical AI applications

---

Practical learning sources

Free courses: - **Andrew Ng's DeepLearning.AI** — On Coursera, Generative AI fundamentals - **Anthropic Academy** — Official Anthropic courses on using Claude - **Harvard CS50** — Intro to Computer Science (free on edX) - **fast.ai** — Practical Deep Learning

Important professional certifications: - AWS Certified ML Engineer - Google Cloud Professional ML Engineer - IAPP AI Governance Certifications - CompTIA Security+ / CISSP (for cybersecurity)

Specific articles and reports referenced

- Microsoft Work Trend Index (annual)

- LinkedIn Future of Work Report (annual)
- Stanford AI Index Report (annual)
- Citi GPS: Space — The Dawn of a New Age (2024)
- BloombergNEF New Energy Outlook (annual)
- IDC Worldwide AR/VR Forecasts (periodic)
- ISC2 Cybersecurity Workforce Study (annual)
- CB Insights State of AI report (periodic)

A final methodological note

All numbers and estimates in this book reflect data available as of mid-2026. The labor market and technology move quickly, and some of these facts will change. The attentive reader periodically follows the sources cited above to update their perspective.

I have also avoided in this book reliance on a single regional statistic (Arab or American), and have instead used broader international sources that aggregate multinational data to give a more general picture.

عن الكتاب

تحليل عملي للتحولات في سوق العمل بسبب الذكاء الاصطناعي خلال العشر السنوات القادمة، مع توصيات عملية للموظفين والطلاب وأصحاب القرار.

عن المؤلف

الدكتور فضل محمد الأكوع باحث في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية والجينوميات المكانية بجامعة ميشيغان في آن أربر. تتمحور أبحاثه حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في دراسة الأمراض المزمنة، ومن أبرز أعماله المنشورة دراسات على مثبطات ناقل الصوديوم-غلوكوز 2 (SGLT2) والتغيرات الأنبوبية الكلوية المنشورة في مجلة JCI عام 2023. إلى جانب مسيرته العلمية، يكتب د. فضل باللغتين العربية والإنجليزية في حقول متعددة تشمل الدراسات القرآنية، تاريخ اليمن والسياسة، الذكاء الاصطناعي والتقنية، الأسرة والتربية، ودليل المهاجرين في المهجر.

مؤلفات المؤلف الأخرى

التأشيرات الاستثمارية في أمريكا — دليل المقارنة والاختيار (2026)

اليمن في ملفات إبستين (2026)

الرئيس إبراهيم الحمدي — حياته ومشروعه الوطني (2026)

الشخصيات العامة التي فقدت وظائفها بسبب موقفها من غزة (2026)

الصوفية — دراسة شاملة (2026)

الطعام والصحة بين العلم الحديث والحديث النبوي (2026)

النظام الضريبي الأمريكي — دليل شامل (2026)

دليل شراء اللحم الحلال في ميشيجان وإنديانا (2026)

سلسلة التوريد — دليل شامل (2026)

ميكانيكا الكم — دراسة شاملة (2026)

أدوات الذكاء الاصطناعي — دليل شامل (2026)

Mythos في مواجهة نماذج Anthropic (2026)

مهارات كلود — كيف يجعلك استخدامها خبيراً في كل شيء (2026)

البوذية والهندوسية — النشأة والانتشار والمقارنة (2026)

الذنوب والمعاصي والأخلاق في الإسلام — مقارنة مع الأديان الأخرى (2026)

الذكاء الاصطناعي وثورة اكتشاف الأدوية (2026)

حرب غزة — كيف فضحت المجتمع الدولي (2026)

مجازر ضد المسلمين عبر العصور (2026)

العلاقات اليمنية السعودية — تاريخ وتحولات عبر الأزمان (2026)

كيف تؤسّس شركتك في أمريكا (2026)

هندسة البيانات — الدليل الشامل (2026)

جماعة الدعوة والتبليغ — دراسة شاملة (2026)

أجيال على المحك — الإسلام في المهجر بين الحفاظ والانسلاخ (2026)

المسلمون في الغرب — الإنجازات والتحديات والاندماج (2026)

الربا في الإسلام والبنوك الإسلامية (2026)

القرآن والإنجيل — دراسة مقارنة في مفاهيم السلام والقتال والتسامح (2026)

نهاية الكون في القرآن الكريم (2026)

مشاكل اليمن عبر الأزمان (2026)

سر التقارب الأمريكي الإسرائيلي — من يقود من؟ (2026)

هل انتهت الوحدة اليمنية؟ (2026)

الرؤساء اليمنيون في مذكرات ويكيليكس (2026)

أسرار قوة التحالف الأمريكي الإسرائيلي (2026)

فن التربية — كيف تصنع قادة من أبنائك (2026)

تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي والتعليم الجامعي (2026)

علامات الساعة (2026)

التخطيط للتقاعد (2026)

العملات الرقمية — دليل شامل للمبتدئين (2026)

وادي السيليكون — تاريخ وابتكار وريادة عالمية (2026)

أشهر المتنزهات الوطنية في أمريكا (2026)

دليل شراء وبيع السيارات المستعملة في أمريكا (2026)

كلود كود — الدليل الشامل (2026)

دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا (2026)

الحقوق الزوجية والحياة الأسرية للمسلمين في الغرب (2026)

مستقبل المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية في عصر الذكاء الاصطناعي (2026)

تصنيف الآيات في القرآن الكريم — دراسة تأملية في البنية الموضوعية (2026)

كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة — دليل مبسّط (2026)

سر قوة الجامعات الأمريكية (2026)

عتيقة — حكاية جدتي من جبال اليمن (2026)

الخلافة الإسلامية: من السقيفة إلى سقوط غرناطة (2026)

السلفية — دراسة في المفهوم والنشأة والتيارات المعاصرة (2026)

النقد المشروع وحدود معاداة السامية (2026)

كيف تنجح أكاديمياً في الجامعات الأمريكية (2026)

الزواج الناجح — دليل عملي بمنظور إسلامي (2026)

الإعجاز العلمي في القرآن — من منظور باحث في الجينوميات (2026)

أمريكا — صعود القوة وبوادر الأفول (2026)

About this Book

A practical analysis of labor market shifts driven by AI over the next decade, with actionable guidance for employees, students, and decision-makers.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a researcher in computational biology, bioinformatics, and spatial genomics at the University of Michigan in Ann Arbor. His research focuses on applying AI to the study of chronic diseases; among his notable publications are studies on SGLT2 inhibitors and kidney tubular changes published in JCI in 2023. Alongside his scientific career, Dr. Alakwaa writes in both Arabic and English across fields including Quranic studies, Yemeni history and politics, AI and technology, family and parenting, and guides for diaspora life.